

N° de Dossier :  
**DEV25000337**



# Compte rendu

## Étude RE2020 Énergétique

**SCCV Grande terre Lgt 13 et 14**

# Construction

## Maisons accolées

| Indice compte-rendu |                             |            |           |
|---------------------|-----------------------------|------------|-----------|
| Indice              | Commentaire                 | Date       | Initiales |
| 0                   | Réalisation du compte rendu | 27/06/2025 | EB        |
| 1                   | MAJ                         | 16/06/2026 | EB        |
| 2                   |                             |            |           |
| 3                   |                             |            |           |
| 4                   |                             |            |           |
| 5                   |                             |            |           |

**Le 16 juin 2026**

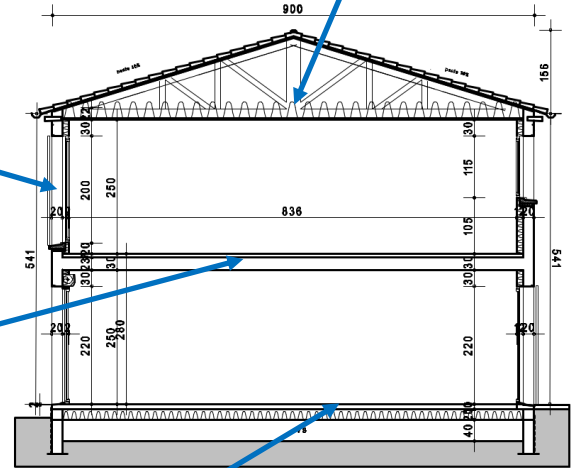
# I. Synthèse des préconisations 1 : Base

**Plafond : Laine de verre en flocon ( $R=10 \text{ m}^2.K/W$ ) de type Isover Isolene 4 - 460 mm après Tassement  
+ Plaque de plâtre ( $R=0,05 \text{ m}^2.K/W$ ) de type BA 13**

**Mur : Parpaing ( $R \geq 0,21 \text{ m}^2.K/W$ )  
+ TH 32 (100+13) ( $R \geq 3,15 \text{ m}^2.K/W$ )**

**Plancher intermédiaire : Plancher dalle pleine béton  
d'épaisseur suivant étude structure  
+ Traitement Pont Thermique  $\Psi(T+L) \leq 0,42 \text{ W/m.K}$**

**Plancher bas : UP18 Plancher poutrelle hourdis isolant  
+ Complexe Chape de 5 cm minimum + complexe de finition  
+ Sans Rupteurs de pont thermique  
+  $\Psi(\text{Refend}) \leq 0,19 \text{ W/m.K}$**



**PV : Pas d'installation solaire photovoltaïque**



**MENUISERIES : Mixte (PVC/Alu); 4-16-4; avec volet battant + avec volet roulant électrique géré par système Domotique de type Tahoma Somfy avec sonde d'ensoleillement**



**CHAUFFAGE : PAC Air/Air (ensemble des pièces (Hors SdB)) type hitachi RAM-90NYP5E UE / 1\*Mokai mural T35 + 3\*Mokai mural T18 (un par logement) Triple C ou équivalent  
chauffage électrique (SdB(s)) type Atlantic Doris Digital(sèche serviette) ou équivalent**



**ECS : Ballon pour PAC Air/Air Triple Service en volume chauffé de type HITACHI RAM-90NYP5E UE / 1\*TAW 270 RHC ou équivalent**



**VMC : Simple Flux Hygro B de type ATLANTIC Hygrocosy BC Flex + (Un par logement) (13,3W-Th-C) ou équivalent  
Classe étanchéité : Par défaut**

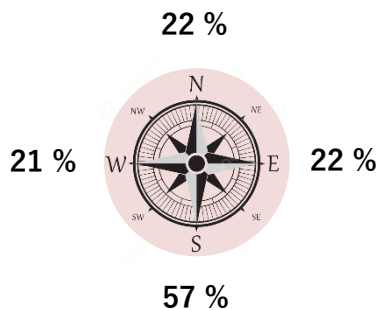
**Conforme à la RE2020**

|                       | SHAB (m <sup>2</sup> ) | Volume (m <sup>3</sup> ) | At Bat (m <sup>2</sup> ) | Etanchéité à l'air                         |
|-----------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|
| Données Infiltromètre | 185,15                 | 462,88                   | 318,90                   | <b>0,6 m<sup>3</sup>/(h.m<sup>2</sup>)</b> |

Ce compte rendu d'étude thermique donne les informations principales de l'étude thermique à titre indicatif. Seuls, les éléments disponibles dans la synthèse d'étude thermique et dans le fichier xml font foi. Pour toutes les mises à jour merci de nous contacter par mail.

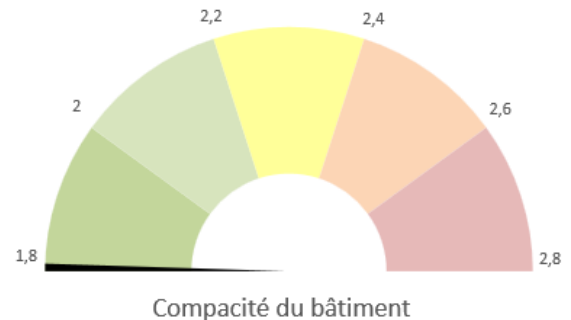
## II. Synthèse Résultats Thermiques

### Orientation



L'orientation des fenêtres est idéale. Le logement bénéficie pleinement de la lumière naturelle et des apports du soleil, ce qui permet de réduire efficacement les besoins en éclairage et en chauffage et d'améliorer le confort.

### Compacité



Le bâtiment est très compact, avec peu de surfaces exposées à l'extérieur. Les pertes de chaleur sont fortement limitées, ce qui améliore significativement les performances énergétiques.

**Explication résultats :** Les résultats de la présente étude thermique ainsi que les préconisations associées dépendent directement de plusieurs paramètres de conception, notamment la compacité du bâti, les surfaces vitrées et leur orientation, ainsi que le renouvellement d'air du bâtiment. Toute évolution de ces paramètres au cours de la conception est susceptible d'entraîner une modification des résultats de l'étude et, le cas échéant, des solutions techniques préconisées.

### Paramètres RE2020



**Bbio**

**55,50**

Max = 83,00  
Marge = -33,10 %

Points

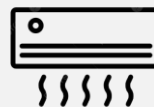


**Cep**

**42,20**

Max = 96,60  
Marge = -56,30 %

kWep/m<sup>2</sup>Sref.an



**Cep,nr**

**42,20**

Max = 70,80  
Marge = -40,40 %

kWep/m<sup>2</sup>Sref.an



**DH**

**988,30**

Max = 1250,00  
Marge = 261,70 DH

Degrés.heures

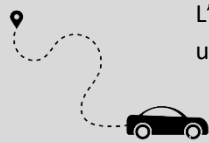
**Bbio** : besoin bioclimatique. Il évalue les besoins en chauffage, rafraîchissement et éclairage du bâtiment. En clair, il mesure la performance thermique de votre maison indépendamment des systèmes énergétiques mis en œuvre.

**CEP** (kWhEP/m<sup>2</sup>.an) : coefficient qui caractérise la consommation d'énergie globale du bâtiment en énergie primaire. Ce paramètre mesure la performance des équipements mis en place (Chauffage, ECS, Ventilation, Eclairage, Photovoltaïque etc...)

**CEP nr** (kWhEP/m<sup>2</sup>.an) : Cet indicateur comptabilise uniquement les vecteurs énergétiques non renouvelables (et non issus de récupération) utilisés pour couvrir les consommations du bâtiment, sur le même périmètre d'usages que le Cep.

**DH** : L'indicateur DH (Degrés-Heures) représente sur une année la somme du nombre d'heures perçues comme inconfortables par les occupants.

### III. Synthèse Résultats Étude Carbone



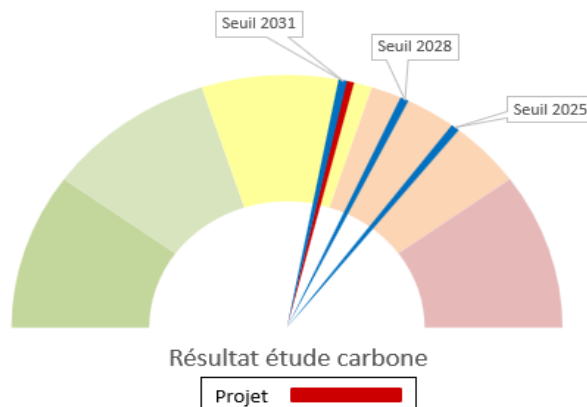
L'impact carbone de la construction de votre projet émet l'équivalent, en kgCO<sub>2</sub>eq, avec une voiture thermique consommant 6L/100km, à :

**592193 km parcourus**



En termes d'émission de CO<sub>2</sub>, votre projet équivaut à l'émission annuelle, de

**12 français**



**Explication résultats :** Le positionnement du projet dans la jauge carbone dépend fortement des systèmes constructifs retenus, des matériaux employés ainsi que de la compacité du bâtiment, qui influence directement les quantités de matériaux nécessaires et donc l'impact environnemental global de l'opération.

|  |  | 2028                                     | 2031                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Ic énergie</b>                                                                   | <b>Ic construction</b>                                                              | <b>Objectif 2028</b>                     | <b>Objectif 2031</b>                     |
| <b>51,30</b>                                                                        | <b>540,80</b>                                                                       | <b>614,00</b>                            | <b>542,40</b>                            |
| Max = 206,00<br>Marge = -75,10 %                                                    | Max = 679,60<br>Marge = -20,40 %                                                    |                                          |                                          |
| <i>kg eqCO<sub>2</sub>/m<sup>2</sup></i>                                            | <i>kg eqCO<sub>2</sub>/m<sup>2</sup></i>                                            | <i>kg eqCO<sub>2</sub>/m<sup>2</sup></i> | <i>kg eqCO<sub>2</sub>/m<sup>2</sup></i> |

**Ic Énergie** en kg eq CO<sub>2</sub>/m<sup>2</sup> : c'est l'impact sur le changement climatique des consommations d'énergie pendant la vie du bâtiment. Il représente l'impact du contributeur « Énergie », énergies consommées pendant le fonctionnement du bâtiment.

**Ic Construction** en kg eq CO<sub>2</sub>/m<sup>2</sup> - Il comptabilise l'impact carbone de chaque matériaux et équipements pour la construction et également les composants utilisés lors du chantier (bois, eau, évacuation des déchets du terrassement, etc.)

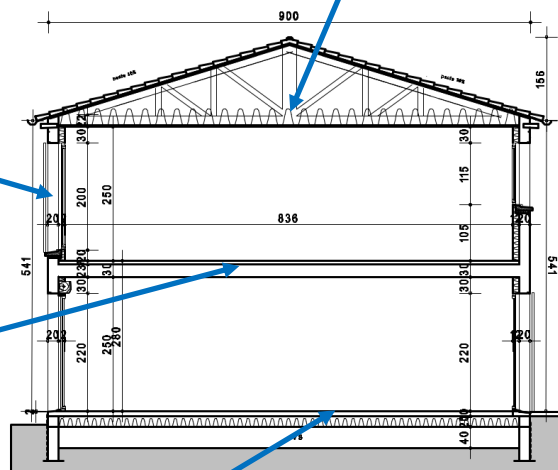
# I. Synthèse des préconisations 2 : Variante

**Plafond :** Laine de verre en flocon ( $R=10 \text{ m}^2.K/W$ ) de type Isover Isolene 4 - 460 mm après Tassement  
+ Plaque de plâtre ( $R=0,05 \text{ m}^2.K/W$ ) de type BA 13

**Mur :** BIO'BRIC BGV 3+ ( $R \geq 1,07 \text{ m}^2.K/W$ )  
+ TH 30 (80+13) ( $R \geq 2,75 \text{ m}^2.K/W$ )

**Plancher intermédiaire :** Plancher dalle pleine béton d'épaisseur 200 mm  
+ Traitement Pont Thermique  $\Psi(T+L) \leq 0,36 \text{ W/m.K}$

**Plancher bas :** UP18 Plancher poutrelle hourdis isolant  
+ Complexe Chape de 5 cm minimum + complexe de finition  
+ Sans Rupteurs de pont thermique  
+  $\Psi(\text{Refend}) \leq 0,19 \text{ W/m.K}$



**PV :** Pas d'installation solaire photovoltaïque



**MENUISERIES :** Mixte (PVC/Alu); 4-16-4; avec volet battant + avec volet roulant électrique géré par système Domotique de type Tahoma Somfy avec sonde d'ensoleillement



**CHAUFFAGE :** PAC Air/Air (ensemble des pièces (Hors SdB)) type hitachi RAM-90NYP5E UE / 1\*Mokai mural T35 + 3\*Mokai mural T18 (un par logement) Triple C ou équivalent  
chauffage électrique (SdB(s)) type Atlantic Doris Digital(sèche serviette) ou équivalent



**ECS :** Ballon pour PAC Air/Air Triple Service en volume chauffé de type HITACHI RAM-90NYP5E UE / 1\*TAW 270 RHC ou équivalent

**VMC :** Simple Flux Hygro B de type ATLANTIC Hygrocosy BC Flex + (Un par logement) (13,3W-Th-C) ou équivalent  
**Classe étanchéité :** Par défaut

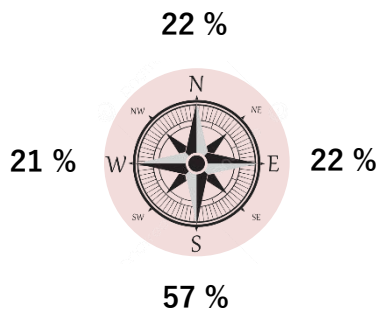
Conforme à la RE2020

|                       | SHAB (m <sup>2</sup> ) | Volume (m <sup>3</sup> ) | At Bat (m <sup>2</sup> ) | Etanchéité à l'air         |
|-----------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Données Infiltromètre | 185,15                 | 462,88                   | 318,90                   | 0,6 m3/(h.m <sup>2</sup> ) |

Ce compte rendu d'étude thermique donne les informations principales de l'étude thermique à titre indicatif. Seuls, les éléments disponibles dans la synthèse d'étude thermique et dans le fichier xml font foi. Pour toutes les mises à jour merci de nous contacter par mail.

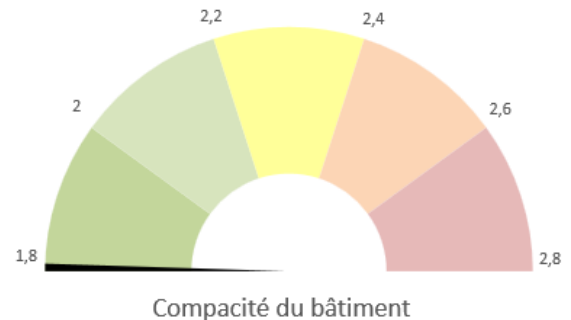
## II. Synthèse Résultats Thermiques

### Orientation



L'orientation des fenêtres est idéale. Le logement bénéficie pleinement de la lumière naturelle et des apports du soleil, ce qui permet de réduire efficacement les besoins en éclairage et en chauffage et d'améliorer le confort.

### Compacité



Le bâtiment est très compact, avec peu de surfaces exposées à l'extérieur. Les pertes de chaleur sont fortement limitées, ce qui améliore significativement les performances énergétiques.

**Explication résultats :** Les résultats de la présente étude thermique ainsi que les préconisations associées dépendent directement de plusieurs paramètres de conception, notamment la compacité du bâti, les surfaces vitrées et leur orientation, ainsi que le renouvellement d'air du bâtiment. Toute évolution de ces paramètres au cours de la conception est susceptible d'entraîner une modification des résultats de l'étude et, le cas échéant, des solutions techniques préconisées.

### Paramètres RE2020



**Bbio**

**55,50**

Max = 83,00  
Marge = -33,10 %

Points

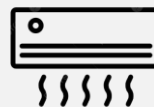


**Cep**

**42,20**

Max = 96,60  
Marge = -56,30 %

kWep/m²Sref.an



**Cep,nr**

**42,20**

Max = 70,80  
Marge = -40,40 %

kWep/m²Sref.an



**DH**

**988,30**

Max = 1250,00  
Marge = 261,70 DH

Degrés.heures

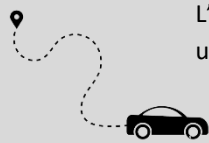
**Bbio** : besoin bioclimatique. Il évalue les besoins en chauffage, rafraîchissement et éclairage du bâtiment. En clair, il mesure la performance thermique de votre maison indépendamment des systèmes énergétiques mis en œuvre.

**CEP** (kWhEP/m².an) : coefficient qui caractérise la consommation d'énergie globale du bâtiment en énergie primaire. Ce paramètre mesure la performance des équipements mis en place (Chauffage, ECS, Ventilation, Eclairage, Photovoltaïque etc...)

**CEP nr** (kWhEP/m².an) : Cet indicateur comptabilise uniquement les vecteurs énergétiques non renouvelables (et non issus de récupération) utilisés pour couvrir les consommations du bâtiment, sur le même périmètre d'usages que le Cep.

**DH** : L'indicateur DH (Degrés-Heures) représente sur une année la somme du nombre d'heures perçues comme inconfortables par les occupants.

### III. Synthèse Résultats Étude Carbone



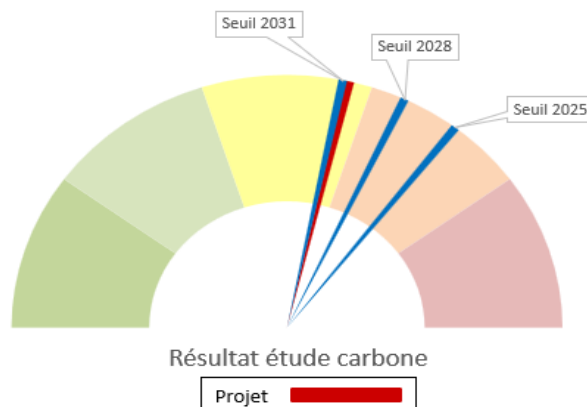
L'impact carbone de la construction de votre projet émet l'équivalent, en kgCO<sub>2</sub>eq, avec une voiture thermique consommant 6L/100km, à :

**592193 km parcourus**



En termes d'émission de CO<sub>2</sub>, votre projet équivaut à l'émission annuelle, de

**12 français**



**Explication résultats :** Le positionnement du projet dans la jauge carbone dépend fortement des systèmes constructifs retenus, des matériaux employés ainsi que de la compacité du bâtiment, qui influence directement les quantités de matériaux nécessaires et donc l'impact environnemental global de l'opération.

|  |  | 2028                                     | 2031                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Ic énergie</b>                                                                   | <b>Ic construction</b>                                                              | <b>Objectif 2028</b>                     | <b>Objectif 2031</b>                     |
| <b>51,30</b>                                                                        | <b>540,80</b>                                                                       | <b>614,00</b>                            | <b>542,40</b>                            |
| Max = 206,00<br>Marge = -75,10 %                                                    | Max = 679,60<br>Marge = -20,40 %                                                    |                                          |                                          |
| <i>kg eqCO<sub>2</sub>/m<sup>2</sup></i>                                            | <i>kg eqCO<sub>2</sub>/m<sup>2</sup></i>                                            | <i>kg eqCO<sub>2</sub>/m<sup>2</sup></i> | <i>kg eqCO<sub>2</sub>/m<sup>2</sup></i> |

**Ic Énergie** en kg eq CO<sub>2</sub>/m<sup>2</sup> : c'est l'impact sur le changement climatique des consommations d'énergie pendant la vie du bâtiment. Il représente l'impact du contributeur « Énergie », énergies consommées pendant le fonctionnement du bâtiment.

**Ic Construction** en kg eq CO<sub>2</sub>/m<sup>2</sup> - Il comptabilise l'impact carbone de chaque matériaux et équipements pour la construction et également les composants utilisés lors du chantier (bois, eau, évacuation des déchets du terrassement, etc.)

## **IV. Point d'attention à considérer**

**Axio Ingénierie s'engage à formuler ses préconisations techniques en toute indépendance**, avec pour seul objectif de proposer les solutions les mieux adaptées au projet et d'en assurer la conformité aux exigences réglementaires en vigueur.

Les recommandations contenues dans ce rapport **doivent être intégralement respectées et appliquées lors de l'exécution des travaux**. Elles constituent des prescriptions techniques indispensables à la bonne réalisation du projet et à l'obtention de la conformité réglementaire attendue.

La présente étude thermique est réalisée dans le cadre d'une étude RE2020, conformément aux dispositions de la Réglementation Environnementale 2020 du 22 août 2021 (loi n° 2021-1104) et de ses textes d'application, notamment le décret n° 2021-1004 du 29 juillet 2021 et ses arrêtés.

Dans ce cadre, en fin de chantier le maître d'ouvrage **doit faire appel à un contrôleur technique ou un organisme de contrôle distinct du bureau d'étude** ayant réalisé l'étude thermique. Cette séparation des intervenants, prévue par le Code de la construction et de l'habitation ainsi que par la loi du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité dans le domaine de la construction, est une condition essentielle pour garantir l'impartialité des opérations de vérification et de validation de la conformité réglementaire du bâtiment. Aujourd'hui, ces dispositions sont reprises dans le CCH :

- articles L.125-1 et suivants ;
- articles R.125-1 et suivants (ancienne codification L111-23 à L111-26).

Dans le cas où les préconisations émises dans la présente étude thermique venaient à ne pas être suivies, à être modifiées ou partiellement appliquées, la responsabilité d'Axio Ingénierie ne pourrait être engagée pour toute non-conformité réglementaire qui en résulterait. La responsabilité de la mise en œuvre conforme incombe alors pleinement au maître d'ouvrage et aux entreprises chargées des travaux.





## **V. Historique des mises à jour**

- Modification de la composition des murs extérieurs avec mise en place de murs en Parpaing associés à une isolation TH32 100 + 13 mm.
- Plancher Bas UP 18
- Création d'un mur séparatif en béton banché entre les villas mitoyennes.
- Ajout d'un joint de dilatation de 4 cm non étanche uniquement entre les villas 14 et 15.
- Modification du plancher intermédiaire avec réalisation en dalle béton.
- Variante en brique et UP 23

## VI. Solution 1

### Hypothèses de calcul

|                            |                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------|
| Type Bâtiment              | Maisons accolées                        |
| Réglementation             | RE2020                                  |
| Date Étude                 | 27/06/2025                              |
| MàJ Étude                  | 28/05/2026                              |
| Site                       | Aureille                                |
| Site météo                 | Marignane (13) H3                       |
| Altitude                   | 131 m                                   |
| T° ext base                | -5 °C                                   |
| Version Pléiades           | 6.25.1.0                                |
| Moteur Calcul CSTB         | 2024.E1.0.0                             |
| Hauteur sous plafond       | 2,5 m                                   |
| Facteur Solaire des parois | Forfaitaire                             |
| Étanchéité à l'air         | 0,6 m <sup>3</sup> /(h.m <sup>2</sup> ) |
| Orientation Porte d'entrée | Variable                                |
| Surface Chauffée           | 185,15 m <sup>2</sup>                   |
| Volume                     | 462,875 m <sup>3</sup>                  |
| At Bat                     | 318,9 m <sup>2</sup>                    |

## Caractéristiques des Planchers

|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Plancher P1 sur vide sanitaire situé au Plancher bas RDC :</b></p>   | <p>Système (<math>R=5,23 \text{ m}^2.\text{K}/\text{W}</math>) de type UP18 Plancher poutrelle hourdis isolant</p> <p>+ Système (<math>R=0,06 \text{ m}^2.\text{K}/\text{W}</math>) de type Complexe Chape de 5 cm minimum + complexe de finition</p> <p>+ <b>Sans rupteurs de pont thermique</b></p> <p>+ <math>\Psi = 0,19 \text{ W}/\text{m}.\text{K}</math> (Refend traversant isolé sur <math>h=60 \text{ cm}</math> ou équivalent).</p> |
| <p><b>Plancher PI1 sur pièce chauffée situé au Plancher haut RDC :</b></p> | <p>Système (<math>R=0,087 \text{ m}^2.\text{K}/\text{W}</math>) de type Plancher dalle pleine béton d'épaisseur suivant étude structure</p> <p>+ Système (<math>R=0,06 \text{ m}^2.\text{K}/\text{W}</math>) de type Complexe Chape de 5 cm minimum + complexe de finition</p> <p>+ [Planelle Rivtherm 95 XL] : <math>\Psi = 0,361 \text{ W}/\text{m}.\text{K}</math> (Plancher intermédiaire Dalle pleine/maçonnerie de type A).</p>         |

## Caractéristiques des Murs

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Mur M1 en ITI sur extérieur :</b></p>         | <p>Maçonnerie courante (<math>R=0,21 \text{ m}^2.\text{K}/\text{W}</math>) de type Parpaing</p> <p>+ Doublage (<math>R=3,15 \text{ m}^2.\text{K}/\text{W}</math>) de type TH 32 (100+13).</p>                                                                                             |
| <p><b>Mur M2 en ITI + ITE sur mur mitoyen :</b></p> | <p>Doublage (<math>R=3,15 \text{ m}^2.\text{K}/\text{W}</math>) de type TH 32 (100+13)</p> <p>+ Mur (<math>R=0,087 \text{ m}^2.\text{K}/\text{W}</math>) de type Voile banché de 200 mm</p> <p>+ Doublage (<math>R=3,15 \text{ m}^2.\text{K}/\text{W}</math>) de type TH 32 (100+13).</p> |

## Caractéristiques des Plafonds

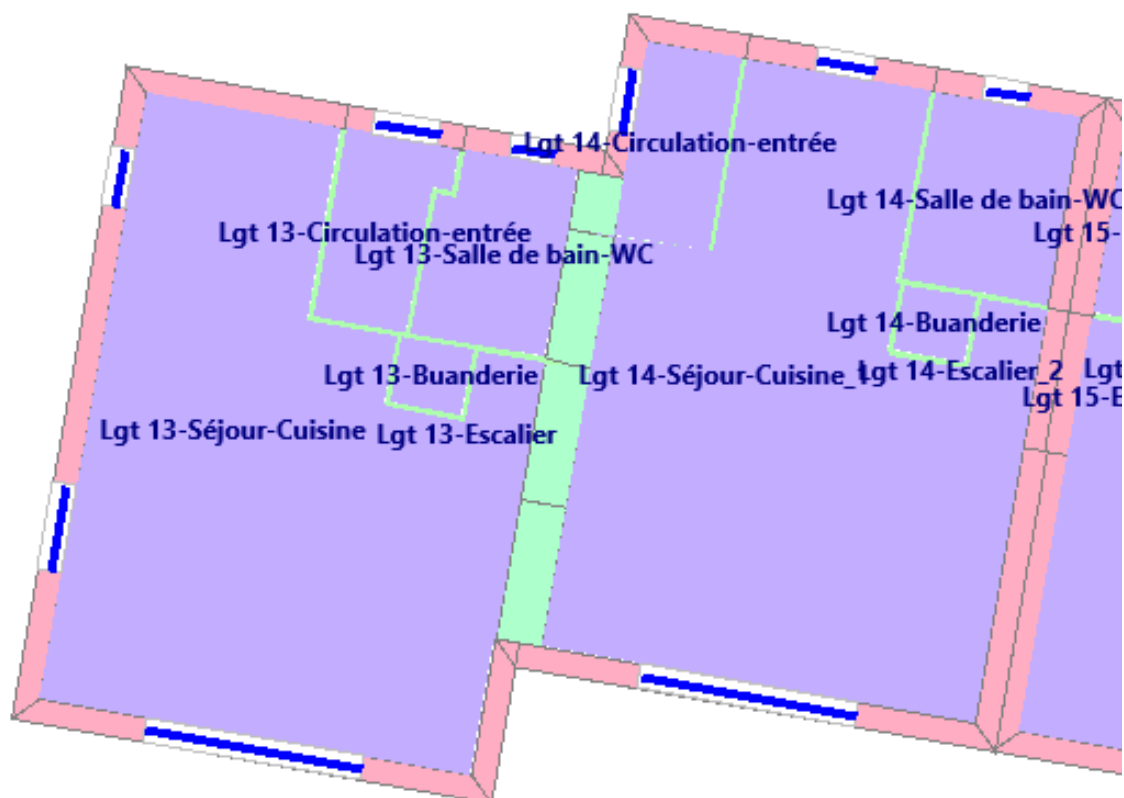
**Plancher PI1 sur combles  
situé au Plancher haut R+1  
:**

Laine de verre en flocon ( $R=10 \text{ m}^2.K/W$ ) de type Isover Isolene 4 - 460  
mm après Tassement

+ Plaque de plâtre ( $R=0,05 \text{ m}^2.K/W$ ) de type BA 13 .

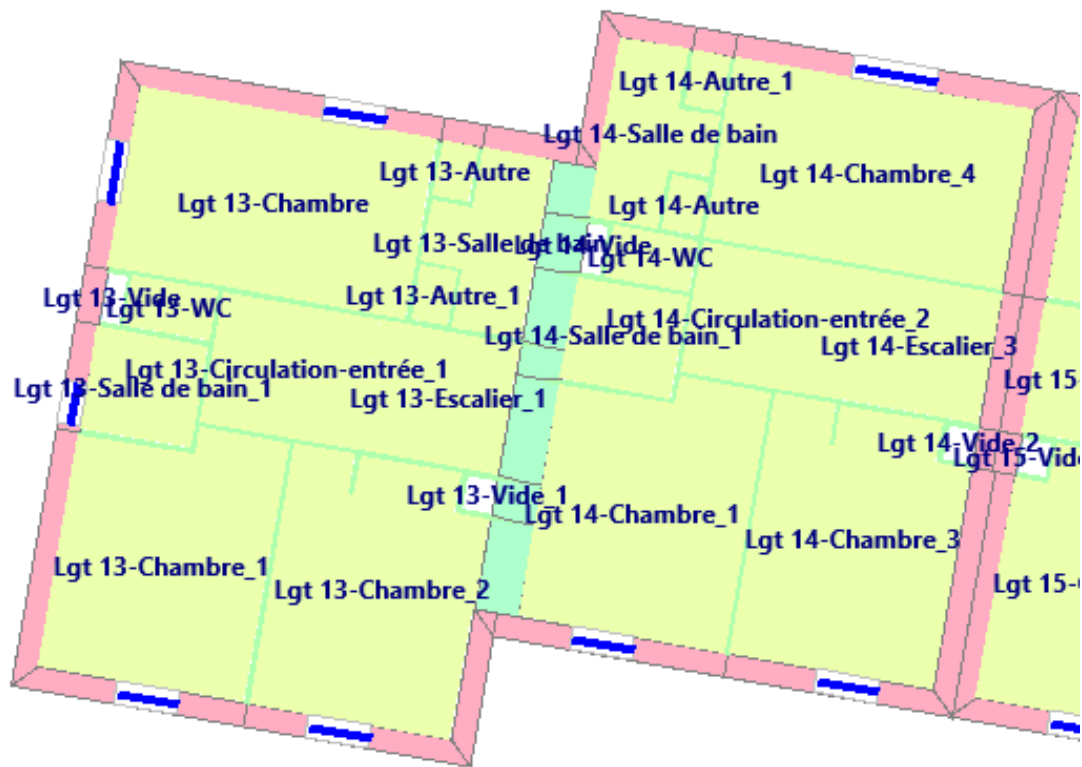
## ➤ Plan de composition des parois

- Plan RDC



| ✓ | Couleur | Composition                                         |
|---|---------|-----------------------------------------------------|
| ✓ |         | Cloison légère RE2020                               |
| ✓ |         | Mur extérieur Fabtherm Air 1.1 + TH32 140+13 RE2020 |
| ✓ |         | Plancher UP18 RE2020                                |
| ✓ |         | Mur extérieur Parpaing + TH32 100+13 RE2020         |
| ✓ |         | Mur mitoyen béton banché + TH32 100+13 RE2020       |

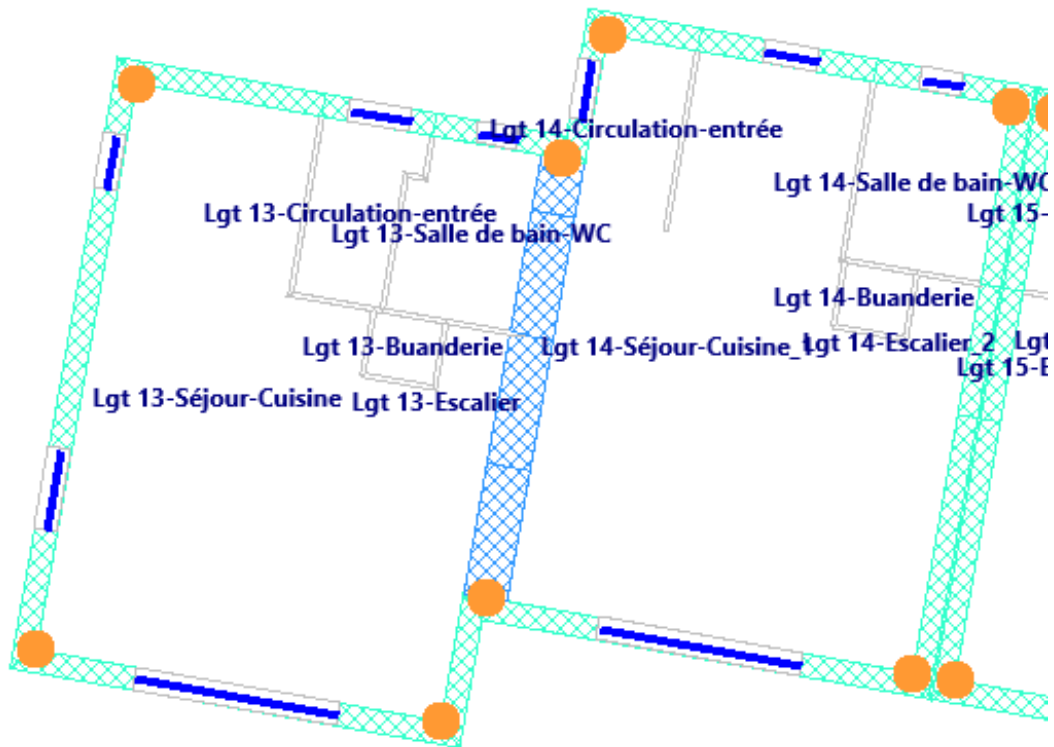
■ Plan R+1

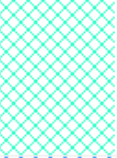
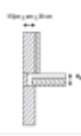
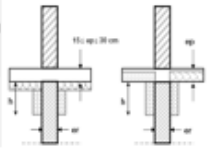


| ✓ | Couleur | Composition                                     |
|---|---------|-------------------------------------------------|
| ✓ |         | Cloison légère RE2020                           |
| ✓ |         | Mur extérieur Fabtherm 1.1 + TH32 140+13 RE2020 |
| ✓ |         | Plancher béton plein RE2020                     |
| ✓ |         | Mur extérieur Parpaing + TH32 100+13 RE2020     |
| ✓ |         | Mur mitoyen béton banché + TH32 100+13 RE2020   |

## ➤ Plans avec Hypothèses pour Traitement Ponts Thermiques

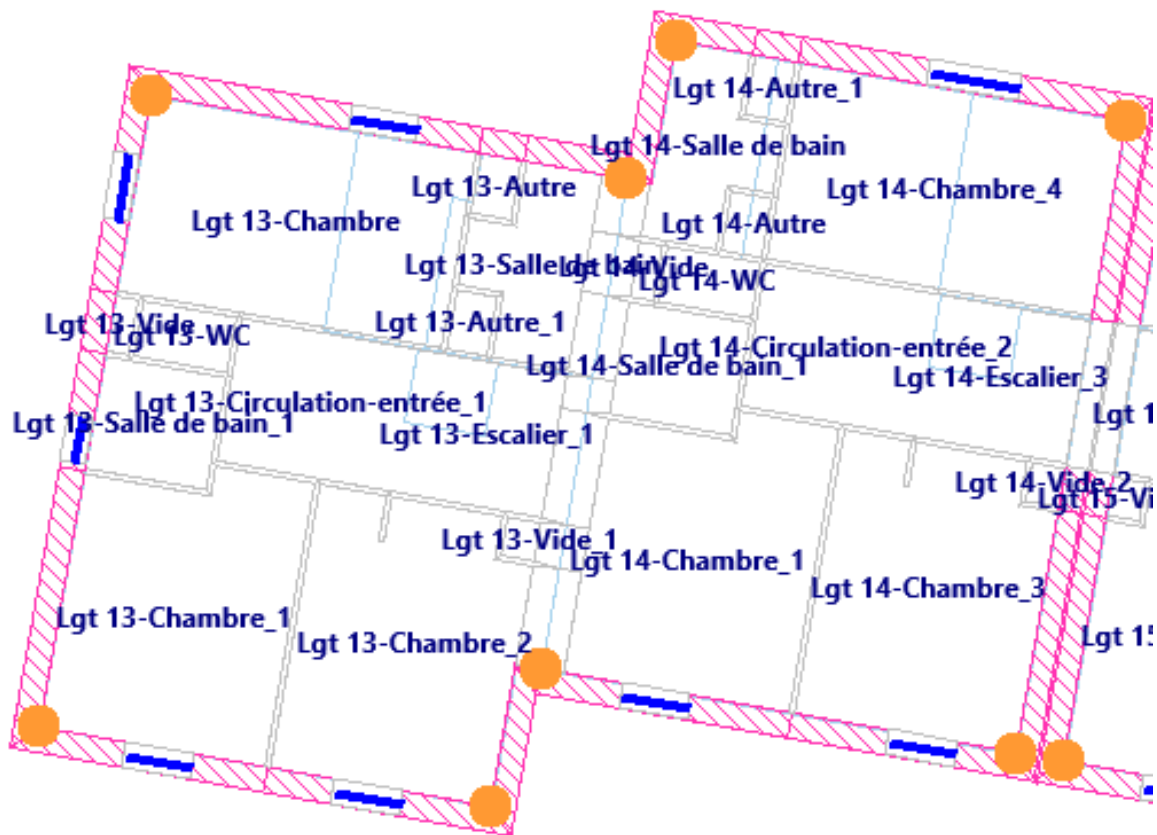
### ▪ Plan RDC



| ✓ | Couleur                                                                             |                                                                                                                                                                            | Composition                                                                       | W/(ml.K) |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ✓ |  |                                                                                         | 4.1 Angle sortant                                                                 | 0        |
| ✓ |  | <br> | ITI 1.2.15-PI. à entrevous isolants                                               | 0.3      |
| ✓ |  | <br> | DC 1.2.08-PI. béton isolé en sous-face ou entrevous isolant avec refend bas isolé | 0.19     |



Plan R+1



| <input checked="" type="checkbox"/> | Couleur |  | Composition                                                                                                         | W/(m.K) |
|-------------------------------------|---------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <input checked="" type="checkbox"/> |         |  | 4.1 Angle sortant                                                                                                   | 0       |
| <input checked="" type="checkbox"/> |         |  | [Planelle Rivtherm 95 XL] : $\Psi = 0.361 \text{ W/m.K}$ (Plancher intermédiaire Dalle pleine/maçonnerie de type A) | 0.36    |

\*Ce plan de principe n'est pas un plan d'exécution de l'emplacement des ponts thermiques. Dans le cas où le traitement des ponts thermiques serait réalisé avec l'utilisation de rupteurs de ponts thermiques, les différents intervenants (Maçon, Bureau d'études Structure, Maître d'œuvre etc...) devront vérifier que les rupteurs possèdent un avis technique valide et que le produit posé est conforme aux législations en vigueur. Dans le cas où le produit ne serait pas conforme, il faudra prévoir un isolant sous chape ayant une résistance thermique supérieure ou égale à  $1 \text{ m}^2.\text{K/W}$ . Dès qu'une solution sera retenue, nous vous invitons à nous la communiquer pour que nous réalisons la mise à jour de l'étude thermique : [contact@axioenergie.fr](mailto:contact@axioenergie.fr)

## ➤ Menuiseries

| Menuiseries                            |                |                  |                                 |                                                                                                           |
|----------------------------------------|----------------|------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Description                            | Uw<br>(W/m².K) | Dimension        | Caractéristiques                | Occultation                                                                                               |
| 3 Fenetre(s) battante(s) FB1           | 1,45           | L=0,6m ; H=0,8m  | PVC claire; 4-16-4              | sans protection mobile extérieure                                                                         |
| 3 Fenetre(s) battante(s) FB2           | 1,4            | L=0,8m ; H=0,9m  | PVC claire; 4-16-4              | avec volet battant                                                                                        |
| 5 Fenetre(s) battante(s) FB3           | 1,33           | L=0,9m ; H=2m    | PVC claire; 4-16-4              |                                                                                                           |
| 4 Fenetre(s) battante(s) FB4           | 1,39           | L=1,2m ; H=2m    | PVC claire; 4-16-4              |                                                                                                           |
| 0 Porte-Fenêtre(s) Battante(s) PFB1    | 1,39           | L=1,2m ; H=2,2m  | PVC claire; 4-16-4              |                                                                                                           |
| 0 Porte-Fenêtre(s) Coulissante(s) PFC1 | 1,5            | L=2,4m ; H=2,2m  | Alu avec Rupteur claire; 4-16-4 | avec volet roulant électrique géré par système Domotique de type Tahoma Somfy avec sonde d'ensoleillement |
| 3 Porte-Fenêtre(s) Coulissante(s) PFC2 | 1,45           | L=3m ; H=2,2m    | Alu avec Rupteur claire; 4-16-4 |                                                                                                           |
| 3 Porte d'entrée PE1                   | 1,45           | L=0,9m ; H=2,15m | isolée ;                        |                                                                                                           |

Coffre de volet avec  $U_c = 0,65 \text{ W/m}^2.\text{K}$  avec une hauteur de 300 mm

**Type pose menuiserie :**  $\Psi = 0,00 \text{ W/m.K}$  - Appui aligné et menuiserie au nu intérieur sur équerre, structure en maçonnerie type A, B, C ou murs en béton avec des pattes de fixation ( $\Psi = 0,00 \text{ W/m.K}$ )

### Caractéristiques des vitrages :

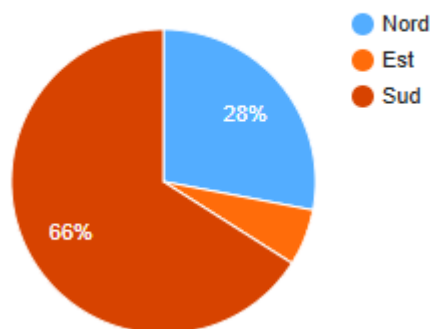
Double vitrage de type ECLAZ 4-16-4 ( $U_g \leq 1,1 \text{ W/m}^2.\text{K}$ )

Double vitrage de type PLANITHERM XN \_ 4-16-4 ( $U_g \leq 1,1 \text{ W/m}^2.\text{K}$ )

### Structure des menuiseries :

PVC ( $U_f = 1,3 \text{ W/m}^2.\text{K}$ ) / Alu avec Rupteur ( $U_f = 2,3 \text{ W/m}^2.\text{K}$ )

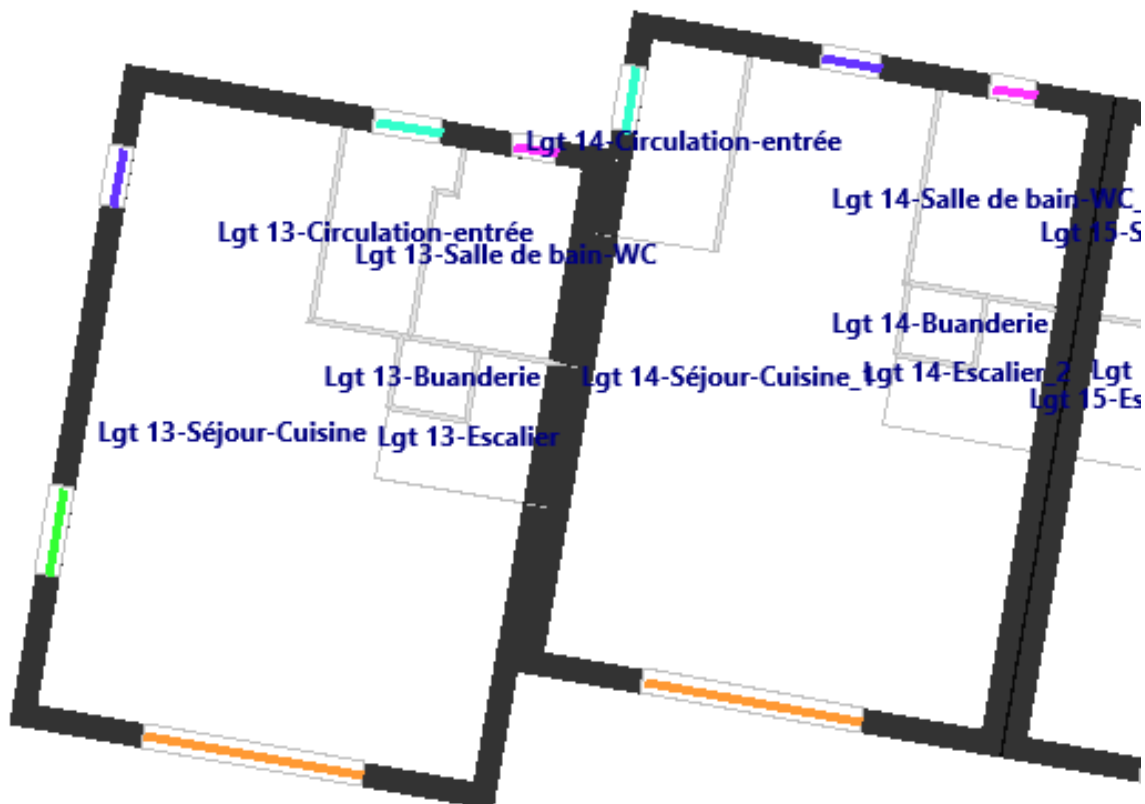
Répartition orientation



Données géométriques et ratio d'orientation des baies vitrées

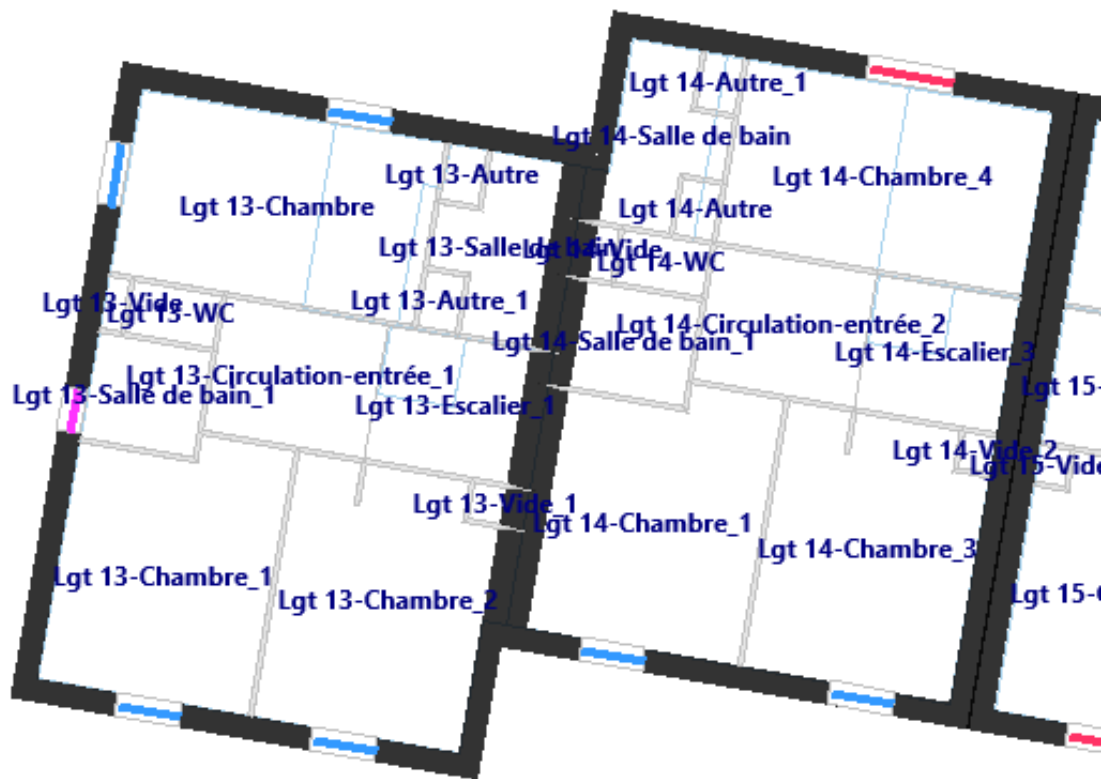
## ➤ Plans des Menuiseries

- Plan RDC



| <input checked="" type="checkbox"/> |  | Nb | Hxl      | Menuiserie                                                  |
|-------------------------------------|--|----|----------|-------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> |  | 8  | 2.2x1.2  | Porte Fenetre Battante 1.2x2.20 PVC 2 vantaux VB RE2020     |
| <input checked="" type="checkbox"/> |  | 16 | 0.9x0.8  | FB 0.8x0.9 PVC 2 vantaux VB RE2020                          |
| <input checked="" type="checkbox"/> |  | 16 | 2.2x3    | Porte fenêtre coulissante 3x2.20 Alu 2 vantaux VRE RE2020   |
| <input checked="" type="checkbox"/> |  | 18 | 2.15x0.9 | Porte d'entrée                                              |
| <input checked="" type="checkbox"/> |  | 18 | 0.8x0.6  | FB 0.60x0.80 PVC 1 vantail sans volet RE2020                |
| <input checked="" type="checkbox"/> |  | 2  | 2.2x2.4  | Porte fenêtre coulissante 2.4x2.20 Alu 2 vantaux VRE RE2020 |

- Plan R+1



| <input checked="" type="checkbox"/> |                                                                                     | Nb | Hxl     | Menuiserie                                   |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> |  | 3  | 0.8x0.6 | FB 0.60x0.80 PVC 1 vantail sans volet RE2020 |
| <input checked="" type="checkbox"/> |  | 29 | 2x0.9   | FB 0.9x2 PVC 2 vantaux VB RE2020             |
| <input checked="" type="checkbox"/> |  | 20 | 2x1.2   | FB 1.2x2 PVC 2 vantaux VB RE2020             |

## ➤ Chauffage

### Chauffage

**Emetteur principal type PAC Air/Air  
hitachi RAM-90NYP5E UE / 1\*Mokai  
mural T35 + 3\*Mokai mural T18 (un  
par logement) Triple C en Chaud seul  
situé dans la zone : ensemble des  
pièces (Hors SdB)**

- Puissance Calorifique de : 2,7 kW
- COP (+7° C) de : 3,7;
- Certifié Eurovent
- Ventilo-convecteur

**Emetteur Salle de Bains type  
chauffage électrique Atlantic Doris  
Digital(sèche serviette) en Chaud seul  
situé dans la zone : SdB(s)**

- sèche serviette avec Coefficient d'aptitude égal à : 0,1
- thermostat intégré assurant les 6 ordres
- NF Electricité Performance Catégorie C



Principe de la pompe à chaleur Air Air Triple service

## ➤ Eau Chaude Sanitaire

### ECS

**Ballon pour PAC Air/Air Triple Service  
en volume chauffé de type HITACHI  
RAM-90NYP5E UE / 1\*TAW 270 RHC**

- *Volume : 270 L ; COP = 2,82 ; UA = 2,22 W/K Certifié;*
- *Quantité : 1;*
- *Type d'appareil sanitaire : Baignoire standard; Température de distribution d'ECS : 50 ° C; Emetteur ECS de type Mitigeurs Thermostatiques et/ou Mitigeurs Mécaniques économes; Gestion du Thermostat du ballon : Chauffage de jour*



**Principe de la pompe à chaleur Air Air Triple service**

## **Ventilation en RE2020**

Dans le cadre de la nouvelle réglementation Environnementale RE2020, un contrôle des systèmes de ventilations devient obligatoire en fin de chantier.

Ce contrôle est réalisé par un opérateur détenant la qualification QUALIBAT 8741.

Ce contrôle se déroule en plusieurs étapes :

- Vérification des équipements installés et de leurs concordances par rapport aux préconisations du bureau d'étude thermique.
- Vérification de la pose des composants et de la bonne mise en œuvre vis-à-vis du DTU 68.3
- Vérification des pressions et débits aux bouches d'aspirations.

Ce document est une synthèse des points clefs du protocole de contrôle de la ventilation rendu obligatoire par la RE2020.

Il vient compléter les règles de l'art et le DTU 68.3 P1-1-X qui doivent être maîtrisés par le poseur du système de ventilation.

Certains contrôles obligatoires n'ont pas été listés dans cette synthèse car ils ont été jugés globalement « acquis » ou « allant de soi ».

Tout écart sur un des points de contrôle du protocole ventilation RE2020 entraîne la non-conformité du système de ventilation et par conséquent un non-respect de la RE2020 sur le bien contrôlé.

## ➤ Principaux points de contrôle de la VMC

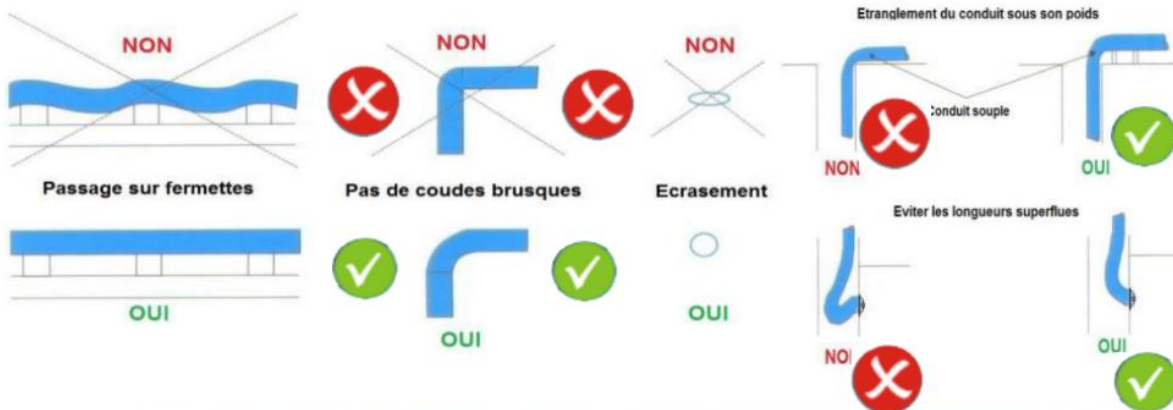
- 1) Le système de ventilation est cohérent avec l'Etude Thermique (Performance et Puissance en W-Th- C)
- 2) S'assurer du type de VMC posé (Autoréglable, Hygro A ou Hygro B)

|                  | EXTRACTIONS  |               | Entrées d'air |               |
|------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| TYPE DE VMC      | Autoréglable | Hygroréglable | Autoréglable  | Hygroréglable |
| VMC Autoréglable | X            |               | X             |               |
| VMC HYGRO A      |              | X             | X             |               |
| VMC HYGRO B      |              | X             |               | X             |

- 3) Le moteur est accessible par une trappe d'au moins 50 x 50 cm le but étant d'assurer l'accessibilité pour les vérifications et entretiens du système de VMC.
- 4) Le moteur est correctement raccordé aux réseaux : étanchéité et tenue mécanique. Le but étant de garantir le respect et la permanence des débits et limiter le risque de réintroduction d'air vicié.
- 5) Les conduits en dehors du volume chauffé sont isolés. Le but étant d'éviter les phénomènes de condensation dans le réseau aéraulique.
- 6) Le rejet du moteur est raccordé sur l'extérieur. Le but étant de s'assurer que l'air extrait est bien rejeté à l'extérieur, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un conduit de rejet, sans refoulement d'air vicié vers les locaux, les combles ou le plenum. Le raccordement devra être étanche et solide, de façon à éviter tout débranchement intempestif.
- 7) Le type de débouché vers l'extérieur est adapté. Le débouché du conduit est équipé de protections permettant d'éviter la pénétration des eaux de pluie et d'espèces animales diverses.
- 8) Les passages de transit permettent d'assurer le balayage du logement. Garantir le respect et la permanence des débits, et éviter la sous- ventilation de certaines pièces. Les passages de transit permettent d'assurer le balayage du logement. Pour rappel un détalonnage des portes de 1 à 2 cm est nécessaire.



- 9) Les conduits souples sont installés correctement. Il est nécessaire de garantir le respect et la permanence des débits, éviter les pertes de charge dans le réseau, garantir la durabilité, limiter la consommation énergétique et éviter les points bas dans lesquels s'accumule la condensation.



Gaine écrasée réduisant les débits



Gaines correctement mis en œuvre (pas d'écrasement ni de coude supérieurs à 90°)



Présence de trop nombreux coudes, parfois > à 90°

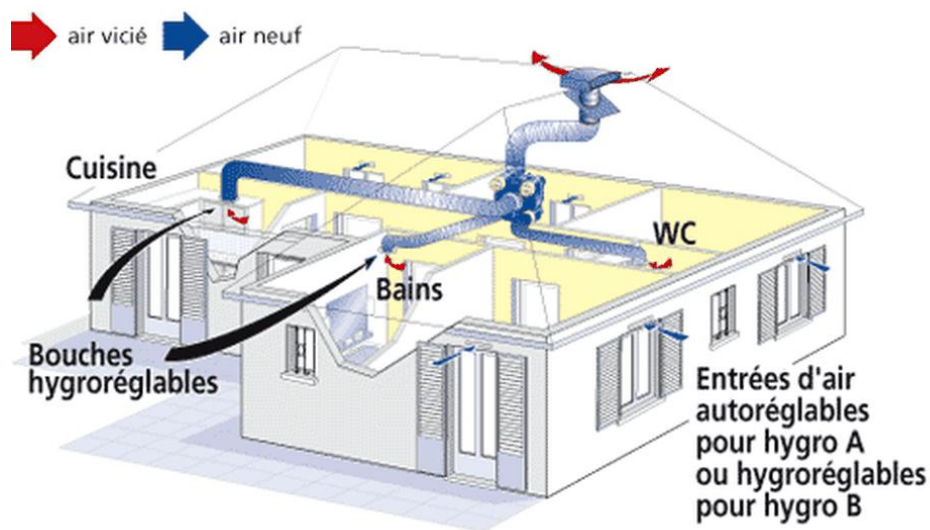
- 10) Présence d'une bouche d'extraction dans les pièces humides. Les caractéristiques des bouches d'extraction respectent les spécifications de l'Etude Thermique.
- 11) La distance minimale entre chaque bouche et les parois et le sol sont respectées. Les bouches sont accessibles et démontables.
- 12) Les entrées d'air ne sont pas entravées, réduites ou obturées.
- 13) Vérification du bon fonctionnement de la VMC. Le but étant de s'assurer que le système de ventilation est fonctionnel et de garantir la permanence et le sens des débits.
- 14) Certains contrôles obligatoires n'ont pas été listés car ils ont été jugés globalement « acquis » ou « allant de soi ».

## ➤ Caractéristiques de VMC

### VMC

**VMC Simple Flux Hygro B de type ATLANTIC Hygrocosy BC Flex + (Un par logement) pour logement de type T4 (2 SDB et 1 SDB avec WC , 1 WC , 1 SDE)**

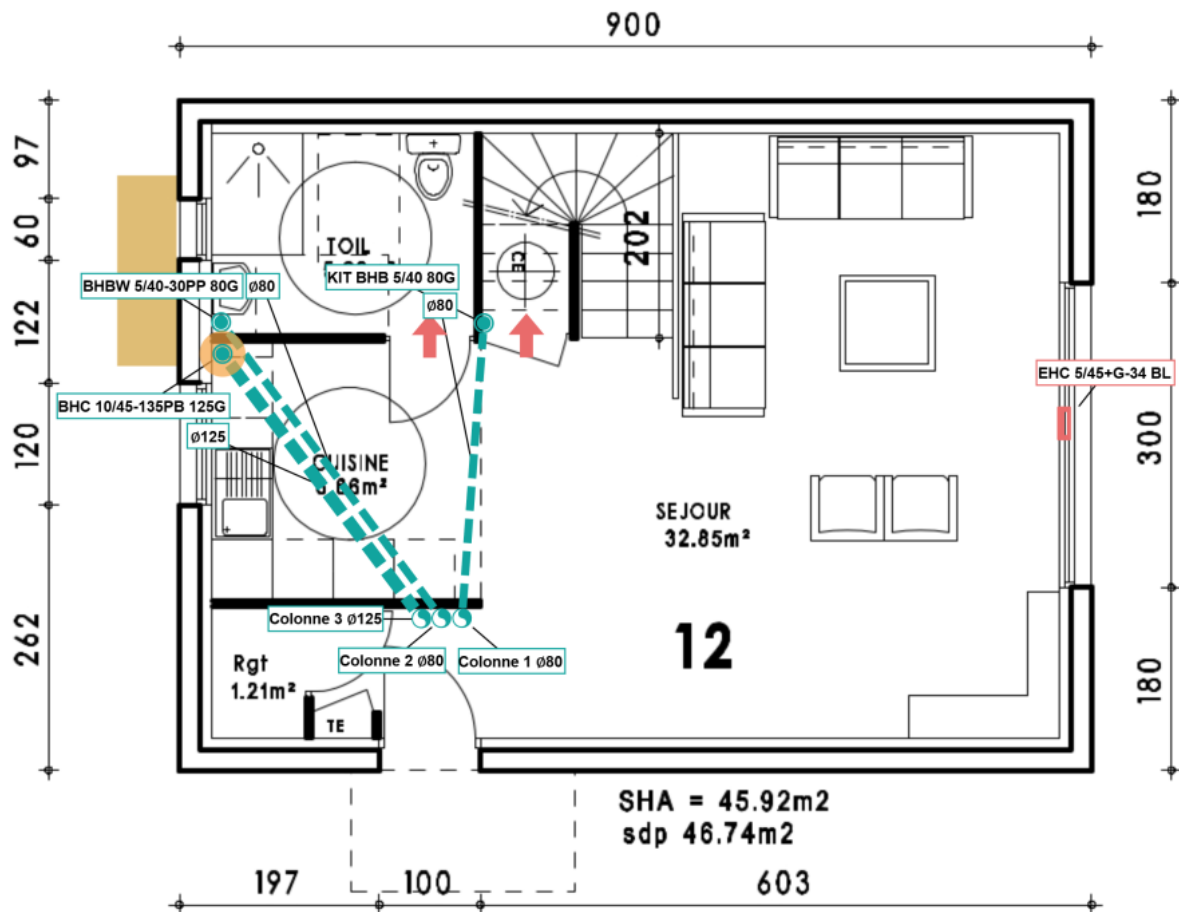
- Puissance de 13,3 W-Th-C.
- Cdep = Extracteurs de catégorie Cdep 2.
- Ratio de conduit en volume chauffé du réseau de ventilation de 25%.
- Classe Etanchéité du Réseau en Extraction (NF EN 12237) = Par défaut.
- Résistance thermique moyenne de la partie des réseaux en extraction de  $0,6 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$ .
- Simple Flux Hygro B : les Entrées d'air sont hygroréglables et les Bouches d'extraction sont hygroréglables conformément à l'avis technique du matériel



Plan de principe d'une VMC Simple flux

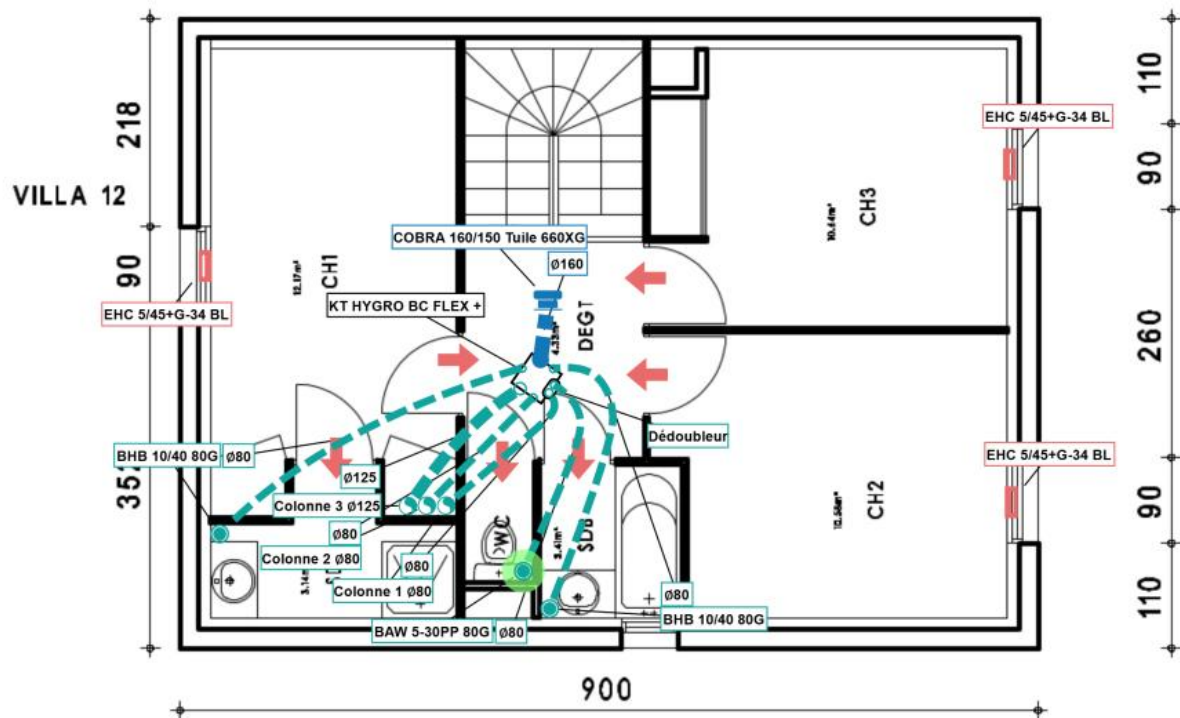
## ➤ Pré-Dimensionnement de la ventilation

- Plan RDC



|                                                                                                                                                                         |                      |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|
| <div> <div>■ Extraction</div> <div>● Bouche</div> <div>⊙ Colonne</div> <div>➔ Transit</div> </div> <div> <div>— Entrée d'air</div> <div>- - - Gaine souple</div> </div> |                      |                                      |
| <b>Bouches</b>                                                                                                                                                          |                      |                                      |
|                                                                                                                                                                         | <b>Bouches</b>       | <b>Longueur bouche - caisson (m)</b> |
| Ext.                                                                                                                                                                    | Bouche SDB / WC      | 8.94                                 |
|                                                                                                                                                                         | Bouche Cuisine       | 8.72                                 |
|                                                                                                                                                                         | Bouche Salle d'eau   | 8.40                                 |
| <b>Colonnes</b>                                                                                                                                                         |                      |                                      |
|                                                                                                                                                                         | <b>Diamètre (mm)</b> | <b>Type</b>                          |
| Colonne 1                                                                                                                                                               | 80                   | Souple alu isolé renforcé            |
| Colonne 2                                                                                                                                                               | 80                   | Souple alu isolé renforcé            |
| Colonne 3                                                                                                                                                               | 125                  | Souple alu isolé renforcé            |

Plan R+1



|                                                                                                 |                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Extraction  |  Rejet        |
|  Caisson     |  Dédoubleur   |
|  Bouche      |  Colonne      |
|  Rejet d'air |  Entrée d'air |
|  Transit     |  Gaine souple |

| Bouches |                  |                               |
|---------|------------------|-------------------------------|
|         | Bouches          | Longueur bouche - caisson (m) |
| Ext.    | Bouche Autre SDB | 4.51                          |
|         | Bouche SDB 1     | 3.95                          |
|         | Bouche WC        | 3.07                          |

| Colonnes  |               |                           |
|-----------|---------------|---------------------------|
|           | Diamètre (mm) | Type                      |
| Colonne 1 | 80            | Souple alu isolé renforcé |
| Colonne 2 | 80            | Souple alu isolé renforcé |
| Colonne 3 | 125           | Souple alu isolé renforcé |

\*La pose et le dimensionnement final de la ventilation est de la responsabilité du poseur. Ce prédimensionnement permet de définir les principes de pose de la VMC. Le Bureau d'études AXIO Ingénierie, ne pourra être tenu responsable d'une non-conformité relative au contrôle des systèmes de ventilation.

### ➤ **Production locale d'électricité**

Pas d'installation solaire photovoltaïque

### ➤ **Système électrique**

Les dispositions de la norme NF C 15-100 s'appliquent obligatoirement à toute nouvelle installation électrique.

Il est recommandé, dans le respect des normes, de positionner le tableau électrique dans le volume chauffé.

## ➤ Système de gestion automatique des protections mobiles

### ▪ Que dit la RE2020

Dans le cadre de la RE2020, la gestion automatique des protections mobiles désigne tout système pilotant de manière autonome les occultations ou protections solaires d'un bâtiment (volets, stores, brise-soleils orientables...) sans intervention manuelle systématique de l'occupant. L'objectif est d'optimiser les apports solaires selon les conditions climatiques et d'occupation, afin de maîtriser les consommations énergétiques et d'assurer le confort thermique.

Pour ce faire, le système prend en compte plusieurs paramètres simultanément : l'éclairement incident sur les façades, la température intérieure, l'état d'occupation du bâtiment et la période saisonnière. L'analyse combinée de ces données permet d'adopter en temps réel la position la plus adaptée pour chaque protection, en limitant les surchauffes en été et en favorisant les apports solaires gratuits en hiver.

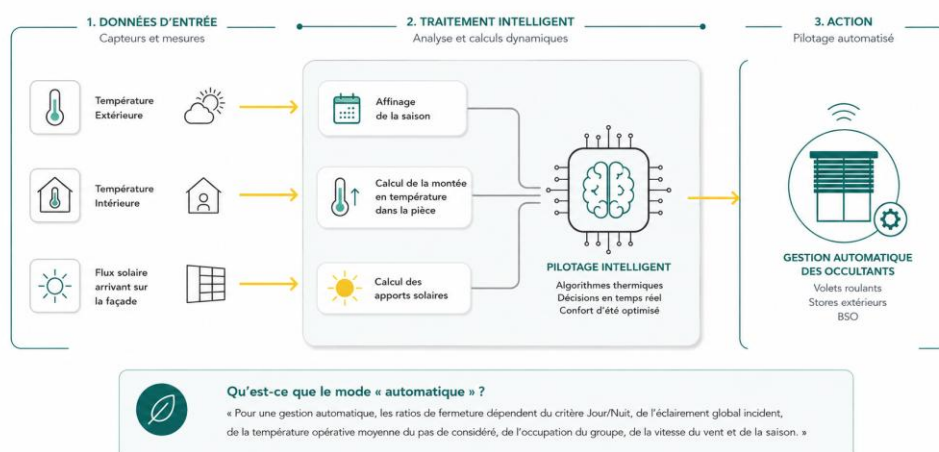
Le pilotage est assuré par une centrale domotique ou un automate programmable qui collecte les données environnementales et envoie les ordres de commande aux actionneurs motorisés. Selon l'architecture retenue, la gestion peut s'effectuer pièce par pièce, façade par façade ou à l'échelle globale du bâtiment.

La fiche d'application RE2020 distingue trois niveaux de gestion jour/nuit :

- **Sans horloge**, où les ordres sont déclenchés uniquement par les mesures physiques disponibles ;
- **Avec horloge crépusculaire**, qui adapte le comportement du système aux variations naturelles de luminosité ;
- **Avec horloge personnalisable**, permettant de définir des plages horaires et des scénarios adaptés aux usages spécifiques du bâtiment.

Les données exploitées peuvent provenir de capteurs locaux (sondes d'ensoleillement, de température, détecteurs de présence ou de services météorologiques distants), ces sources pouvant être combinées pour améliorer la réactivité du système.

Enfin, l'occupant conserve la possibilité d'exercer une dérogation manuelle temporaire, lui permettant de reprendre ponctuellement le contrôle sans désactiver durablement l'automatisme. À l'issue de cette dérogation, le pilotage automatique reprend son fonctionnement normal, assurant la continuité des performances énergétiques du bâtiment.



- **Liste non exhaustive de matériel**

Plusieurs solutions techniques disponibles sur le marché permettent de répondre aux exigences définies par la fiche d'application de la RE2020 relatives à l'automatisation des protections mobiles. Les systèmes présentés ci-après constituent des exemples de solutions couramment mises en œuvre. Cette présentation n'a pas vocation à être exhaustive et ne couvre pas l'ensemble des équipements disponibles. Par ailleurs, Axio Ingénierie ne se positionne pas sur le choix d'un fabricant, d'une marque, d'une technologie ou d'un système particulier. L'objectif de cette note est uniquement d'illustrer différentes familles de solutions susceptibles de satisfaire aux exigences réglementaires, sous réserve d'une configuration adaptée et d'une mise en œuvre conforme aux prescriptions du fabricant.

### **Système de domotique TaHoma.**

#### **Dispositif de la marque somfy**



### **Système Tywell Starter**

#### **Dispositif de la marque Delta dore**



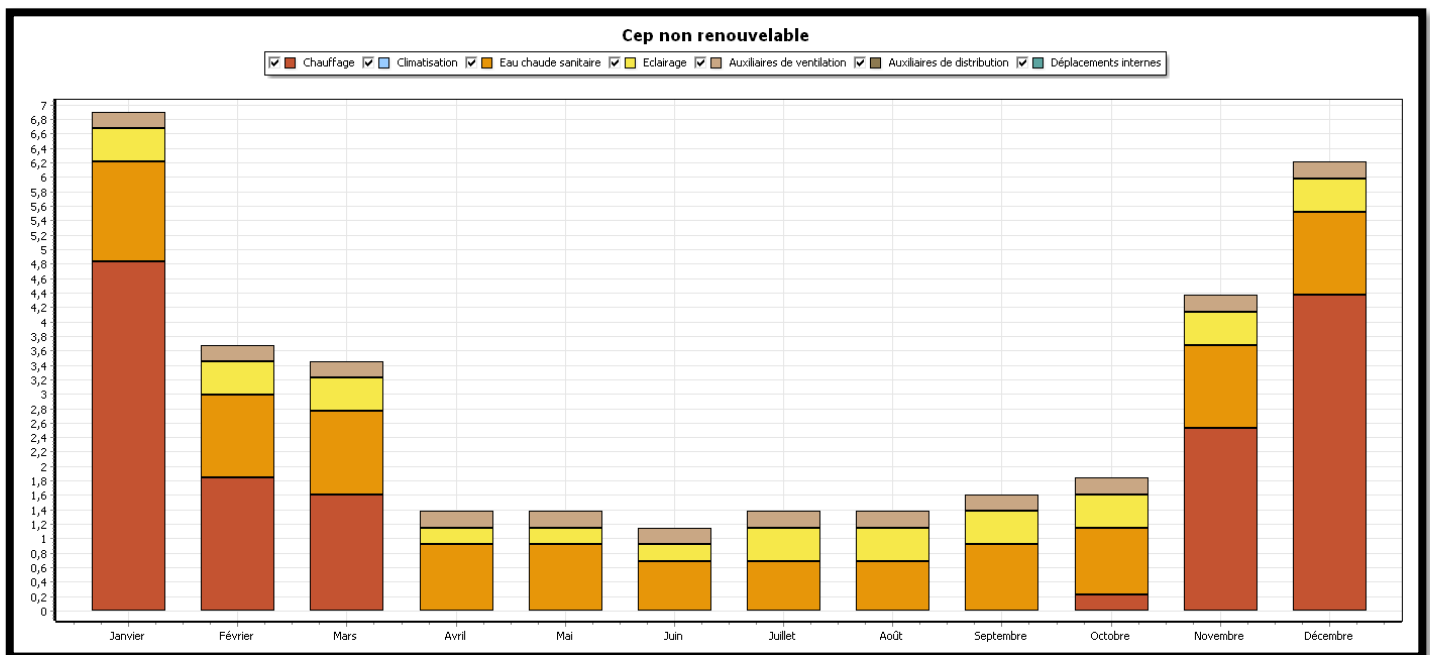
### **Système Wiser.**

#### **Dispositif de la marque Schneider**



## ➤ Résultats Réglementaires

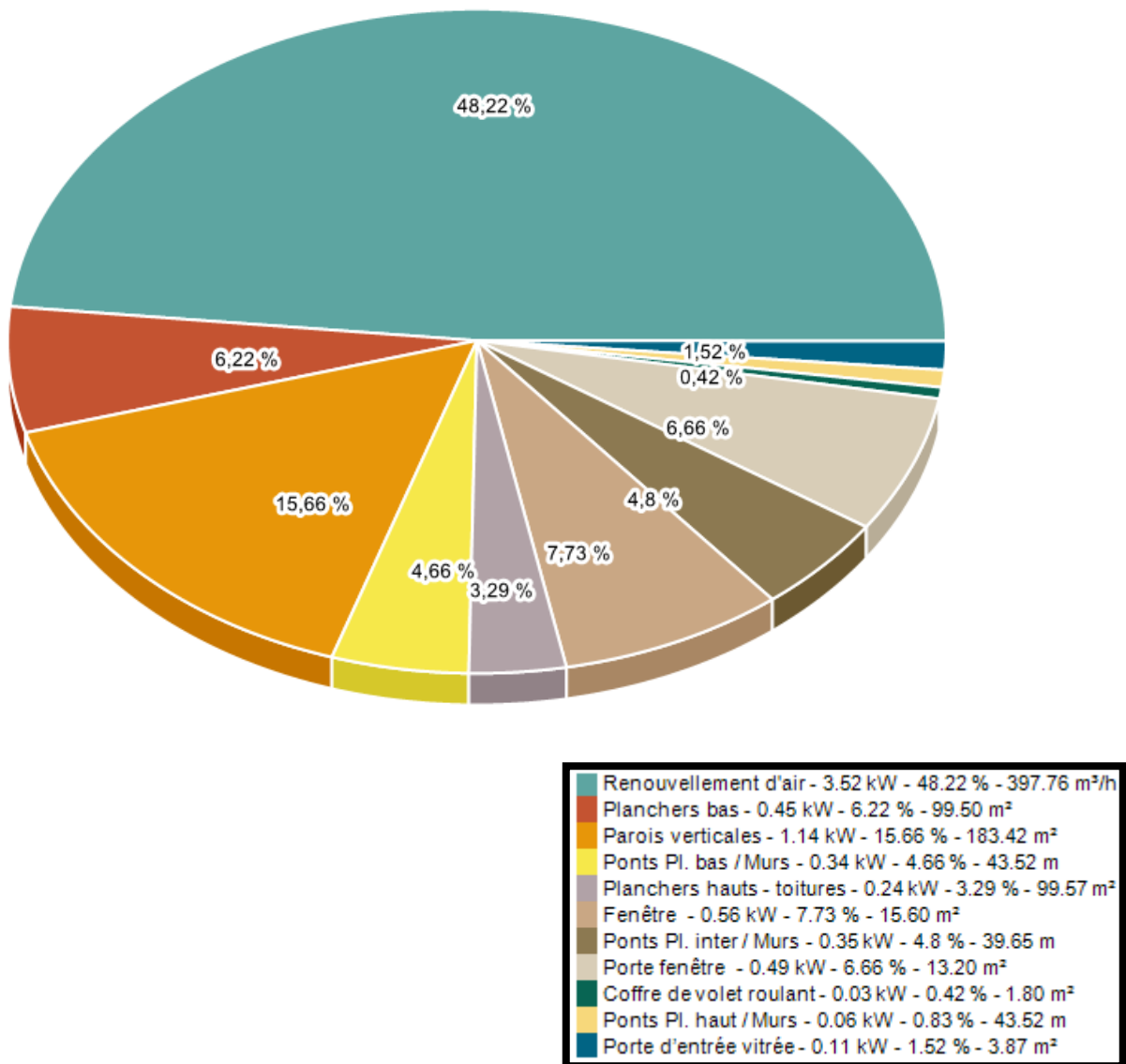
|                         | Indicateurs     | Valeurs projet | Valeurs max | Unités            |
|-------------------------|-----------------|----------------|-------------|-------------------|
| <b>Volet Thermique</b>  | Bbio            | 55,50          | 83,00       | Points            |
|                         | Cep             | 42,20          | 96,60       | kWhEP/m².an       |
|                         | Cep,nr          | 42,20          | 70,80       | kWhEP/m².an       |
|                         | DH              | 988,30         | 1250        | ° C.h d'inconfort |
| <b>Volet Carbone</b>    | IC Energie      | 51,30          | 206,00      | kg eq. CO2/m²)    |
|                         | IC Construction | 540,80         | 679,60      | kg eq. CO2/m²)    |
| <b>Ponts thermiques</b> | Ratio Psi       | 0,18 W/(m².K)  | 0,33        | W/m².K            |
|                         | Psi 9 moyen     | 0,42 W/(m.K)   | 0,6         | W/m².K            |
| Exigence de calcul      |                 |                |             |                   |
| Exigence de moyen       |                 | Conforme       |             |                   |



Répartition annuelle des postes de consommations conventionnelles d'énergie dans le calcul de Cep non Renouvelable pour le bâtiment



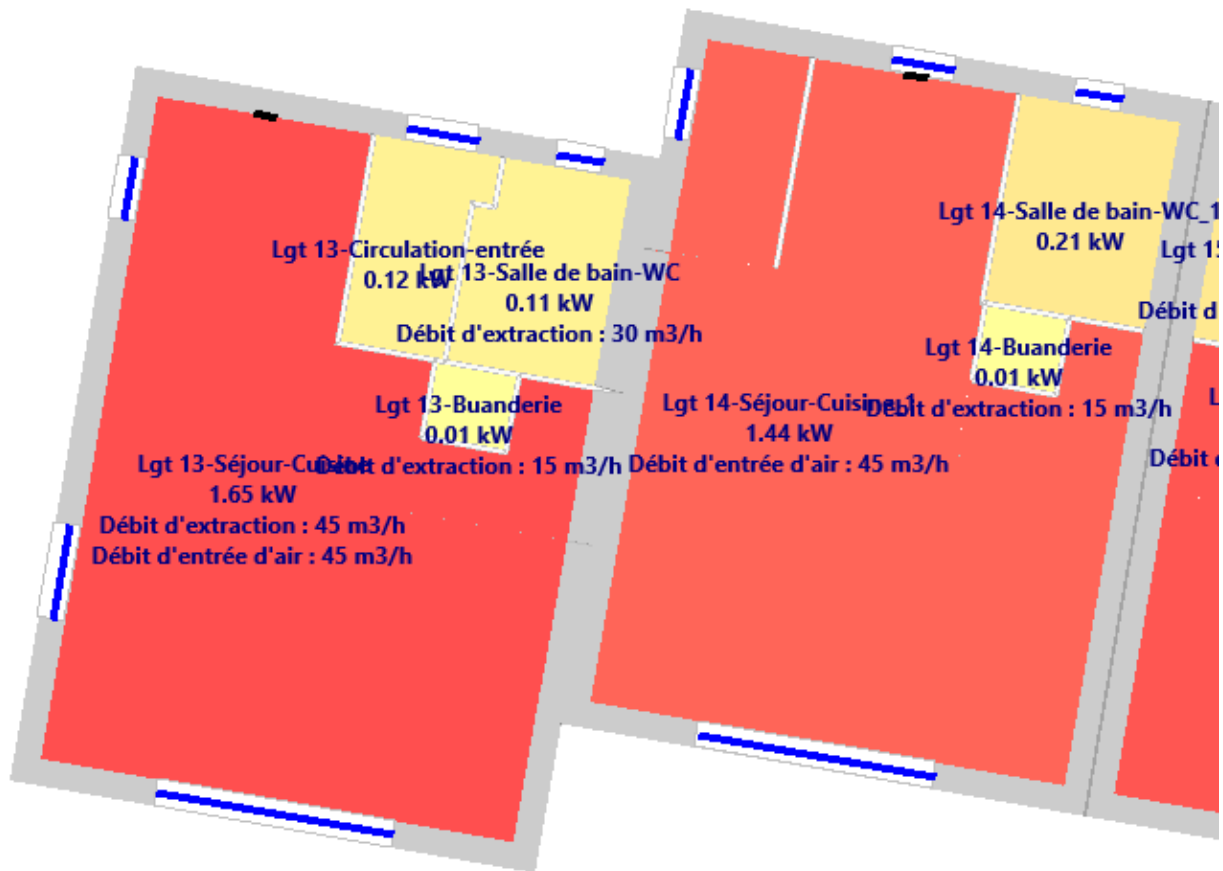
## ➤ Récapitulatif des déperditions



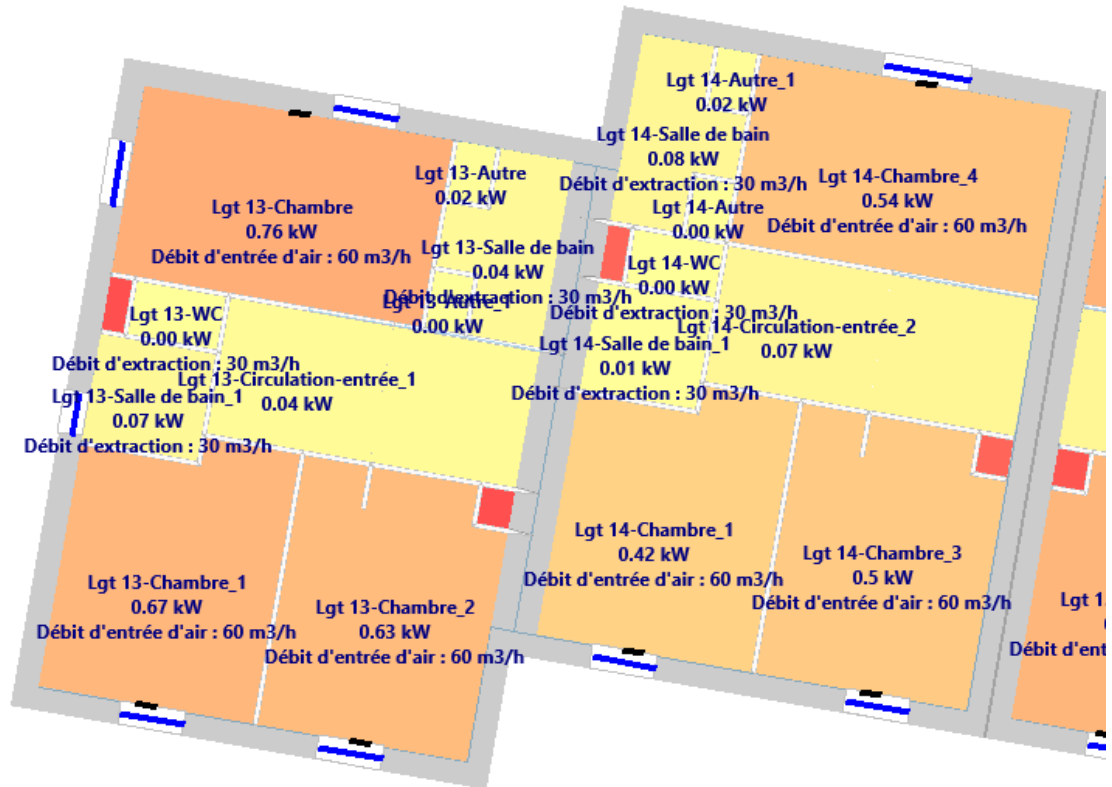
Répartition des déperditions poste par poste

## ➤ Plan des déperditions

- Plan RDC



■ Plan R+1



## ➤ Commentaires

- *Les joints de dilatation entre les différents bâtiments devront être étanche à l'air. En effet, dans le cas où il n'y a pas de circulation d'air entre les deux bâtiments, cas du joint de dilatation complètement fermé de l'extérieur, on considère les bâtiments mitoyens.*
- *Pour respecter les exigences de la RE2020, la valeur maximale du test d'infiltrométrie a été fixé pour ce projet à 0,6 m<sup>3</sup>/h.m<sup>2</sup>. La mise en œuvre des matériaux et matériels devra être rigoureusement faites afin de limiter les fuites d'air dans le bâtiment. Contactez un infiltromètre .*
- *Pour information, l'utilisation d'une ventilation Simple Flux Hygroréglable de type B et d'une Pompe à chaleur Air/Air est autorisée que si et seulement si cette dernière est bloquée en mode chaud. Dans le cas, où l'utilisateur débloquerait le mode chaud seul pour obtenir le mode froid, le Bureau d'Études se dégage de toute responsabilité concernant à la fois les conséquences d'une mauvaise ventilation et du non respect de la Réglementation Environnementale 2020.*

## VII. Solution 2 : Variante

### Hypothèses de calcul

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Type Bâtiment              | Maisons accolées  |
| Réglementation             | RE2020            |
| Date Étude                 | 27/06/2025        |
| MàJ Étude                  | 28/05/2026        |
| Site                       | Aureille          |
| Site météo                 | Marignane (13) H3 |
| Altitude                   | 131 m             |
| T° ext base                | -5 °C             |
| Version Pléiades           | 6.25.1.0          |
| Moteur Calcul CSTB         | 2024.E1.0.0       |
| Hauteur sous plafond       | 2,5 m             |
| Facteur Solaire des parois | Forfaitaire       |
| Étanchéité à l'air         | 0,6 m3/(h.m²)     |
| Orientation Porte d'entrée | Variable          |
| Surface Chauffée           | 185,15 m²         |
| Volume                     | 462,875 m³        |
| At Bat                     | 318,9 m²          |

## Caractéristiques des Planchers

**Plancher P1 sur vide sanitaire situé au Plancher bas RDC :**

Système ( $R=4 \text{ m}^2.\text{K}/\text{W}$ ) de type UP23 Plancher poutrelle hourdis isolant  
 + Système ( $R=0,06 \text{ m}^2.\text{K}/\text{W}$ ) de type Complexe Chape de 5 cm minimum  
 + complexe de finition  
  
 + **Sans rupteurs de pont thermique**  
  
 +  $\Psi = 0,19 \text{ W}/\text{m.K}$  (Refend traversant isolé sur  $h=60 \text{ cm}$  ou équivalent).

**Plancher PI1 sur pièce chauffée situé au Plancher haut RDC :**

Système ( $R=0,087 \text{ m}^2.\text{K}/\text{W}$ ) de type Plancher dalle pleine béton d'épaisseur suivant étude structure  
 + Système ( $R=0,06 \text{ m}^2.\text{K}/\text{W}$ ) de type Complexe Chape de 5 cm minimum  
 + complexe de finition  
  
 + [Planelle  $R_{\text{max}}$ ] :  $\Psi = 0,36 \text{ W}/\text{m.K}$  (Plancher intermédiaire Dalle pleine/maçonnerie de type A).

## Caractéristiques des Murs

**Mur M1 en ITI sur extérieur :**

Maçonnerie isolante ( $R=1,07 \text{ m}^2.\text{K}/\text{W}$ ) de type BIO'BRIC BGV 3+  
 + Doublage ( $R=2,75 \text{ m}^2.\text{K}/\text{W}$ ) de type TH 30 (80+13).

**Mur M2 en ITI + ITE sur mur mitoyen :**

Doublage ( $R=2,75 \text{ m}^2.\text{K}/\text{W}$ ) de type TH 30 (80+13).  
 + Mur ( $R=0,087 \text{ m}^2.\text{K}/\text{W}$ ) de type Voile banché de 200 mm  
 + Doublage ( $R=2,75 \text{ m}^2.\text{K}/\text{W}$ ) de type TH 30 (80+13).

## Caractéristiques des Plafonds

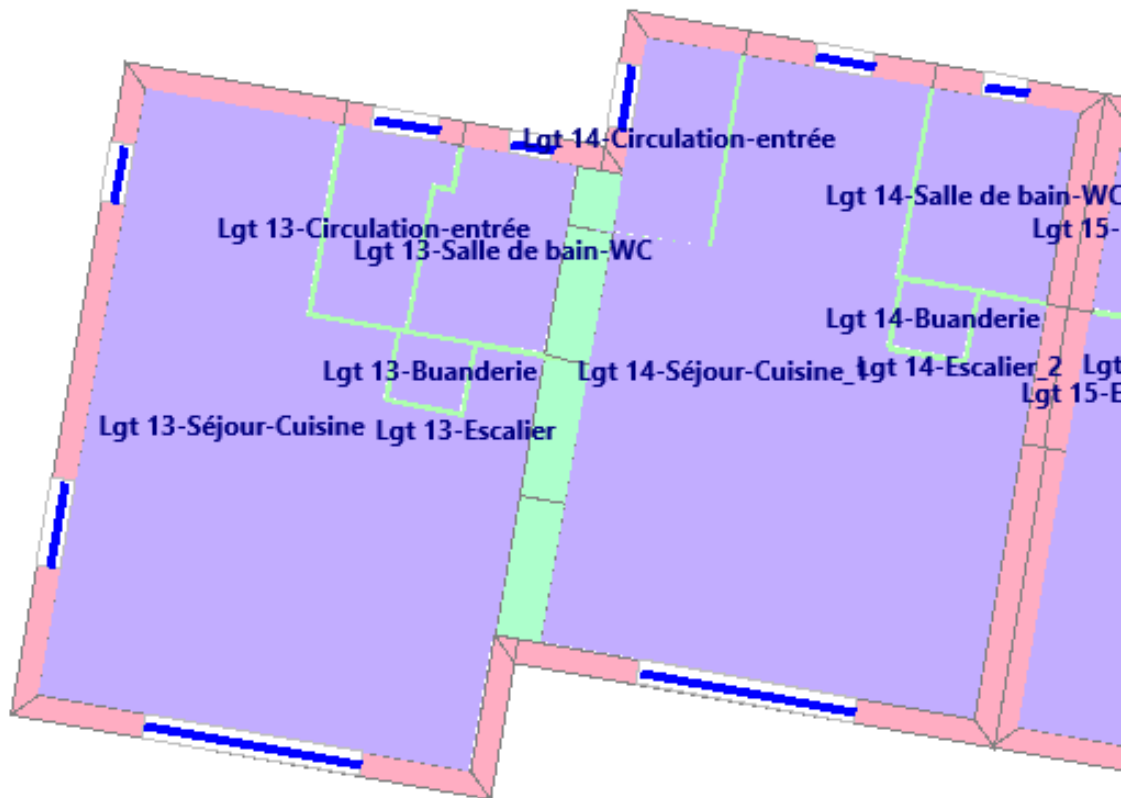
**Plancher PI1 sur combles  
situé au Plancher haut R+1  
:**

Laine de verre en flocon ( $R=10 \text{ m}^2.K/W$ ) de type Isover Isolene 4 - 460  
mm après Tassement

+ Plaque de plâtre ( $R=0,05 \text{ m}^2.K/W$ ) de type BA 13 .

## ➤ Plan de composition des parois

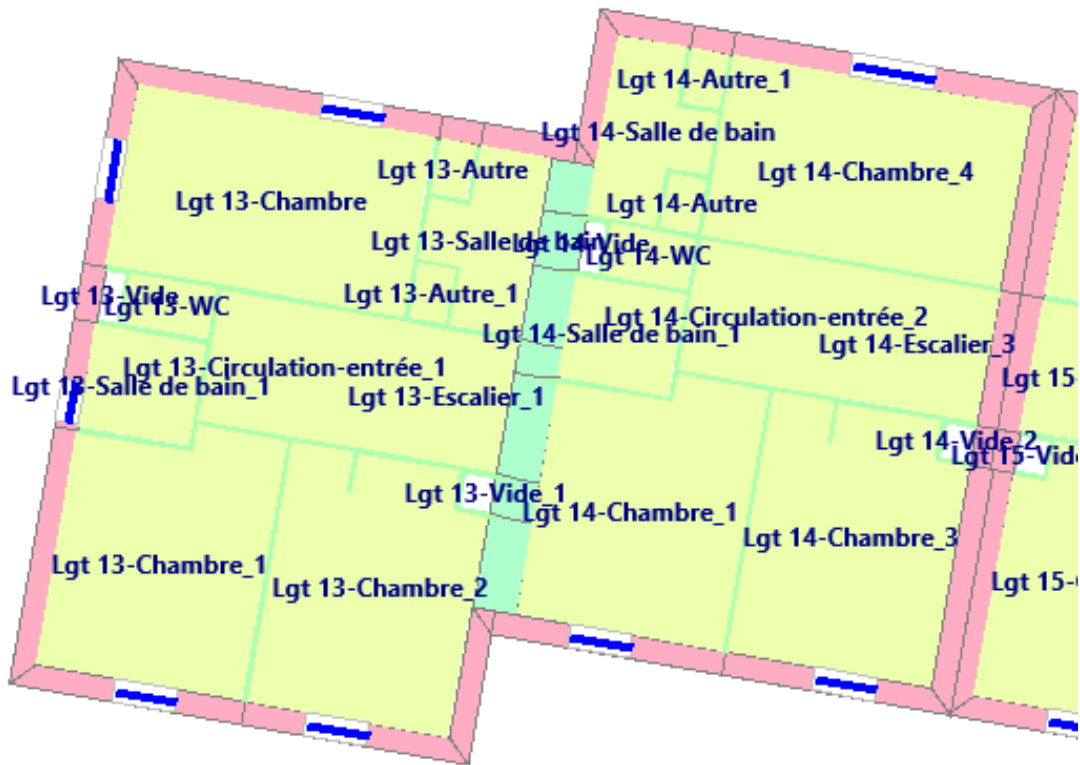
- Plan RDC



| <input checked="" type="checkbox"/> Couleur | Composition                                  |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/>         | Cloison légère RE2020                        |
| <input checked="" type="checkbox"/>         | Mur extérieur Brique + TH30 80+13 RE2020     |
| <input checked="" type="checkbox"/>         | Mur mitoyen béton banché + TH30 80+13 RE2020 |
| <input checked="" type="checkbox"/>         | Plancher UP23 RE2020                         |



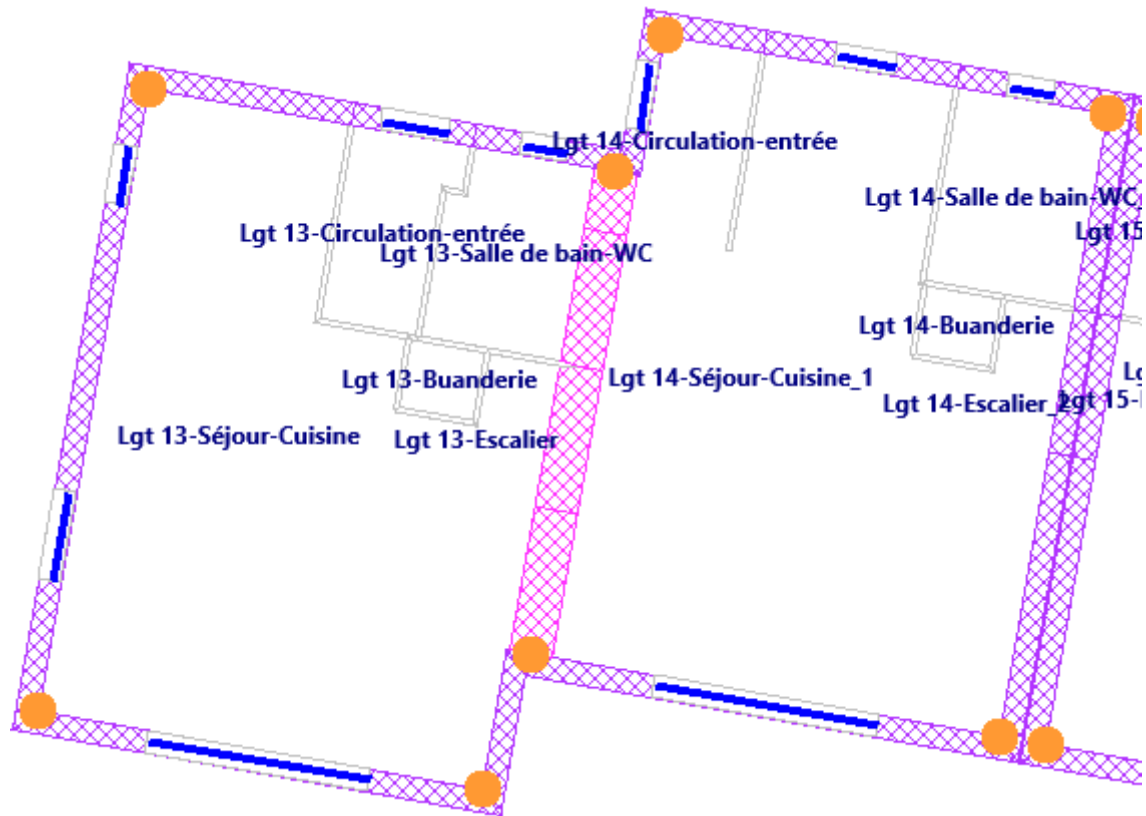
■ Plan R+1



| <input checked="" type="checkbox"/> | Couleur | Composition                                  |
|-------------------------------------|---------|----------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> |         | Cloison légère RE2020                        |
| <input checked="" type="checkbox"/> |         | Plancher béton plein RE2020                  |
| <input checked="" type="checkbox"/> |         | Mur extérieur Brique + TH30 80+13 RE2020     |
| <input checked="" type="checkbox"/> |         | Mur mitoyen béton banché + TH30 80+13 RE2020 |

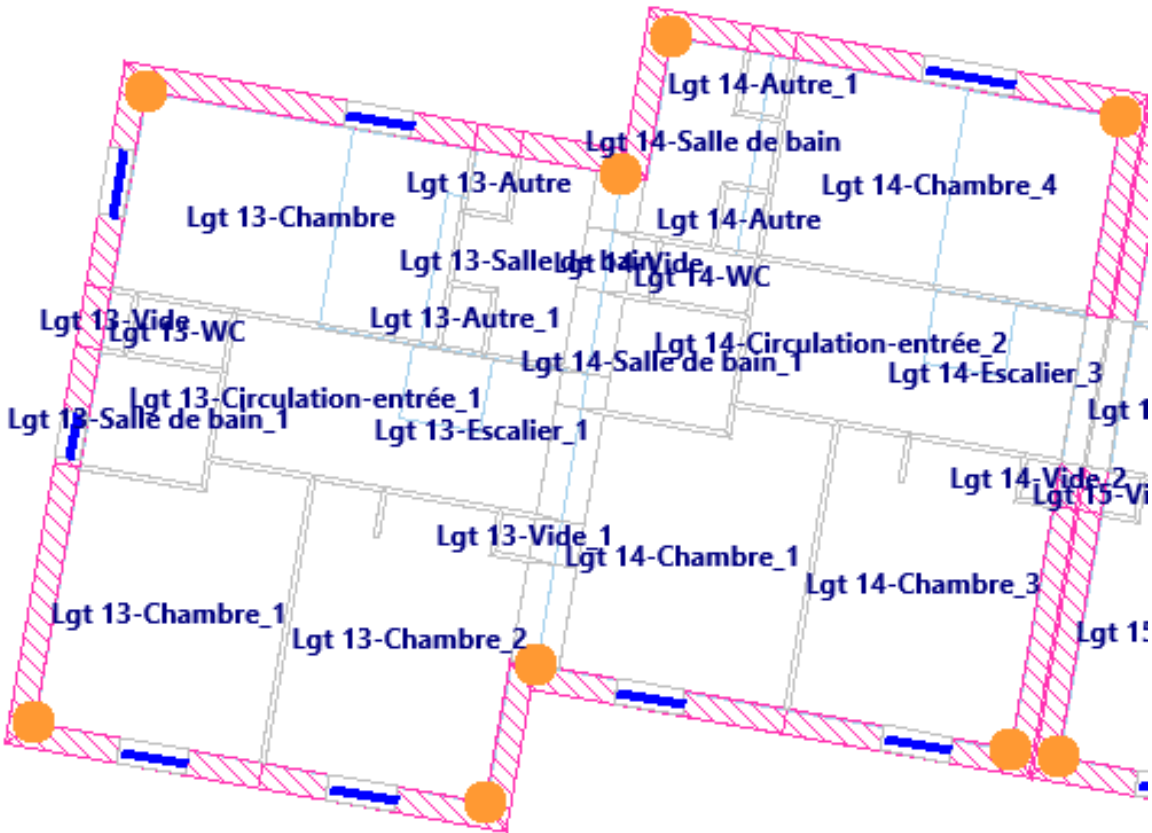
## ➤ Plans avec Hypothèses pour Traitement Ponts Thermiques

- Plan RDC



| ✓ | Couleur |  | Composition                                                                       | W/(m.K) |
|---|---------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| ✓ |         |  | DC 1.3.08-Pl. béton isolé en sous-face ou entrevous isolant avec refend bas isolé | 0.13    |
| ✓ |         |  | 4.1 Angle sortant                                                                 | 0       |
| ✓ |         |  | ITI 1.2.27-Pl. à entrevous isolants                                               | 0.28    |
| ✓ |         |  | DC 1.2.08-Pl. béton isolé en sous-face ou entrevous isolant avec refend bas isolé | 0.19    |

Plan R+1



| <input checked="" type="checkbox"/> | Couleur                                                                             |                                                                                     | Composition                                                                                        | W/(m.K) |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <input checked="" type="checkbox"/> |  |  | 4.1 Angle sortant                                                                                  | 0       |
| <input checked="" type="checkbox"/> |  |  | [Planelle Rmax +] : $\Psi = 0.36 \text{ W/m.K}$ (Plancher intermédiaire Dalle pleine/maçonnerie de | 0.36    |

\*Ce plan de principe n'est pas un plan d'exécution de l'emplacement des ponts thermiques. Dans le cas où le traitement des ponts thermiques serait réalisé avec l'utilisation de rupteurs de ponts thermiques, les différents intervenants (Maçon, Bureau d'études Structure, Maître d'œuvre etc...) devront vérifier que les rupteurs possèdent un avis technique valide et que le produit posé est conforme aux législations en vigueur. Dans le cas où le produit ne serait pas conforme, il faudra prévoir un isolant sous chape ayant une résistance thermique supérieure ou égale à  $1 \text{ m}^2.\text{K/W}$ . Dès qu'une solution sera retenue, nous vous invitons à nous la communiquer pour que nous réalisons la mise à jour de l'étude thermique : [contact@axioenergie.fr](mailto:contact@axioenergie.fr)

## ➤ Menuiseries

| Menuiseries                            |                |                  |                                 |                                                                                                           |
|----------------------------------------|----------------|------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Description                            | Uw<br>(W/m².K) | Dimension        | Caractéristiques                | Occultation                                                                                               |
| 3 Fenetre(s) battante(s) FB1           | 1,45           | L=0,6m ; H=0,8m  | PVC claire; 4-16-4              | sans protection mobile extérieure                                                                         |
| 3 Fenetre(s) battante(s) FB2           | 1,4            | L=0,8m ; H=0,9m  | PVC claire; 4-16-4              | avec volet battant                                                                                        |
| 5 Fenetre(s) battante(s) FB3           | 1,33           | L=0,9m ; H=2m    | PVC claire; 4-16-4              |                                                                                                           |
| 4 Fenetre(s) battante(s) FB4           | 1,39           | L=1,2m ; H=2m    | PVC claire; 4-16-4              |                                                                                                           |
| 0 Porte-Fenêtre(s) Battante(s) PFB1    | 1,39           | L=1,2m ; H=2,2m  | PVC claire; 4-16-4              |                                                                                                           |
| 0 Porte-Fenêtre(s) Coulissante(s) PFC1 | 1,5            | L=2,4m ; H=2,2m  | Alu avec Rupteur claire; 4-16-4 | avec volet roulant électrique géré par système Domotique de type Tahoma Somfy avec sonde d'ensoleillement |
| 3 Porte-Fenêtre(s) Coulissante(s) PFC2 | 1,45           | L=3m ; H=2,2m    | Alu avec Rupteur claire; 4-16-4 |                                                                                                           |
| 3 Porte d'entrée PE1                   | 1,45           | L=0,9m ; H=2,15m | isolée ;                        |                                                                                                           |

Coffre de volet avec  $U_c = 0,65 \text{ W/m}^2.\text{K}$  avec une hauteur de 300 mm

**Type pose menuiserie :**  $\Psi = 0,00 \text{ W/m.K}$  - Appui aligné et menuiserie au nu intérieur sur équerre, structure en maçonnerie type A, B, C ou murs en béton avec des pattes de fixation ( $\Psi = 0,00 \text{ W/m.K}$ )

### Caractéristiques des vitrages :

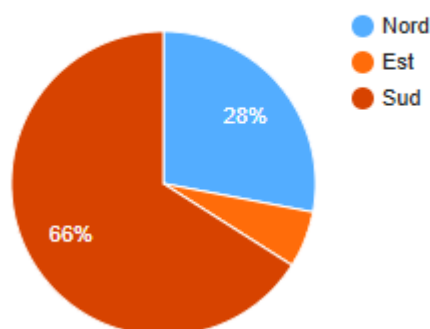
Double vitrage de type ECLAZ 4-16-4 ( $U_g \leq 1,1 \text{ W/m}^2.\text{K}$ )

Double vitrage de type PLANITHERM XN \_ 4-16-4 ( $U_g \leq 1,1 \text{ W/m}^2.\text{K}$ )

### Structure des menuiseries :

PVC ( $U_f = 1,3 \text{ W/m}^2.\text{K}$ ) / Alu avec Rupteur ( $U_f = 2,3 \text{ W/m}^2.\text{K}$ )

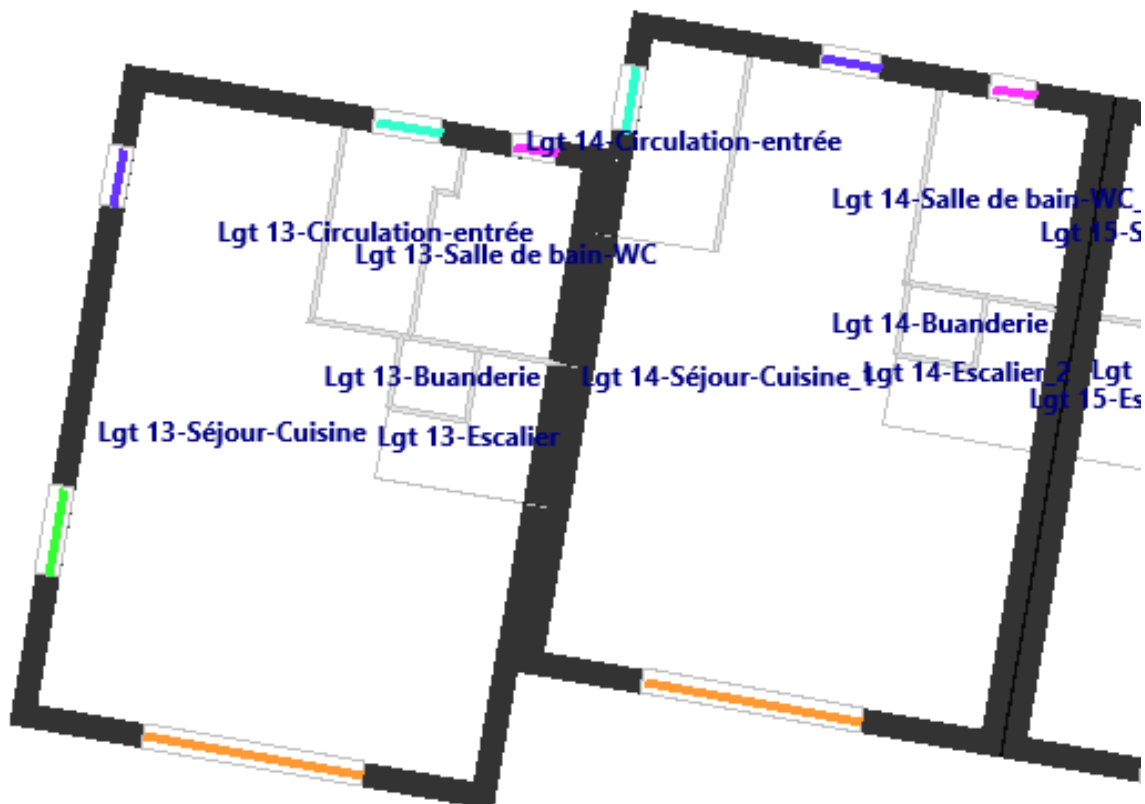
Répartition orientation



Données géométriques et ratio d'orientation des baies vitrées

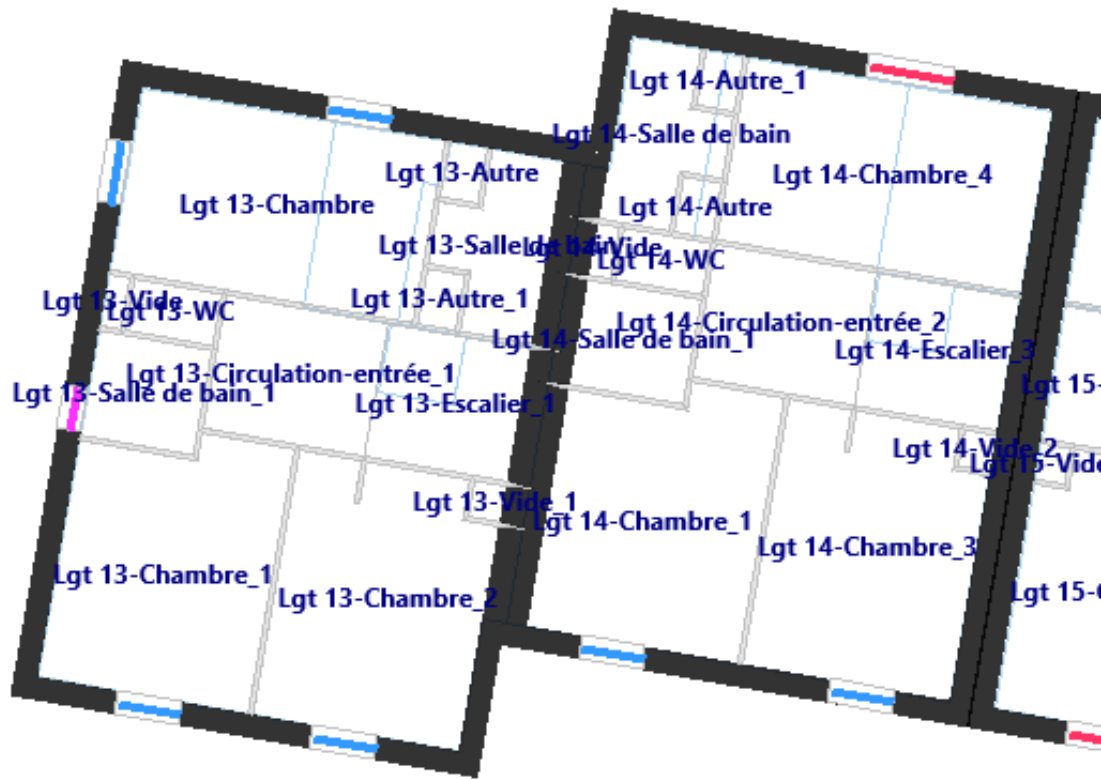
## ➤ Plans des Menuiseries

### ▪ Plan RDC



| <input checked="" type="checkbox"/> |  | Nb | Hxl      | Menuiserie                                                  |
|-------------------------------------|--|----|----------|-------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> |  | 8  | 2.2x1.2  | Porte Fenetre Battante 1.2x2.20 PVC 2 vantaux VB RE2020     |
| <input checked="" type="checkbox"/> |  | 16 | 0.9x0.8  | FB 0.8x0.9 PVC 2 vantaux VB RE2020                          |
| <input checked="" type="checkbox"/> |  | 16 | 2.2x3    | Porte fenêtre coulissante 3x2.20 Alu 2 vantaux VRE RE2020   |
| <input checked="" type="checkbox"/> |  | 18 | 2.15x0.9 | Porte d'entrée                                              |
| <input checked="" type="checkbox"/> |  | 18 | 0.8x0.6  | FB 0.60x0.80 PVC 1 vantail sans volet RE2020                |
| <input checked="" type="checkbox"/> |  | 2  | 2.2x2.4  | Porte fenêtre coulissante 2.4x2.20 Alu 2 vantaux VRE RE2020 |

■ Plan R+1



| <input checked="" type="checkbox"/> |                                                                                     | Nb | Hxl     | Menuiserie                                   |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> |  | 3  | 0.8x0.6 | FB 0.60x0.80 PVC 1 vantail sans volet RE2020 |
| <input checked="" type="checkbox"/> |  | 29 | 2x0.9   | FB 0.9x2 PVC 2 vantaux VB RE2020             |
| <input checked="" type="checkbox"/> |  | 20 | 2x1.2   | FB 1.2x2 PVC 2 vantaux VB RE2020             |

## ➤ Chauffage

### Chauffage

**Emetteur principal type PAC Air/Air hitachi RAM-90NYP5E UE / 1\*Mokai mural T35 + 3\*Mokai mural T18 (un par logement) Triple C en Chaud seul situé dans la zone : ensemble des pièces (Hors SdB)**

- Puissance Calorifique de : 2,7 kW
- COP (+7° C) de : 3,7;
- Certifié Eurovent
- Ventilo-convecteur

**Emetteur Salle de Bains type chauffage électrique Atlantic Doris Digital(sèche serviette) en Chaud seul situé dans la zone : SdB(s)**

- sèche serviette avec Coefficient d'aptitude égal à : 0,1
- thermostat intégré assurant les 6 ordres
- NF Electricité Performance Catégorie C



Principe de la pompe à chaleur Air Air Triple service

## ➤ Eau Chaude Sanitaire

### ECS

**Ballon pour PAC Air/Air Triple Service  
en volume chauffé de type HITACHI  
RAM-90NYP5E UE / 1\*TAW 270 RHC**

- Volume : 270 L ; COP = 2,82 ; UA = 2,22 W/K Certifié;
- Quantité : 1;
- Type d'appareil sanitaire : Baignoire standard; Température de distribution d'ECS : 50 ° C; Emetteur ECS de type Mitigeurs Thermostatiques et/ou Mitigeurs Mécaniques économes; Gestion du Thermostat du ballon : Chauffage de jour



**Principe de la pompe à chaleur Air Air Triple service**



## **Ventilation en RE2020**

Dans le cadre de la nouvelle réglementation Environnementale RE2020, un contrôle des systèmes de ventilations devient obligatoire en fin de chantier.

Ce contrôle est réalisé par un opérateur détenant la qualification QUALIBAT 8741.

Ce contrôle se déroule en plusieurs étapes :

- Vérification des équipements installés et de leurs concordances par rapport aux préconisations du bureau d'étude thermique.
- Vérification de la pose des composants et de la bonne mise en œuvre vis-à-vis du DTU 68.3
- Vérification des pressions et débits aux bouches d'aspirations.

Ce document est une synthèse des points clefs du protocole de contrôle de la ventilation rendu obligatoire par la RE2020.

Il vient compléter les règles de l'art et le DTU 68.3 P1-1-X qui doivent être maîtrisés par le poseur du système de ventilation.

Certains contrôles obligatoires n'ont pas été listés dans cette synthèse car ils ont été jugés globalement « acquis » ou « allant de soi ».

Tout écart sur un des points de contrôle du protocole ventilation RE2020 entraîne la non-conformité du système de ventilation et par conséquent un non-respect de la RE2020 sur le bien contrôlé.

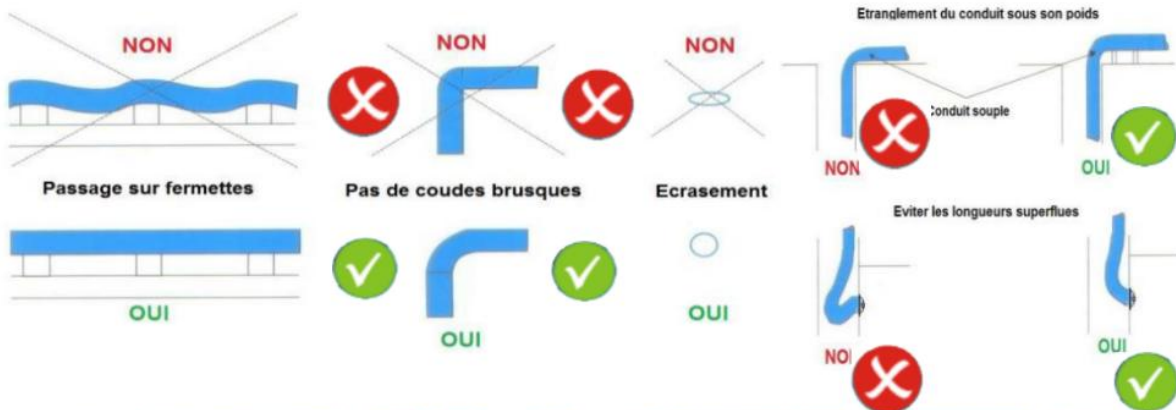
## ➤ Principaux points de contrôle de la VMC

- 15) Le système de ventilation est cohérent avec l'Etude Thermique (Performance et Puissance en W-Th- C)
- 16) S'assurer du type de VMC posé (Autoréglable, Hygro A ou Hygro B)

|                  | EXTRACTIONS  |               | Entrées d'air |               |
|------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| TYPE DE VMC      | Autoréglable | Hygroréglable | Autoréglable  | Hygroréglable |
| VMC Autoréglable | X            |               | X             |               |
| VMC HYGRO A      |              | X             | X             |               |
| VMC HYGRO B      |              | X             |               | X             |

- 17) Le moteur est accessible par une trappe d'au moins 50 x 50 cm le but étant d'assurer l'accessibilité pour les vérifications et entretiens du système de VMC.
- 18) Le moteur est correctement raccordé aux réseaux : étanchéité et tenue mécanique. Le but étant de garantir le respect et la permanence des débits et limiter le risque de réintroduction d'air vicié.
- 19) Les conduits en dehors du volume chauffé sont isolés. Le but étant d'éviter les phénomènes de condensation dans le réseau aéraulique.
- 20) Le rejet du moteur est raccordé sur l'extérieur. Le but étant de s'assurer que l'air extrait est bien rejeté à l'extérieur, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un conduit de rejet, sans refoulement d'air vicié vers les locaux, les combles ou le plenum. Le raccordement devra être étanche et solide, de façon à éviter tout débranchement intempestif.
- 21) Le type de débouché vers l'extérieur est adapté. Le débouché du conduit est équipé de protections permettant d'éviter la pénétration des eaux de pluie et d'espèces animales diverses.
- 22) Les passages de transit permettent d'assurer le balayage du logement. Garantir le respect et la permanence des débits, et éviter la sous- ventilation de certaines pièces. Les passages de transit permettent d'assurer le balayage du logement. Pour rappel un détalonnage des portes de 1 à 2 cm est nécessaire.

- 23) Les conduits souples sont installés correctement. Il est nécessaire de garantir le respect et la permanence des débits, éviter les pertes de charge dans le réseau, garantir la durabilité, limiter la consommation énergétique et éviter les points bas dans lesquels s'accumule la condensation.



Gaine écrasée réduisant les débits



Gaines correctement mis en œuvre (pas d'écrasement ni de coude supérieurs à 90°)



Présence de trop nombreux coudes, parfois > à 90°

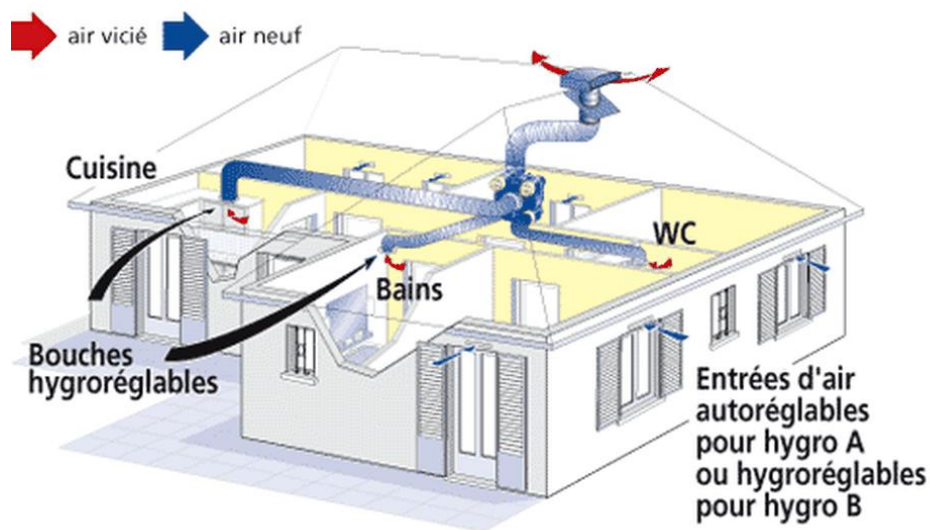
- 24) Présence d'une bouche d'extraction dans les pièces humides. Les caractéristiques des bouches d'extraction respectent les spécifications de l'Etude Thermique.
- 25) La distance minimale entre chaque bouche et les parois et le sol sont respectées. Les bouches sont accessibles et démontables.
- 26) Les entrées d'air ne sont pas entravées, réduites ou obturées.
- 27) Vérification du bon fonctionnement de la VMC. Le but étant de s'assurer que le système de ventilation est fonctionnel et de garantir la permanence et le sens des débits.
- 28) Certains contrôles obligatoires n'ont pas été listés car ils ont été jugés globalement « acquis » ou « allant de soi ».

## ➤ Caractéristiques de VMC

### VMC

**VMC Simple Flux Hygro B de type ATLANTIC Hygrocosy BC Flex + (Un par logement) pour logement de type T4 (2 SDB et 1 SDB avec WC , 1 WC , 1 SDE)**

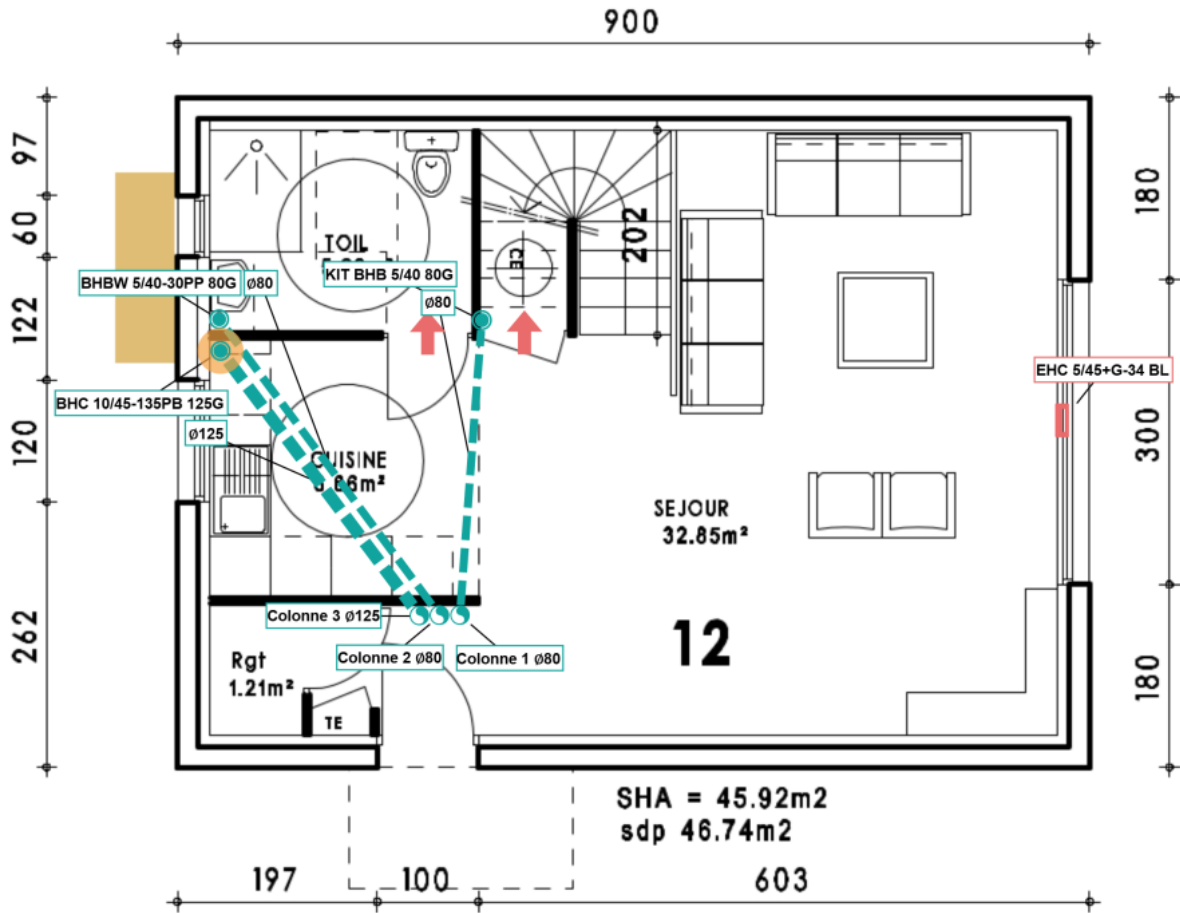
- Puissance de 13,3 W-Th-C.
- Cdep = Extracteurs de catégorie Cdep 2.
- Ratio de conduit en volume chauffé du réseau de ventilation de 25%.
- Classe Etanchéité du Réseau en Extraction (NF EN 12237) = Par défaut.
- Résistance thermique moyenne de la partie des réseaux en extraction de  $0,6 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$ .
- Simple Flux Hygro B : les Entrées d'air sont hygroréglables et les Bouches d'extraction sont hygroréglables conformément à l'avis technique du matériel



Plan de principe d'une VMC Simple flux

## ➤ Pré-Dimensionnement de la ventilation

### ■ Plan RDC

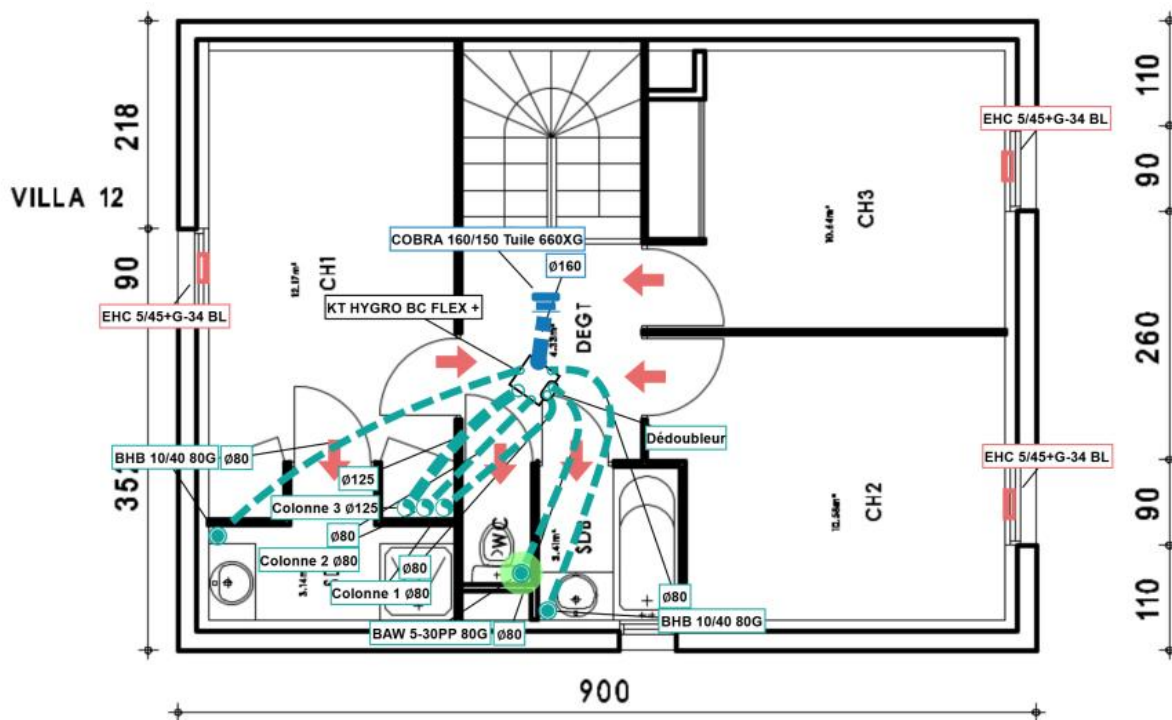


|                                                                                                |                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Extraction |  Bouche       |
|  Colonne    |  Entrée d'air |
|  Transit    |  Gaine souple |

| Bouches |                       |                                  |
|---------|-----------------------|----------------------------------|
|         | Bouches               | Longueur bouche -<br>caisson (m) |
| Ext.    | Bouche SDB /<br>WC    | 8.94                             |
|         | Bouche Cuisine        | 8.72                             |
|         | Bouche Salle<br>d'eau | 8.40                             |

| Colonnes  |               |                           |
|-----------|---------------|---------------------------|
|           | Diamètre (mm) | Type                      |
| Colonne 1 | 80            | Souple alu isolé renforcé |
| Colonne 2 | 80            | Souple alu isolé renforcé |
| Colonne 3 | 125           | Souple alu isolé renforcé |

Plan R+1



|                                                                                     |             |                                                                                     |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  | Extraction  |  | Rejet        |
|  | Caisson     |  | Dédoubleur   |
|  | Bouche      |  | Colonne      |
|  | Rejet d'air |  | Entrée d'air |
|  | Transit     |  | Gaine souple |

| Bouches |                  |                               |
|---------|------------------|-------------------------------|
|         | Bouches          | Longueur bouche - caisson (m) |
| Ext.    | Bouche Autre SDB | 4.51                          |
|         | Bouche SDB 1     | 3.95                          |
|         | Bouche WC        | 3.07                          |

| Colonnes  |               |                           |
|-----------|---------------|---------------------------|
|           | Diamètre (mm) | Type                      |
| Colonne 1 | 80            | Souple alu isolé renforcé |
| Colonne 2 | 80            | Souple alu isolé renforcé |
| Colonne 3 | 125           | Souple alu isolé renforcé |

\*La pose et le dimensionnement final de la ventilation est de la responsabilité du poseur. Ce prédimensionnement permet de définir les principes de pose de la VMC. Le Bureau d'études AXIO Ingénierie, ne pourra être tenu responsable d'une non-conformité relative au contrôle des systèmes de ventilation.

## ➤ Système de gestion automatique des protections mobiles

### ▪ Que dit la RE2020

Dans le cadre de la RE2020, la gestion automatique des protections mobiles désigne tout système pilotant de manière autonome les occultations ou protections solaires d'un bâtiment (volets, stores, brise-soleils orientables...) sans intervention manuelle systématique de l'occupant. L'objectif est d'optimiser les apports solaires selon les conditions climatiques et d'occupation, afin de maîtriser les consommations énergétiques et d'assurer le confort thermique.

Pour ce faire, le système prend en compte plusieurs paramètres simultanément : l'éclairement incident sur les façades, la température intérieure, l'état d'occupation du bâtiment et la période saisonnière. L'analyse combinée de ces données permet d'adopter en temps réel la position la plus adaptée pour chaque protection, en limitant les surchauffes en été et en favorisant les apports solaires gratuits en hiver.

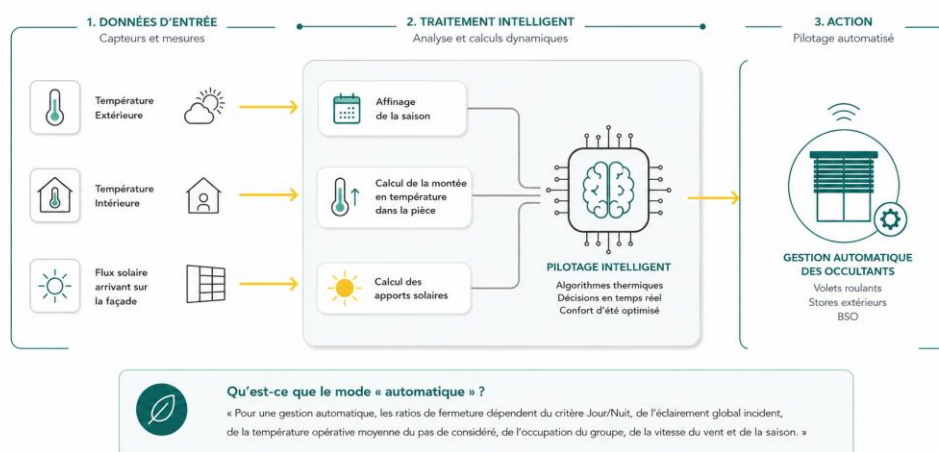
Le pilotage est assuré par une centrale domotique ou un automate programmable qui collecte les données environnementales et envoie les ordres de commande aux actionneurs motorisés. Selon l'architecture retenue, la gestion peut s'effectuer pièce par pièce, façade par façade ou à l'échelle globale du bâtiment.

La fiche d'application RE2020 distingue trois niveaux de gestion jour/nuit :

- **Sans horloge**, où les ordres sont déclenchés uniquement par les mesures physiques disponibles ;
- **Avec horloge crépusculaire**, qui adapte le comportement du système aux variations naturelles de luminosité ;
- **Avec horloge personnalisable**, permettant de définir des plages horaires et des scénarios adaptés aux usages spécifiques du bâtiment.

Les données exploitées peuvent provenir de capteurs locaux (sondes d'ensoleillement, de température, détecteurs de présence ou de services météorologiques distants), ces sources pouvant être combinées pour améliorer la réactivité du système.

Enfin, l'occupant conserve la possibilité d'exercer une dérogation manuelle temporaire, lui permettant de reprendre ponctuellement le contrôle sans désactiver durablement l'automatisme. À l'issue de cette dérogation, le pilotage automatique reprend son fonctionnement normal, assurant la continuité des performances énergétiques du bâtiment.





- **Liste non exhaustive de matériel**

Plusieurs solutions techniques disponibles sur le marché permettent de répondre aux exigences définies par la fiche d'application de la RE2020 relatives à l'automatisation des protections mobiles. Les systèmes présentés ci-après constituent des exemples de solutions couramment mises en œuvre. Cette présentation n'a pas vocation à être exhaustive et ne couvre pas l'ensemble des équipements disponibles. Par ailleurs, Axio Ingénierie ne se positionne pas sur le choix d'un fabricant, d'une marque, d'une technologie ou d'un système particulier. L'objectif de cette note est uniquement d'illustrer différentes familles de solutions susceptibles de satisfaire aux exigences réglementaires, sous réserve d'une configuration adaptée et d'une mise en œuvre conforme aux prescriptions du fabricant.

### **Système de domotique TaHoma.**

#### **Dispositif de la marque somfy**



### **Système Tywell Starter**

#### **Dispositif de la marque Delta dore**



### **Système Wiser.**

#### **Dispositif de la marque Schneider**





### ➤ **Production locale d'électricité**

Pas d'installation solaire photovoltaïque

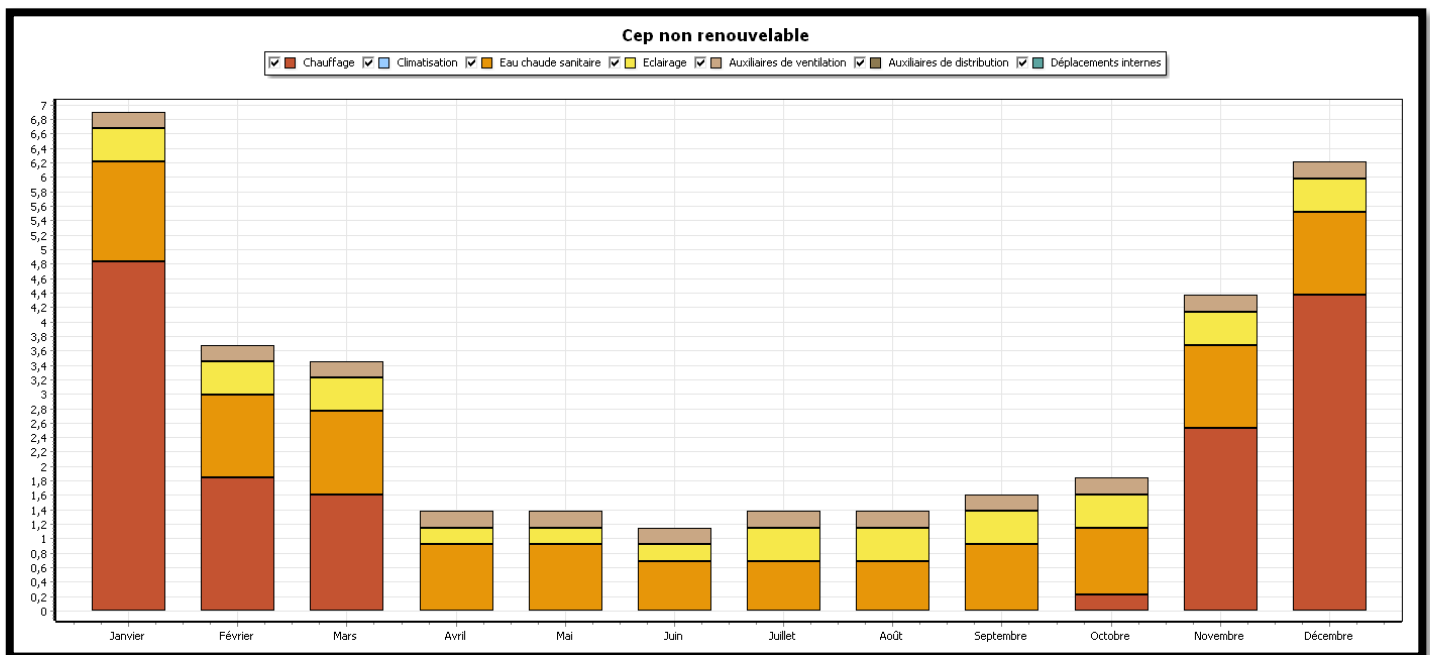
### ➤ **Système électrique**

Les dispositions de la norme NF C 15-100 s'appliquent obligatoirement à toute nouvelle installation électrique.

Il est recommandé, dans le respect des normes, de positionner le tableau électrique dans le volume chauffé.

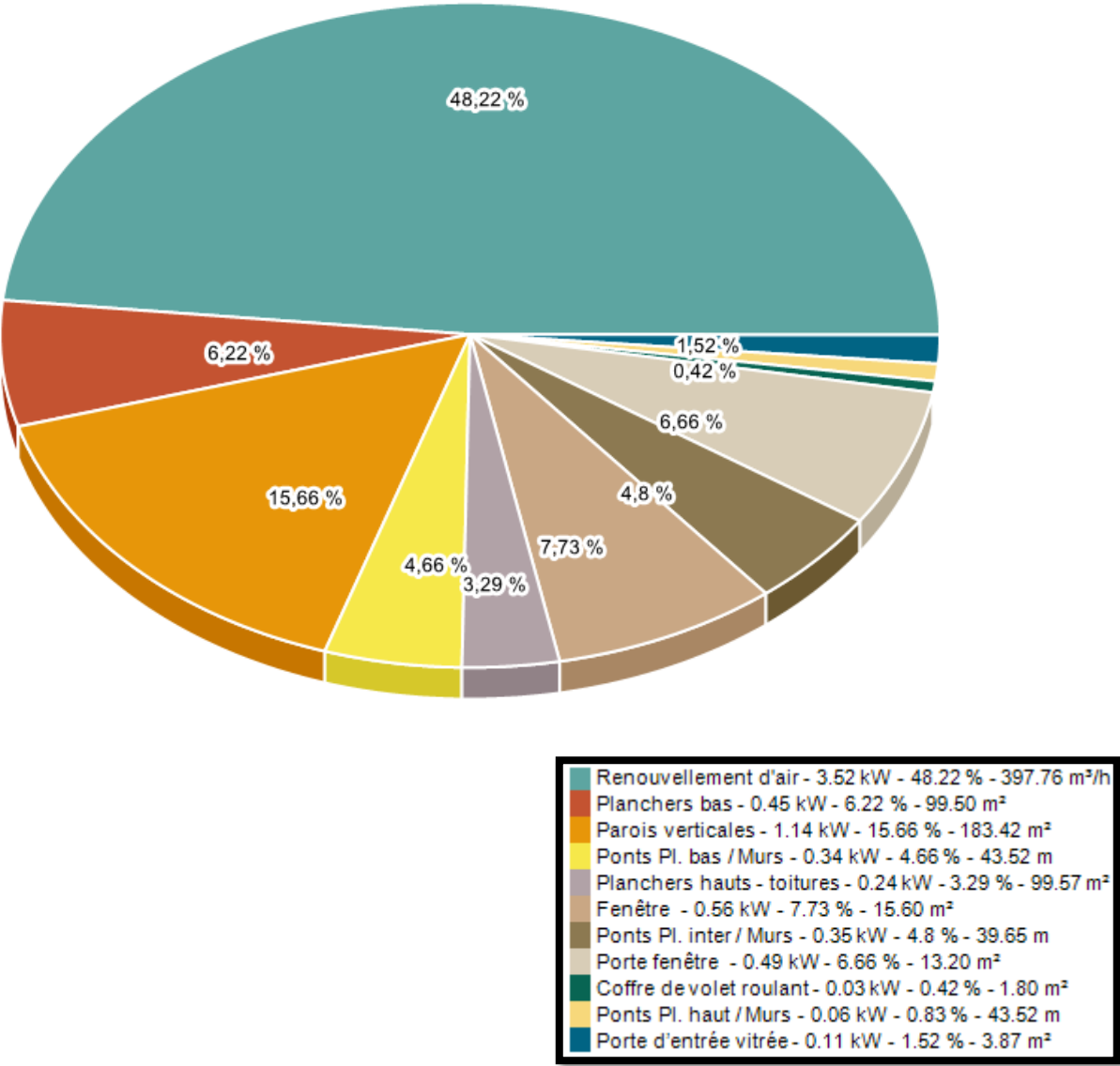
## ➤ Résultats Réglementaires

|                         | Indicateurs     | Valeurs projet | Valeurs max | Unités            |
|-------------------------|-----------------|----------------|-------------|-------------------|
| <b>Volet Thermique</b>  | Bbio            | 55,50          | 83,00       | Points            |
|                         | Cep             | 42,20          | 96,60       | kWhEP/m².an       |
|                         | Cep,nr          | 42,20          | 70,80       | kWhEP/m².an       |
|                         | DH              | 988,30         | 1250        | ° C.h d'inconfort |
| <b>Volet Carbone</b>    | IC Energie      | 51,30          | 206,00      | kg eq. CO2/m²)    |
|                         | IC Construction | 540,80         | 679,60      | kg eq. CO2/m²)    |
| <b>Ponts thermiques</b> | Ratio Psi       | 0,18 W/(m².K)  | 0,33        | W/m².K            |
|                         | Psi 9 moyen     | 0,42 W/(m.K)   | 0,6         | W/m².K            |
| Exigence de calcul      |                 |                |             |                   |
| Exigence de moyen       |                 | Conforme       |             |                   |



Répartition annuelle des postes de consommations conventionnelles d'énergie dans le calcul de Cep non Renouvelable pour le bâtiment

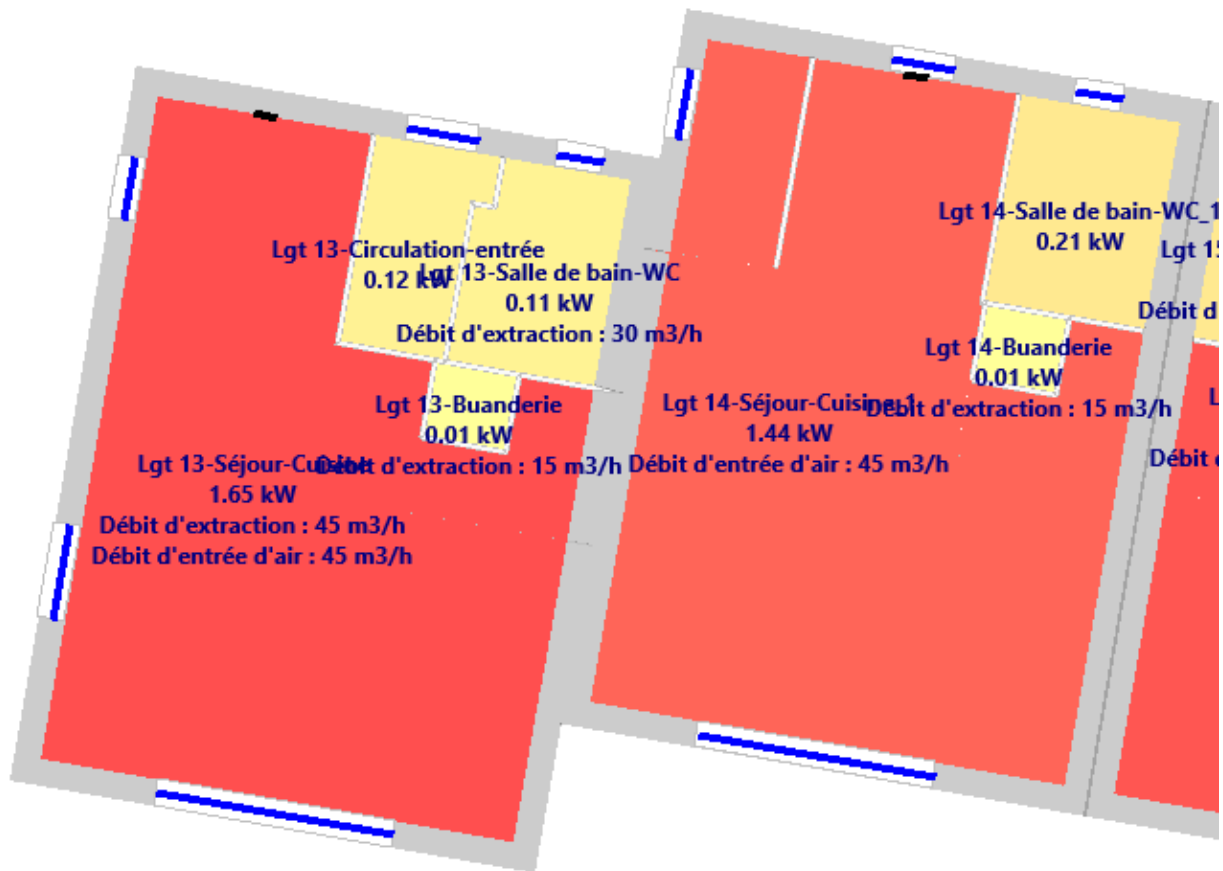
➤ **Récapitulatif des déperditions**



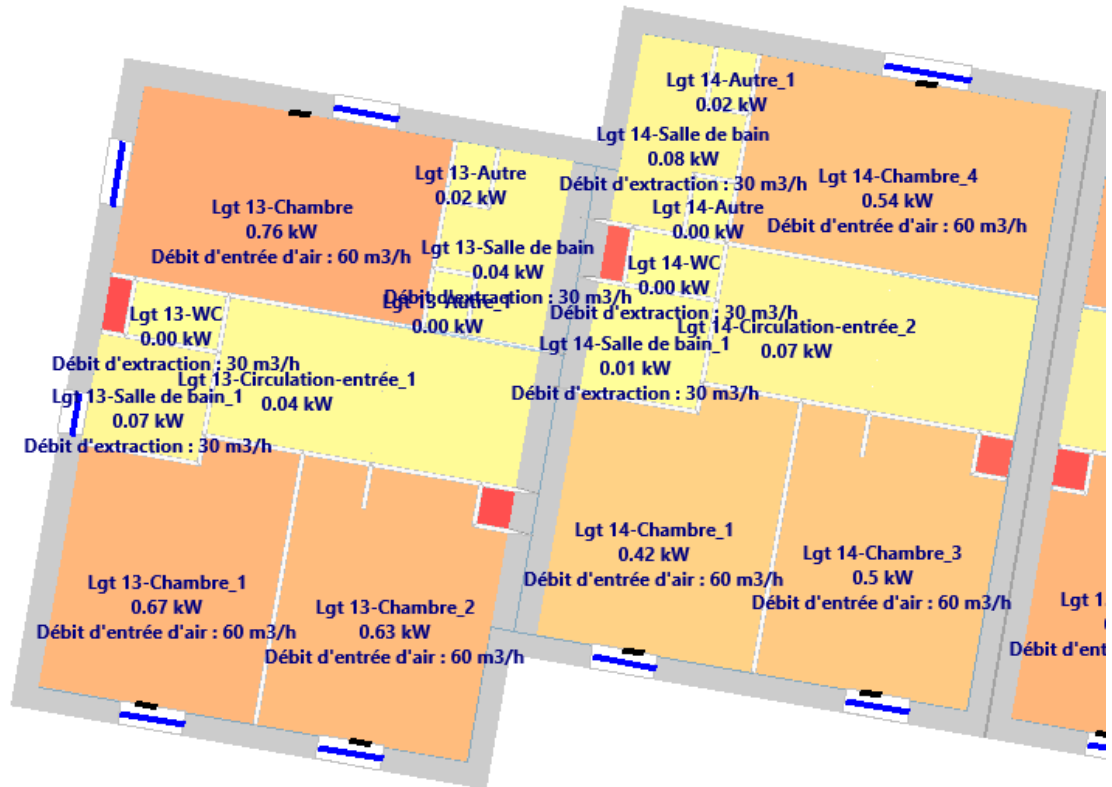
Répartition des déperditions poste par poste

## ➤ Plan des déperditions

- Plan RDC



■ Plan R+1



## ➤ Commentaires

- *Les joints de dilatation entre les différents bâtiments devront être étanche à l'air. En effet, dans le cas où il n'y a pas de circulation d'air entre les deux bâtiments, cas du joint de dilatation complètement fermé de l'extérieur, on considère les bâtiments mitoyens.*
- *Pour respecter les exigences de la RE2020, la valeur maximale du test d'infiltrométrie a été fixé pour ce projet à 0,6 m<sup>3</sup>/h.m<sup>2</sup>. La mise en œuvre des matériaux et matériels devra être rigoureusement faites afin de limiter les fuites d'air dans le bâtiment. Contactez un infiltromètre .*
- *Pour information, l'utilisation d'une ventilation Simple Flux Hygroréglable de type B et d'une Pompe à chaleur Air/Air est autorisée que si et seulement si cette dernière est bloquée en mode chaud. Dans le cas, où l'utilisateur débloquerait le mode chaud seul pour obtenir le mode froid, le Bureau d'Études se dégage de toute responsabilité concernant à la fois les conséquences d'une mauvaise ventilation et du non respect de la Réglementation Environnementale 2020.*

## VIII. Récapitulatif du calcul réglementaire

### Partie Environnement

|                                               | Indicateur      | Valeur projet | Valeur max | Unités                                   |
|-----------------------------------------------|-----------------|---------------|------------|------------------------------------------|
| Volet Carbone                                 | IC Energie      | 51,30         | 206,00     | kg eq. CO <sub>2</sub> /m <sup>2</sup> ) |
|                                               | IC Construction | 540,80        | 679,60     | kg eq. CO <sub>2</sub> /m <sup>2</sup> ) |
| Conforme à la RE2020 au volet environnemental |                 |               |            |                                          |

### Chapitre 5 : Sorties de l'analyse de cycle de vie environnementale (ACV), niveau bâtiment

#### Indicateurs principaux, à l'échelle du bâtiment 1

|                                                                                                                                       |                                                          |          |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|------------|
| Indicateur de stockage Carbone                                                                                                        | [kgC]                                                    | 11,42    |            |
| Part des impacts environnementaux des données environnementales sur l'indicateur d'impact sur le changement climatique uniquement     | (valeur entre 0 et 1)                                    | 0,53     |            |
| Indicateur d'impact sur le changement climatique ( <b>total contributions</b> ) - <i>Ic_bâtiment</i>                                  |                                                          | 690,01   |            |
| Indicateur d'impact sur le changement climatique (contribution <b>construction</b> ) - <i>Ic_construction</i>                         | [kg <sub>eq</sub> . CO <sub>2</sub> /m <sup>2</sup> ]    | 540,75   | max 679,64 |
| Indicateur d'impact sur le changement climatique (contribution <b>énergie</b> ) - <i>Ic_energie</i>                                   | [kg <sub>eq</sub> . CO <sub>2</sub> /m <sup>2</sup> ]    | 51,25    | max 206    |
| Indicateur d'impact sur le changement climatique (contribution <b>eau</b> ) - <i>Ic_eau</i>                                           | [kg <sub>eq</sub> . CO <sub>2</sub> /m <sup>2</sup> ]    | 98       |            |
| <b>Composant</b> - <i>Ic_composant</i>                                                                                                | [kg <sub>eq</sub> . CO <sub>2</sub> /m <sup>2</sup> ]    | 540,72   |            |
| <b>Chantier</b> - <i>Ic_chantier</i>                                                                                                  | [kg <sub>eq</sub> . CO <sub>2</sub> /m <sup>2</sup> ]    | 0,03     |            |
| <b>Données Complémentaires</b>                                                                                                        |                                                          |          |            |
| Indicateur d'impact sur le changement climatique par occupant sur toute la zone                                                       | [kg <sub>eq</sub> . CO <sub>2</sub> /occ]                | 7 978,19 |            |
| Indicateur d'impact sur le changement climatique par occupant pour la contribution "Composant"                                        | [kg <sub>eq</sub> . CO <sub>2</sub> /occ]                | 6 252,45 |            |
| Indicateur d'impact sur le changement climatique par occupant pour la contribution "Energie"                                          | [kg <sub>eq</sub> . CO <sub>2</sub> /occ]                | 592,6    |            |
| Indicateur d'impact sur le changement climatique annualisé pour la contribution "Energie"                                             | [kg <sub>eq</sub> . CO <sub>2</sub> /m <sup>2</sup> .an] | 1,03     |            |
| Quote-part des impacts env. de la parcelle attribuée au bâtiment et ramenée à la surface de référence de la zone - <i>Ic_parcelle</i> | [kg <sub>eq</sub> . CO <sub>2</sub> /m <sup>2</sup> ]    | 74,78    |            |
| Impacts environnementaux (CO <sub>2</sub> dynamique) associée à des DED et des valeurs forfaitaires (Lots 3 à 13) - <i>Ic_DED</i>     | [kg <sub>eq</sub> . CO <sub>2</sub> /m <sup>2</sup> ]    | 253,16   |            |

#### Répartition inter et intra-contributions de l'indicateur « Stockage Carbone » à l'échelle du bâtiment 1\*

|                                                      |                       |
|------------------------------------------------------|-----------------------|
|                                                      | [KgC/m <sup>2</sup> ] |
| <b>Total</b>                                         | <b>11,42</b>          |
| <i>Contribution Composant</i>                        | --                    |
| <b>Lot 3</b>                                         | <b>0,16</b>           |
| <i>Sous-Lot 3.6 - escaliers et rampes</i>            | 0,16                  |
| <b>Lot 4</b>                                         | <b>9,67</b>           |
| <i>Sous-Lot 4.2 - toitures en pente</i>              | 9,67                  |
| <b>Lot 5</b>                                         | <b>1,59</b>           |
| <i>Sous-Lot 5.1 - cloisons et portes intérieures</i> | 1,48                  |
| <i>Sous-Lot 5.3 - plafonds suspendus</i>             | 0,11                  |

## ➤ Répartition par lot

L'analyse du bilan carbone est réalisée sur la base des données disponibles à ce stade du projet.

En l'absence d'une définition précise et exhaustive des produits, équipements et procédés mis en œuvre, ainsi que des documents justificatifs associés (devis, factures, etc.), les résultats présentés s'appuient sur l'utilisation de données environnementales par défaut, qu'elles soient collectives ou individuelles. Ces données ont été retenues afin d'optimiser le projet et de vérifier sa conformité vis-à-vis des exigences en matière de bilan carbone.

Ces résultats ont vocation à être actualisés dès la réception des éléments complémentaires nécessaires, permettant notamment l'intégration de fiches de données environnementales spécifiques et la mise à jour des calculs conformément à la réglementation en vigueur.

| Lot                                                              | Impact carbone | Forfaitaire |
|------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1 - VRD (Voirie et Réseaux Divers)                               | 37,09          | Non         |
| 2 - Fondations et infrastructures                                | 35,30          | Non         |
| 3 - Superstructure - Maçonnerie                                  | 115,10         | Non         |
| 4 - Couverture - Etanchéité - Charpente - Zinguerie              | 27,23          | Non         |
| 5 - Cloisonnement - Menuiseries intérieures                      | 34,97          | Non         |
| 6 - Façades et menuiseries extérieures                           | 25,34          | Non         |
| 7 - Revêtements des sols, murs et plafonds                       | 14,20          | Non         |
| 8 - CVC (Chauffage - Ventilation - Refroidissement - eau chaude) | 99,29          | Non         |
| 9 - Installations sanitaires                                     | 52,21          | Non         |
| 10 - Réseaux d'énergie (courant fort)                            | 98,00          | Non         |
| 11 - Réseaux de communication (courant faible)                   | 2,00           | Oui         |
| 12 - Appareils élévateur et équipements de transport             | 0,00           | Non         |
| 13 - Equipements de production locale d'électricité              | 0,00           | Non         |

|       |        |
|-------|--------|
| Total | 540,72 |
|-------|--------|



## ➤ Lot 1 - VRD (Voirie et Réseaux Divers)

Ce lot concerne l'ensemble des infrastructures extérieures indispensables au fonctionnement et à l'accessibilité du bâtiment sur sa parcelle. Il intègre les travaux de terrassement généraux, la mise en œuvre des réseaux d'assainissement (eaux usées et eaux vannes), ainsi que l'adduction d'eau potable, d'électricité et de gaz. La part carbone de ce lot inclut également le revêtement des circulations (enrobés, pavages), les bordures et les dispositifs de gestion des eaux pluviales comme les bassins de rétention ou les noues paysagères.



| Nom                                             | Lot | Num. fiche | Type de fich | Impact CO2 dyn. total | Impact CO2 stat. total |
|-------------------------------------------------|-----|------------|--------------|-----------------------|------------------------|
| Chambre de tirage                               | 1   | 37307      | C            | 1,1                   | 1,1                    |
| Regard de visite en PE                          | 1   | 31659      | D            | 4,2                   | 4,3                    |
| Regard de visite en béton 40x40x40cm            | 1   | 49059      | D            | 2,4                   | 2,9                    |
| Regard de visite en béton 25x25x20cm            | 1   | 49058      | D            | 0,4                   | 0,5                    |
| Réseaux d'évacuation et d'assainissement en PVC | 1   | 49073      | D            | 1,2                   | 1,2                    |
| Gaines et fourreaux en polyéthylène [DN=200mm]  | 1   | 45783      | C            | 0,6                   | 0,6                    |
| Fibre optique                                   | 1   | 29379      | D            | 1,2                   | 1,4                    |
| Adduction gaz                                   | 1   | 31998      | D            | 3,8                   | 4                      |
| Réseaux d'adduction d'eau en polyéthylène       | 1   | 31695      | D            | 3,7                   | 3,8                    |
| Cable EDF                                       | 1   | 32096      | D            | 18,4                  | 20,8                   |

## ➤ Lot 2 - Fondations et infrastructures

Ce poste regroupe l'ensemble des éléments structuraux enterrés qui assurent la pérennité et la stabilité de l'ouvrage en transmettant les charges au sol d'assise. Il comprend les fondations profondes (pieux, barrettes) ou superficielles (semelles filantes, radiers), ainsi que les murs de soubassement. L'impact environnemental y est souvent significatif en raison des volumes de béton et d'armatures en acier mis en œuvre pour garantir la résistance mécanique et l'étanchéité des parois enterrées.



| Nom                   | Lot | Num. fiche | Type de fich | Impact CO2 dyn. total | Impact CO2 stat. total |
|-----------------------|-----|------------|--------------|-----------------------|------------------------|
| Chainage verticaux vs | 2   | 47586      | C            | 0,6                   | 0,6                    |
| Fondation 50x50       | 2   | 47605      | C            | 29,7                  | 31                     |
| Murs soubassement     | 2   | 29317      | C            | 5                     | 4,6                    |

### ➤ Lot 3 - Superstructure – Maçonnerie

Représentant l'un des principaux poids carbonés de l'ACV, ce lot définit l'ossature porteuse hors-sol du bâtiment, qu'elle soit de conception traditionnelle ou biosourcée. Il englobe les murs de façade (porteurs), les refends intérieurs, les poteaux, les poutres et l'ensemble des planchers (dalles pleines, prédalles ou planchers bois). La description inclut également les éléments de liaison structurelle tels que les chaînages et les linteaux, dont le choix de matériau influence directement la performance de l'enveloppe et l'inertie thermique globale.

| Nom                                                                                | Lot | Num. fiche | Type de fich | Impact CO2 dyn. total | Impact CO2 stat. total |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|--------------|-----------------------|------------------------|
| Dalle de compression de 5cm RE2020 (1) - Plancher UP19 RE2020                      | 3   | 50481      | C            | 7,4                   | 7,6                    |
| Chape de 5cm RE2020 (2) - Plancher UP19 RE2020                                     | 3   | 50485      | C            | 8,4                   | 8,7                    |
| Mortier colle RE2020 1 (3) - Plancher UP19 RE2020                                  | 3   | 41779      | C            | 1,4                   | 1,4                    |
| Poutrelle en béton précontraint (12 cm<=hauteur<=15 cm) (0) - Plancher UP19 RE2020 | 3   | 48770      | C            | 0                     | 0                      |
| Chape de 5cm RE2020 (1) - Plancher béton plein RE2020                              | 3   | 50485      | C            | 8,3                   | 8,6                    |
| Mortier colle RE2020 1 (2) - Plancher béton plein RE2020                           | 3   | 41779      | C            | 1,4                   | 1,4                    |
| Parpaing de 20 RE2020 (1) - Mur extérieur Parpaing + TH32 100+13 RE2020            | 3   | 42221      | C            | 13                    | 12,1                   |
| Béton banché RE2020 (1) - Mur mitoyen béton banché + TH32 100+13 RE2020            | 3   | 47598      | C            | 10,6                  | 10,7                   |
| Béton banché RE2020 (3) - Mur mitoyen béton banché + TH32 100+13 RE2020            | 3   | 47598      | C            | 10,6                  | 10,7                   |
| Arase                                                                              | 3   | 33842      | I            | 0,3                   | 0,3                    |
| Escalier                                                                           | 3   | 35654      | D            | 18,1                  | 17,9                   |
| Main courante d'escalier                                                           | 3   | 30338      | D            | 0,2                   | 0,3                    |
| Isolant pour refend                                                                | 3   | 43858      | I            | 1                     | 1,1                    |
| Chainage verticaux                                                                 | 3   | 47586      | C            | 4                     | 4                      |
| Linteau                                                                            | 3   | 31746      | D            | 8,6                   | 9,7                    |
| Seuil terre cuite                                                                  | 3   | 30393      | D            | 9,5                   | 10,5                   |
| Feuilles à base de bitume pour l'étanchéité et l'imperméabilisation pour murs ent  | 3   | 31365      | D            | 3,2                   | 3,5                    |
| Chainage horizontaux                                                               | 3   | 34419      | C            | 5,1                   | 5,3                    |
| Poutrelle en béton pour plancher hourdis                                           | 3   | 48545      | C            | 7                     | 7                      |

## ➤ Lot 4 - Couverture, Étanchéité, Charpente

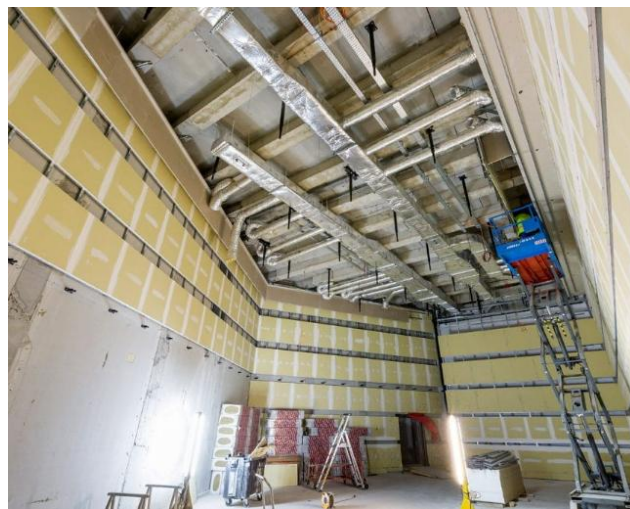
Ce lot assure le clos et le couvert en partie haute de l'édifice tout en contribuant activement à la performance thermique de la toiture. Il comprend la structure porteuse (charpente traditionnelle, fermettes bois ou bac acier), les matériaux de couverture (tuiles, ardoises, zinc) et les complexes d'étanchéité multicouches pour les toits-terrasses. Sont également intégrés les dispositifs d'évacuation des eaux pluviales (gouttières, chéneaux) et les isolants spécifiques de toiture, dont les FDES sont cruciales pour valider l'impact carbone du lot.



| Nom                                       | Lot | Num. fiche | Type de fich | Impact CO2 dyn. total | Impact CO2 stat. total |
|-------------------------------------------|-----|------------|--------------|-----------------------|------------------------|
| Charpente en bois                         | 4   | 30448      | C            | -6,8                  | 1,4                    |
| Tuile Rives mecaniques                    | 4   | 28284      | D            | 0,6                   | 0,5                    |
| Bandeau de rive de toiture en PVC         | 4   | 31691      | D            | 2,3                   | 2,3                    |
| Solin en zinc                             | 4   | 31521      | D            | 3,4                   | 4                      |
| Débord de toit                            | 4   | 30261      | D            | 0,2                   | 0,2                    |
| Gouttières et descentes aluminium         | 4   | 31497      | D            | 6,8                   | 6,9                    |
| Sous toiture OSB                          | 4   | 28972      | C            | -5,3                  | 4,1                    |
| Tuile Terre Cuite                         | 4   | 28284      | D            | 24,7                  | 24                     |
| Écran de sous-toiture isolant [R=1m².K_W] | 4   | 44065      | I            | 1,2                   | 1,3                    |

## ➤ Lot 5 - Cloisonnement, Doublage, Plafonds

Élément clé de l'aménagement intérieur, ce lot traite de la distribution des espaces et de l'isolation thermique par l'intérieur (ITI). Il regroupe les cloisons distributives (plaques de plâtre sur ossature métallique, carreaux de plâtre), les contre-cloisons isolantes et les faux-plafonds techniques ou acoustiques. Au-delà de l'aspect esthétique, ce lot est déterminant pour la correction acoustique entre locaux et pour la résistance thermique des parois, nécessitant une sélection rigoureuse des isolants (laines minérales, biosourcés) pour respecter les seuils de l'IC Construction.



| Nom                                                    | Lot | Num. fiche | Type de fich | Impact CO2 dyn. total | Impact CO2 stat. total |
|--------------------------------------------------------|-----|------------|--------------|-----------------------|------------------------|
| Isolene 4 R10 RE2020 (0) - Combles R10 RE2020          | 5   | 41094      | I            | 8,5                   | 9,3                    |
| Trappe de visite                                       | 5   | 31886      | D            | 0,4                   | 0,4                    |
| Bloc-porte bois de communication (avec huisserie bois) | 5   | 46692      | C            | 26,1                  | 35                     |

## ➤ Lot 6 - Façades et menuiseries extérieures

Ce lot définit l'interface entre l'intérieur et l'extérieur, jouant un rôle majeur dans les déperditions thermiques et le facteur de lumière du jour (FLJ). Il inclut l'ensemble des menuiseries (fenêtres, baies vitrées, portes d'entrée), les systèmes de vitrages performants et les dispositifs d'occultation mobiles tels que les volets roulants ou les brise-soleils. La part carbone considère ici les cadres (aluminium, PVC, bois), les masses de verre et les coffres de volets, éléments cruciaux pour la gestion du confort d'été préconisée par la RE2020.



| Nom                                                                       | Lot | Num. fiche | Type de fich | Impact CO2 dyn. total | Impact CO2 stat. total |
|---------------------------------------------------------------------------|-----|------------|--------------|-----------------------|------------------------|
| Enduit extérieur RE2020 (0) - Mur extérieur Parpaing + TH32 100+13 RE2020 | 6   | 41781      | C            | 5,1                   | 5,2                    |
| Silicone mastic (2) - Mur mitoyen béton banché + TH32 100+13 RE2020       | 6   | 41002      | C            | 1,5                   | 1,6                    |
| FB 0.60x0.80 PVC 1 vantail sans volet RE2020                              | 6   | 34130      | C            | 0,7                   | 0,9                    |
| FB 0.8x0.9 PVC 2 vantaux VB RE2020                                        | 6   | 34130      | C            | 1,1                   | 1,3                    |
| FB 0.9x2 PVC 2 vantaux VB RE2020                                          | 6   | 34130      | C            | 4,5                   | 5,3                    |
| FB 1.2x2 PVC 2 vantaux VB RE2020                                          | 6   | 34130      | C            | 4,8                   | 5,7                    |
| Grille de défense en acier                                                | 6   | 30162      | D            | 1,8                   | 2                      |
| Coffre de volet roulant                                                   | 6   | 33922      | D            | 2,8                   | 2,8                    |



## ➤ Lot 7 - Revêtements de sols, murs et plafonds

Ce poste comptabilise l'ensemble des finitions architecturales appliquées sur les parois brutes du bâtiment après le gros œuvre. Il englobe les chapes de ragréage, les revêtements de sols souples ou durs (carrelages, parquets, linoléums), ainsi que les finitions murales comme les peintures, les enduits et les revêtements textiles. Bien que souvent considérés comme de second œuvre, la répétition de ces matériaux sur de grandes surfaces et leur cycle de renouvellement court (durée de vie de référence) impactent notablement le bilan carbone global.



| Nom                                                                                | Lot | Num. fiche | Type de fich | Impact CO2 dyn. total | Impact CO2 stat. total |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|--------------|-----------------------|------------------------|
| Revêtement pour murs et plafonds en faïence [ép. 10mm] avec mortier colle et joint | 7   | 13162      | D            | 2,8                   | 2,8                    |
| Plinthe en céramique [haut. 7cm et ép. 1,4cm]                                      | 7   | 31698      | D            | 11,4                  | 13,1                   |

## ➤ Lot 8 - CVC (Chauffage, Ventilation, Refroidissement)

Ce lot technique essentiel regroupe tous les équipements de production, de distribution et d'émission de flux thermiques et aérauliques. Il comprend les générateurs (pompes à chaleur, chaudières, production d'ECS, groupes froids), les réseaux de tuyauteries isolées, les centrales de traitement d'air (CTA) et les gaines de ventilation double flux. L'ACV intègre ici le poids des métaux (cuivre, acier) et des fluides frigorigènes, dont le potentiel de réchauffement global (GWP) est un point de vigilance majeur pour la conformité environnementale du projet.



| Nom                         | Lot | Num. fiche | Type de fich | Impact CO2 dyn. total | Impact CO2 stat. total |
|-----------------------------|-----|------------|--------------|-----------------------|------------------------|
| Pompe à chaleur Air Air     | 8   | 42181      | I            | 62                    | 84,6                   |
| Réseau ventilation 160      | 8   | 32037      | D            | 0,1                   | 0,1                    |
| Chapeau de toiture pour VMC | 8   | 31644      | D            | 2,1                   | 2,5                    |
| VMC                         | 8   | 49661      | C            | 0,8                   | 1,3                    |
| Nourrice                    | 8   | 33110      | D            | 0,9                   | 1                      |
| Sèche serviette statique    | 8   | 41498      | I            | 5,6                   | 7,6                    |
| Entrées d'air               | 8   | 47062      | D            | 0,1                   | 0,1                    |
| Bouche de VMC               | 8   | 43568      | C            | 1,5                   | 1,9                    |
| Réseau ventilation 125      | 8   | 29766      | D            | 1,8                   | 2,2                    |
| Réseau ventilation 80       | 8   | 29766      | D            | 2,4                   | 2,9                    |
| Adduction Eau chaude        | 8   | 31990      | D            | 3,1                   | 3,1                    |
| Calorifuge eau chaude       | 8   | 31509      | D            | 11,8                  | 11,8                   |



## ➤ Lot 9 - Installations sanitaires

Ce lot englobe l'ensemble des équipements sanitaires tels que les lavabos, douches, baignoires et WC, ainsi que toute la robinetterie associée et les accessoires de raccordement. La description technique intègre également les collecteurs, les colonnes montantes et les systèmes d'évacuation gravitaire des eaux usées et des eaux vannes, réalisés en PVC ou en fonte. L'impact carbone est ici calculé sur l'ensemble du cycle de vie des composants, incluant leur renouvellement fréquent, sans intégrer les systèmes de génération d'eau chaude qui relèvent du lot technique CVC.



| Nom                           | Lot | Num. fiche | Type de fich | Impact CO2 dyn. total | Impact CO2 stat. total |
|-------------------------------|-----|------------|--------------|-----------------------|------------------------|
| Evier                         | 9   | 28732      | D            | 1                     | 1,2                    |
| Baignoire                     | 9   | 28105      | D            | 9,5                   | 11                     |
| WC à poser                    | 9   | 49230      | I            | 7,1                   | 8,4                    |
| Meuble à vasque salle de bain | 9   | 29757      | D            | 4,9                   | 6                      |
| Colonne douche                | 9   | 33597      | I            | 2,2                   | 3,1                    |
| Bac à douche                  | 9   | 40382      | I            | 5,2                   | 6                      |
| Siphon de sol pour douche     | 9   | 29390      | D            | 0,5                   | 0,5                    |
| Lavabo en céramique           | 9   | 28256      | D            | 14                    | 16,1                   |
| Robinetterie en laiton        | 9   | 27711      | C            | 3,6                   | 5,5                    |
| Evacuation Eau usées          | 9   | 49073      | D            | 1,2                   | 1,2                    |
| Adduction Eau froide          | 9   | 31990      | D            | 3,1                   | 3,1                    |

## ➤ **Lot 10 - Réseaux d'énergie (courant fort)**

Ce lot englobe l'infrastructure électrique de puissance permettant l'alimentation des différents équipements et l'éclairage des locaux. Il comprend le tableau général basse tension (TGBT), les tableaux divisionnaires, le cheminement des câbles, les conduits et l'appareillage terminal (prises de courant, interrupteurs). Une part importante de l'impact provient de l'éclairage artificiel (luminaires LED) et de la quantité de métaux conducteurs utilisés, nécessitant une optimisation des parcours de réseaux dès la phase de conception.



## ➤ **Lot 11 – Réseaux de communication (Courant faible)**

Il traite des systèmes de transfert de données et de la sécurité électronique du bâtiment. Ce lot inclut le câblage informatique (baies de brassage, prises RJ45), la fibre optique, les systèmes de sécurité incendie (détecteurs, alarmes), le contrôle d'accès et l'interphonie. Bien que moins volumineux que le courant fort, la complexité des composants électroniques et la densité du câblage réseau nécessitent une saisie précise dans l'ACV pour ne pas sous-estimer l'impact environnemental des systèmes intelligents du bâtiment (Smart Building).



## ➤ **Lot 12 – Appareils élévateurs et autres équipements de transport intérieur**

Ce lot technique regroupe l'ensemble des systèmes mécanisés destinés au déplacement vertical ou horizontal des personnes et des charges au sein de l'ouvrage. Il comprend principalement les ascenseurs (électriques ou hydrauliques), les monte-charges, les escaliers mécaniques ainsi que les trottoirs roulants, incluant les cabines, les guides, les contrepoids et les moteurs de traction. L'analyse de cycle de vie de ce lot est complexe car elle doit comptabiliser d'importantes quantités de métaux (acier, cuivre) ainsi que les composants électroniques des armoires de commande et de gestion du trafic. La description intègre également les dispositifs de sécurité, les portes palières et les infrastructures spécifiques à la gaine d'ascenseur, dont l'impact environnemental est calculé sur une durée de vie de référence impliquant souvent des opérations de maintenance lourde ou de modernisation.



### ➤ **Lot 13 – Equipements de production locale d'électricité**

Ce lot est dédié aux systèmes de production d'énergie renouvelable intégrés directement à l'ouvrage ou installés sur la parcelle pour les besoins du bâtiment. Il concerne majoritairement les installations photovoltaïques, incluant les modules (panneaux), les structures de fixation (en toiture ou en ombrière), les onduleurs et le câblage spécifique courant continu. Dans le cadre de la RE2020, l'impact carbone de la fabrication de ces panneaux est comptabilisé dans l'IC Construction, tandis que l'énergie produite améliore le bilan de l'indicateur Cep.



## **IX. Annexes**

### **I. Exigences de moyens considérées comme conforme en Habitation**

*Nota : les articles cités correspondent à l'arrêté du 26 octobre 2010. Le contenu complet des articles concernant les caractéristiques thermiques et exigences de moyens, est spécifié aux titres III de l'arrêté précité.*

#### **Chapitre VII : Vérification de la performance après travaux**

- Article 19 : En maison individuelle accolée ou non accolée, la perméabilité à l'air de l'enveloppe sous 4Pa, Q4Pa-surf est inférieure ou égale à 0,60 m<sup>3</sup>/(h.m<sup>2</sup>) de parois déperditives hors plancher bas.

- Article 20 : Dans les bâtiments et parties de bâtiments à usage d'habitation, afin de s'assurer qu'il fonctionne correctement, tout système de ventilation du bâtiment est vérifié, et ses performances sont mesurées par une personne reconnue compétente par le ministre chargé de la construction, conformément aux dispositions prévues à l'annexe VIII. Il respecte le protocole de vérification des systèmes de ventilation mentionné à la même annexe.

#### **Chapitre VIII : Isolation thermique**

- Article 21 : Isolation des parois séparant les parties de bâtiments à occupation continue de parties de bâtiment à occupation discontinue, U inférieure ou égale à 0,36 W/(m<sup>2</sup>.K) en valeur moyenne

- Article 22 : Afin d'éviter tout risque de dégradation physique ou microbiologique des matériaux, comme par exemple le tassement d'un isolant ou le développement de moisissures, tout bâtiment ou partie de bâtiment est conçu et construit de façon à éviter, en conditions normales d'occupation, toute situation permettant l'apparition ponctuelle ou répartie de condensation en surface ou à l'intérieur des parois, sauf si celle-ci n'est que passagère. Pour cela, il respecte l'une des exigences du I ou du II du présent article.

- o Art 22.I : Le bâtiment ou partie de bâtiment présente, en conditions hivernales, une température de surface au nu intérieur et au droit du nu intérieur de l'isolant, en tout point de ces surfaces, supérieure à 15° C.
- o Art 22.II (a) : Ratio de transmission thermique linéique moyen global, Ratio Psi (Y) des ponts thermiques du bâtiment inférieur ou égal à 0,33 W/(m<sup>2</sup> SRef.K).
- o Art 22.II (b) : Coefficient de transmission thermique linéique moyen Psi 9 (Y9) des liaisons entre les planchers intermédiaires et les murs donnant sur l'extérieur ou un local non chauffé, inférieur ou égal à 0,60 W/(m<sup>1</sup>.K).

#### **Chapitre IX : Accès à l'éclairage naturel**

- Article 23 : Afin d'assurer un éclairage naturel et une vue sur l'extérieur suffisants, les bâtiments à usage d'habitation respectent l'une des exigences spécifiées au I ou au II du présent article.

- o Art 23.I Chaque logement présente l'ensemble des caractéristiques suivantes : - Un niveau d'éclairement d'au moins 300 lx sur 50 % des locaux, à l'exception des locaux à occupation passagère, dans plus de la moitié des heures éclairées par la lumière du jour dans l'année ; - Un niveau d'éclairement d'au moins 100 lx sur 95 % des locaux, à l'exception des locaux à occupation passagère, dans plus de la moitié des heures éclairées par la lumière du jour dans l'année ; - Dans au moins une pièce principale au sens du R.111-1-1, l'occupant a, à une distance d'au moins 1 mètre de la façade, une vue sur l'extérieur permettant de visualiser à la fois le ciel et l'horizon.
- o Art 23.II Pour les maisons individuelles accolées ou non accolées et les bâtiments collectifs d'habitation, La surface totale des baies, mesurée en tableau, est supérieure ou égale à 1/6 de la surface de référence. Si la surface de façade disponible du bâtiment est inférieure à la moitié de la surface habitable du bâtiment, ou si la surface habitable moyenne des logements du bâtiment est inférieure à 25 m<sup>2</sup>, il peut, à la place des exigences précédentes, avoir une surface totale des baies, mesurée en tableau, supérieure ou égale au tiers de la surface de façade disponible.

## Chapitre XI : Consommations d'énergie

- Article 26 : Tout automatisme engendrant une augmentation des consommations énergétiques : - est conçu et mis en œuvre de manière à ne présenter un déclenchement de l'automatisme que lorsqu'il est nécessaire ; - est soit temporisé, soit programmé de manière à arrêter automatiquement l'augmentation des consommations énergétiques, dès qu'elle n'est plus nécessaire ; - peut être adapté par le futur gestionnaire de bâtiment selon les conditions d'occupation du bâtiment. Les automatismes ne permettent le déclenchement automatique de l'éclairage artificiel dans les logements, les bureaux, les salles de réunion, les salles de classe, les salles polyvalentes, qu'après une action manuelle de l'occupant dans ou à proximité immédiate du local concerné, réalisée moins de 6 heures auparavant.
- Article 27 : Les bâtiments ou parties de bâtiments à usage d'habitation sont équipés de systèmes permettant de mesurer ou d'estimer la consommation d'énergie de chaque logement, excepté pour les consommations des systèmes individuels au bois en maison individuelle ou accolée. En cas de production collective d'énergie, on entend par énergie consommée par le logement la part de la consommation totale d'énergie dédiée à ce logement selon une clé de répartition à définir par le maître d'ouvrage lors de la réalisation du bâtiment.

## Chapitre XII : Chauffage et refroidissement

- Article 29 : Une installation de chauffage comporte par local desservi un ou plusieurs dispositifs d'arrêt manuel et de réglage automatique en fonction de la température intérieure de ce local. Toutefois, lorsque le chauffage est assuré par un plancher chauffant à eau chaude fonctionnant à basse température ou par l'air insufflé ou par un appareil indépendant de chauffage à bois, ce dispositif peut être commun à des locaux d'une surface totale maximum de 100 m<sup>2</sup>. Le réglage automatique est programmé de manière à respecter les exigences de l'article R.241-26 du code de l'énergie.
- Article 31 : Une installation de chauffage comporte par local desservi un ou plusieurs dispositifs d'arrêt manuel et de réglage automatique en fonction de la température intérieure de ce local. Toutefois, lorsque le chauffage est assuré par un plancher chauffant à eau chaude fonctionnant à basse température ou par l'air insufflé ou par un appareil indépendant de chauffage à bois, ce dispositif peut être commun à des locaux d'une surface totale maximum de 100 m<sup>2</sup>. Le réglage automatique est programmé de manière à respecter les exigences de l'article R.241-26 du code de l'énergie.
- Article 32 : Une installation de refroidissement comporte, par local desservi, un ou plusieurs dispositifs d'arrêt manuel et de réglage automatique de la fourniture de froid en fonction de la température intérieure. Ou dispositions particulières pour certains systèmes spécifiés dans l'arrêté.
- Article 33 : Les portes d'accès à une zone refroidie sont équipées d'un dispositif assurant leur fermeture après passage.
- Article 34 : Avant émission finale dans le local, sauf dans le cas où le chauffage est obtenu par récupération sur la production de froid, l'air n'est pas chauffé puis refroidi, ou inversement, par des dispositifs utilisant de l'énergie et destinés par conception au chauffage ou au refroidissement de l'air.



## II. Règlementation Environnementale 2020

# LA RE 2020 C'EST...

### ► La première réglementation **énergétique** et **environnementale**...

Elle poursuit des objectifs d'amélioration de la performance énergétique des bâtiments neufs, de réduction de leur impact sur le climat (prise en compte des émissions de gaz à effet de serre sur l'ensemble du cycle de vie des bâtiments) et de leur adaptation aux conditions climatiques futures (renforcement du confort d'été).

Ainsi, elle amènera à une amélioration de la conception bioclimatique des bâtiments, elle renforcera la performance de l'enveloppement du bâti, elle favorisera le recours aux énergies renouvelables et peu carbonées et aux matériaux ayant une faible empreinte carbone, notamment ceux qui stockent du carbone.

### ► À destination

Des bâtiments à usage d'habitation, puis étendu aux bureaux et enseignement primaire ou secondaire dans quelques mois et enfin aux bâtiments tertiaires plus spécifiques. Elle entrera en vigueur à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2022 et remplacera progressivement la RT 2012.

### ► Basée sur une évaluation de 6 indicateurs répondant à des exigences minimales

|               |                                                            |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                               |           |
|---------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Energie       | Bbio<br>[points]                                           | Besoins bioclimatiques                                                                                  | Evaluation des besoins de chaud, de froid (que le bâtiment soit climatisé ou pas) et d'éclairage.                                                                                                                                             | EVOLUTION |
|               | Cep<br>[kWhep/(m².an)]                                     | Consommations d'énergie primaire totale                                                                 | Evaluation des consommations d'énergie renouvelable et non renouvelable des 5 usages RT 2012 : chauffage, refroidissement, eau chaude sanitaire, éclairage, ventilation et auxiliaires +                                                      | EVOLUTION |
|               | Cep,nr<br>[kWhep/(m².an)]                                  | Consommations d'énergie primaire non renouvelable                                                       | 1. éclairage et/ou de ventilation des parkings<br>2. éclairage des circulations en collectif<br>3. électricité ascenseurs et/ou escalators                                                                                                    | NOUVEAU   |
|               | Ic <sub>énergie</sub><br>[kg eq. CO <sub>2</sub> /m²]      | Impact sur le changement climatique associé aux consommations d'énergie primaire                        | Introduction de la méthode d'analyse du cycle de vie pour l'évaluation des émissions de gaz à effet de serre des énergies consommées pendant le fonctionnement du bâtiment, soit 50 ans.                                                      | NOUVEAU   |
| Carbone       | Ic <sub>construction</sub><br>[kg eq. CO <sub>2</sub> /m²] | Impact sur le changement climatique associé aux « composants » + « chantier »                           | Généralisation de la méthode d'analyse du cycle de vie pour l'évaluation des émissions de gaz à effet de serre des produits de construction et équipements et leur mise en œuvre : l'impact des contributions « Composants » et « Chantier ». | NOUVEAU   |
| Confort d'été | DH<br>[°C.h]                                               | Degré-heure d'inconfort : niveau d'inconfort perçu par les occupants sur l'ensemble de la saison chaude | Évaluation des écarts entre température du bâtiment et température de confort (température adaptée en fonction des températures des jours précédents, elle varie entre 26 et 28°C).                                                           | NOUVEAU   |



## QUELLES SONT LES EXIGENCES DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENTALE

### Confort d'été : Indicateur DH

La RE 2020 met en place deux seuils d'inconfort, basés sur l'indicateur DH en °C.h :

- ▶ **Seuil haut : DH\_max.** Au-delà, le bâtiment est non-réglementaire : inconfort excessif
- ▶ **Seuil bas : 350 °C.h.** En-deçà, le bâtiment est réglementaire. Aucune pénalité pour inciter à atteindre ce niveau bas d'inconfort n'est nécessaire.
- ▶ **Entre ces 2 seuils le bâtiment respecte l'exigence réglementaire** mais pour inciter à travailler au confort du bâtiment en période estivale (en

particulier à la conception bioclimatique et à la mise en place de leviers passifs), un forfait de refroidissement est ajouté aux consommations d'énergie (si le bâtiment est déjà climatisé, les consommations de climatisation sont prises en compte à la place de ce forfait). Pour les bâtiments climatisés, cet indicateur est calculé en désactivant le système de climatisation, ils doivent respecter le seuil haut avec les autres leviers (conception, systèmes passifs, systèmes de rafraîchissement).

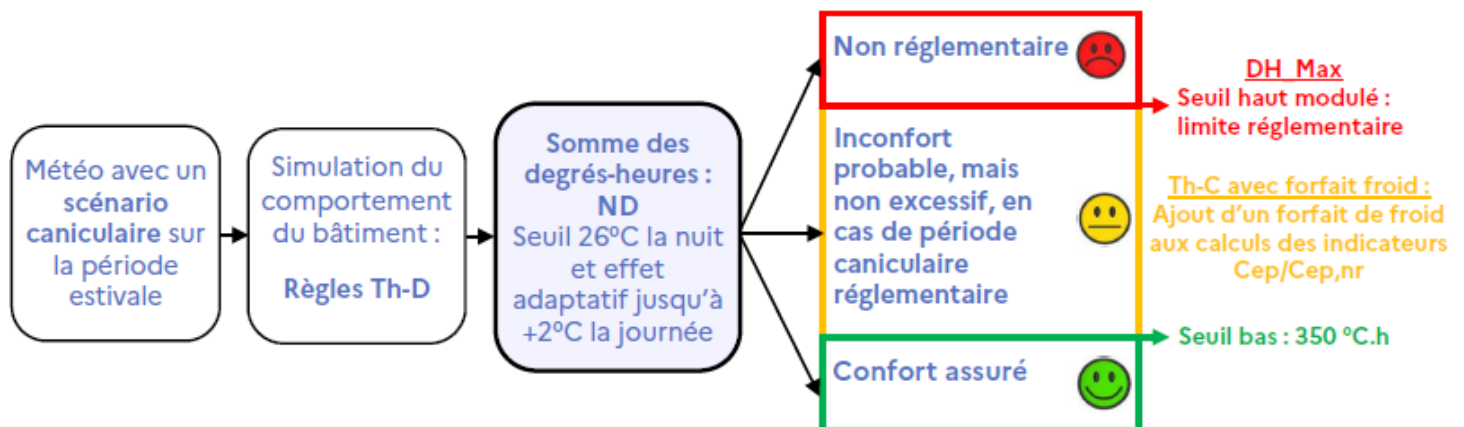


Illustration 18 : Schéma de principe du confort d'été dans la RE

**Maisons individuelles ou accolées : valeurs possibles du seuil haut**

La valeur DH\_max prend les valeurs suivantes, en fonction de la catégorie de

contraintes extérieures de la partie de bâtiment :

|        | Catégorie 1<br>« sans contrainte extérieure » | Catégorie 2<br>« avec contrainte extérieure » |
|--------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| DH_max | 1 250                                         | 1 850                                         |

**Logements collectifs**

La valeur DH\_max prend les valeurs suivantes, en fonction de la catégorie de contraintes extérieures, du caractère

climatisé ou non, et de la surface moyenne des logements de la partie de bâtiment :

|                                                             | Valeur de DH_max                                                      |                                                    |                                   |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                                                             | Catégorie 1*,sauf parties de bâtiments climatisées en zones H2d et H3 | Catégorie 1 climatisée** :Pour les zones H2d et H3 | Catégorie 2                       |
| *** Smoy <sub>lgt</sub> ≤ 20 m <sup>2</sup>                 | 1 250                                                                 | 1 600                                              | 2 600                             |
| 20 m <sup>2</sup> < Smoy <sub>lgt</sub> ≤ 60 m <sup>2</sup> | 1 250                                                                 | 1 700 – 5* Smoy <sub>lgt</sub>                     | 2 850 – 12,5* Smoy <sub>lgt</sub> |
| Smoy <sub>lgt</sub> > 60 m <sup>2</sup>                     | 1 250                                                                 | 1 400                                              | 2 100                             |

\* La catégorie 1 : le seuil n'est pas réhaussé en cas de climatisation de confort sauf pour le pourtour et arrière-pays méditerranéen. Les constructions des zones H2d et H3 de catégorie 1 qui installeraient un système de climatisation sont soumis aux seuils de la catégorie 1 climatisée.

\*\* La catégorie 1 climatisée est spécifique au pourtour et arrière-pays méditerranéen : les zones climatiques H2d et H3 voient leur seuil réhaussé en cas d'installation de climatisation de confort.

\*\*\* La surface moyenne du logement, Smoy<sub>lgt</sub>=Sref / Nbr de logements

Pour qu'un local soit de catégorie 2, toutes les conditions suivantes sont nécessaires :

- ▶ Local muni d'un système de climatisation ;
- ▶ Local situé dans une zone à usage d'habitation (des éléments complémentaires décriront les conditions pour les bâtiments e tertiaires) ;
- ▶ Les baies du local sont exposées au bruit (BR2 ou BR3) ;
- ▶ Le bâtiment est construit sur le pourtour ou l'arrière-pays méditerranéen à une altitude inférieure à 400 m (zone climatique H2d ou H3).

## Besoins : Indicateur BBio

Pour être réglementaire la valeur du Bbio d'un bâtiment ne doit pas dépasser la valeur du Bbio\_max.

Pour un bâtiment moyen les exigences pour l'habitation sont les suivantes :

| Usage de la partie de bâtiment    | Valeur de Bbio_maxmoyen |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Maisons individuelles ou accolées | 63 points               |
| Logements collectifs              | 65 points               |

Comme pour la RT 2012 et par souci d'équité, le Bbio\_maxmoyen est modulé pour prendre en compte les contraintes de chaque bâtiment (zone géographique, présence de combles, surface moyenne des logements, surface du bâtiment, zone de bruit) :

$Bbiomax = Bbio\_maxmoyen \times (1 + Mbgéo + Mbcombles + Mbsurf\_moy + Mbsurf\_tot + Mbbruit)$

Où :

- ▶ **Mbgéo** : coefficient de modulation selon la localisation géographique (zone géographique et altitude) du bâtiment. La RE 2020 agrège les 2 modulations de la RT 2012 (Mbalt et Mbgéo) en une unique modulation géographique qui reprend le même esprit, à savoir ajuster les exigences sur le Bbio en fonction des rigueurs climatiques hétérogènes.
- ▶ **Mbcombles** : coefficient de modulation selon la surface de plancher de combles aménagés dans le bâtiment. C'est une nouvelle modulation qui permet d'ajuster les exigences sur le Bbio pour prendre en compte les surfaces chauffées de hauteur sous plafond inférieure à 1m80 (non incluses dans la SHAB) ;

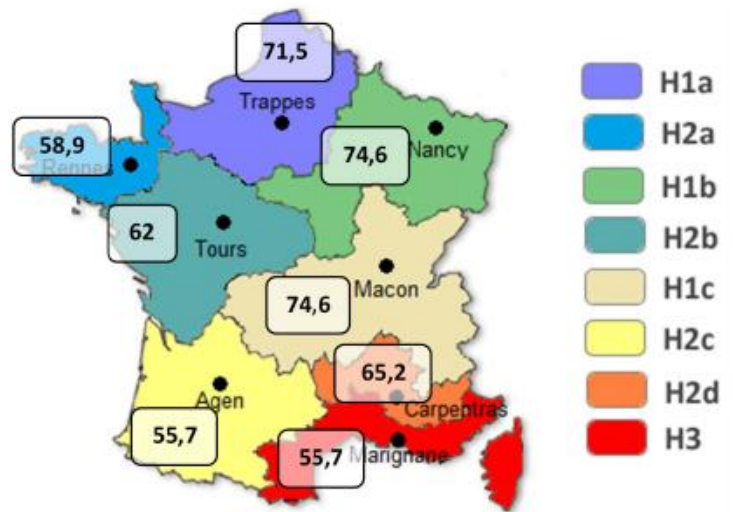
- ▶ **Mbsurf\_moy** : coefficient de modulation selon la surface moyenne des logements du bâtiment ou de la partie de bâtiment. Modulation déjà introduite avec la RT2012 pour équilibrer les efforts entre petits et grands logement ;
- ▶ **Mbsurf\_tot** : coefficient de modulation selon la surface totale du bâtiment. Modulation spécifique pour les logements collectifs pour équilibrer les efforts liés aux parties collectives entre petits et grands collectifs (en MI, Mbsurf\_tot=0) ;
- ▶ **Mbbruit** : coefficient de modulation selon l'exposition au bruit des infrastructures de transport à proximité du bâtiment. C'est une nouvelle modulation introduite par la RE 2020. Pour donner suite à la prise en compte des besoins de froid dans le calcul du Bbio, Mbbruit permet de compenser les contraintes de bruit, qui limitent les possibilités de ventilation naturelle du bâtiment par ouverture des fenêtres (Br2, Br3), particulièrement préjudiciables pour les constructions du pourtour et de l'arrière-pays méditerranéen (H2d et H3).



► **Exemple de Bbiomax (en points) :**

**Maison individuelle**

Srt = 100 m<sup>2</sup>  
 Altitude < 400 mètres  
 Pas de surface de  
 plancher < 1,8 mètre  
 Exposition au bruit :  
 Aucune (classe Br1)

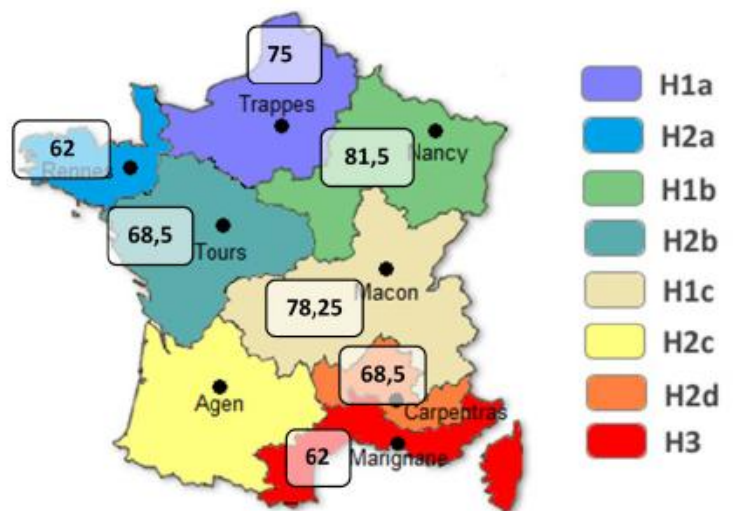


| Bbio_max<br>moyen | Mbgéo |     |     |       |     |      |      |      | Mbsurf_moy |
|-------------------|-------|-----|-----|-------|-----|------|------|------|------------|
|                   | H1a   | H1b | H1c | H2a   | H2b | H2c  | H2d  | H3   |            |
| 63                | 0.15  | 0.2 | 0.2 | -0.05 | 0   | -0.1 | 0.05 | -0.1 | -0.016     |

Les autres coefficients de modulation sont à 0

**Collectif**

Srt = 1 000 m<sup>2</sup>  
 Nb de logement : 20  
 Altitude < 400 mètres  
 Pas de surface de  
 plancher < 1,8 mètre  
 Exposition au bruit :  
 Aucune (classe Br1)



| Bbio_max<br>moyen | Mbgéo |     |      |      |     |      |     |      | Mbsurf<br>moy | Mbsurf<br>tot |
|-------------------|-------|-----|------|------|-----|------|-----|------|---------------|---------------|
|                   | H1a   | H1b | H1c  | H2a  | H2b | H2c  | H2d | H3   |               |               |
| 65                | 0.1   | 0.2 | 0.15 | -0.1 | 0   | -0.1 | 0   | -0.1 | -0.015        | 0.069         |

Les autres coefficients de modulation sont à 0

**Énergie : Indicateur Cep,nr, Cep et Ic<sub>énergie</sub>**

Pour être réglementaire les valeurs de Cep,nr, Cep et Ic<sub>énergie</sub> d'un bâtiment ne doivent pas dépasser, respectivement les valeurs de Cep,nr\_max, Cep\_max et Ic<sub>énergie</sub>\_max.

Pour un bâtiment moyen les valeurs pivots pour l'habitation sont les suivantes :

| Usage de la partie de bâtiment    | Valeur de Cep,nr_maxmoyen     | Valeur de Cep_maxmoyen        |
|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Maisons individuelles ou accolées | 55 kWhep/(m <sup>2</sup> .an) | 75 kWhep/(m <sup>2</sup> .an) |
| Logements collectifs              | 70 kWhep/(m <sup>2</sup> .an) | 85 kWhep/(m <sup>2</sup> .an) |

| Usage de la partie de bâtiment    | Valeur de Ic <sub>construction</sub> _maxmoyen |                                         |                                         |
|-----------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                   | 2022 à 2024                                    | 2025 à 2027                             | A partir de 2028                        |
| Maisons individuelles ou accolées | 160* kg CO <sub>2</sub> /m <sup>2</sup>        | 160* kg CO <sub>2</sub> /m <sup>2</sup> | 160* kg CO <sub>2</sub> /m <sup>2</sup> |
| Logements collectifs - RCU        | 560 kg CO <sub>2</sub> /m <sup>2</sup>         | 320 kg CO <sub>2</sub> /m <sup>2</sup>  | 260 kg CO <sub>2</sub> /m <sup>2</sup>  |
| Logements collectifs - Autres     | 560 kg CO <sub>2</sub> /m <sup>2</sup>         | 260 kg CO <sub>2</sub> /m <sup>2</sup>  | 260 kg CO <sub>2</sub> /m <sup>2</sup>  |

\* Pour les maisons individuelles ou accolées, la valeur de Ic<sub>énergie</sub>\_maxmoyen est fixée à 280 kgCO<sub>2</sub>/m<sup>2</sup>, lorsque :

- la parcelle est concernée par un permis d'aménager octroyé avant le 01/01/2022, prévoyant un raccordement au réseau de gaz ;
- la demande de permis de construire de la maison est déposée avant le 31/12/2023.

Cep,nr\_maxmoyen, Cep\_maxmoyen et Ic<sub>énergie</sub>\_maxmoyen sont modulés pour

prendre en compte les contraintes de chaque bâtiment (zone géographique, présence de combles, surface moyenne des logements, surface du bâtiment, catégorie de contraintes extérieures) :

$$\text{Cep,nr\_max} = \text{Cep,nr\_maxmoyen} \times (1 + \text{Mcgeo} + \text{Mccombles} + \text{Mcsurf\_moy} + \text{Mcsurf\_tot} + \text{Mccat})$$

$$\text{Cep\_max} = \text{Cep\_maxmoyen} \times (1 + \text{Mcgeo} + \text{Mccombles} + \text{Mcsurf\_moy} + \text{Mcsurf\_tot} + \text{Mccat})$$

$$\text{Ic}_{\text{énergie\_max}} = \text{Ic}_{\text{énergie\_maxmoyen}} \times (1 + \text{Mcgeo} + \text{Mccombles} + \text{Mcsurf\_moy} + \text{Mcsurf\_tot} + \text{Mccat})$$

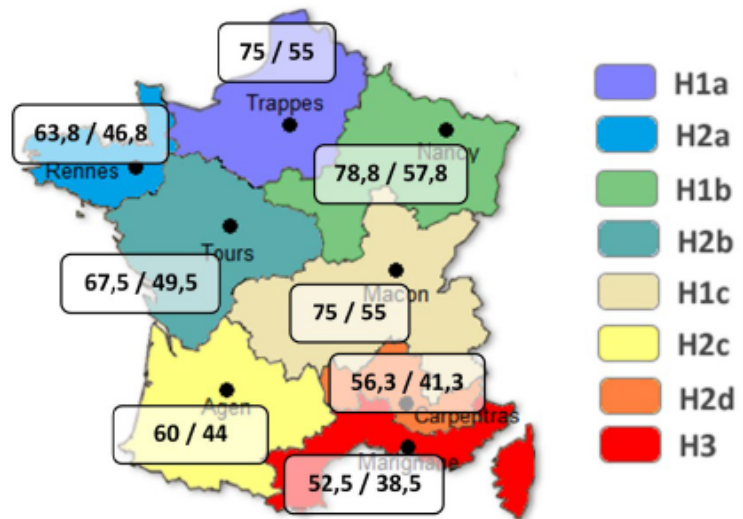
Où :

- ▶ **Mcgeo** : coefficient de modulation selon la localisation géographique (zone géographique et altitude) du bâtiment La RE 2020 agrège les 2 modulations de la RT 2012 (Mcalt et Mcgeo) en une unique modulation géographique qui reprend le même esprit, à savoir ajuster les exigences sur le Bbio en fonction des rigueurs climatiques hétérogènes ;
- ▶ **Mccombles** : coefficient de modulation selon la surface de plancher de combles aménagés dans le bâtiment. C'est une nouvelle modulation qui permet d'ajuster les exigences sur le Bbio pour prendre en compte les surfaces chauffées de hauteur sous plafond inférieure à 1m80 (non incluses dans la SHAB) ;

- ▶ Mcsurf\_moy : coefficient de modulation selon la surface moyenne des logements du bâtiment ou de la partie de bâtiment. Modulation déjà introduite avec la RT 2012 pour équilibrer les efforts entre petits et grands logements ;
- ▶ Mcsurf\_tot : coefficient de modulation selon la surface totale du bâtiment. Modulation spécifique pour les logements collectifs pour équilibrer les efforts liés aux parties collectives entre petits et grands collectifs (en MI, Mcsurf\_tot=0) ;
- ▶ Mccat : coefficient de modulation selon la catégorie de contraintes extérieures du bâtiment. C'est une reformulation des catégories CE1 et CE2 de la RT 2012. Mccat permet de compenser les contraintes extérieures qui limitent les possibilités de ventilation naturelle du bâtiment par ouverture des fenêtres (Br2, Br3), lorsque cela impose le recours à un système de climatisation pour les constructions du pourtour et de l'arrière-pays méditerranéen (H2d et H3).

► Exemple de Cepmax / Cep,nr\_max (en kWhep/(m<sup>2</sup>.an) :

Maison individuelle  
Srt = 100 m<sup>2</sup>  
Altitude < 400 mètres  
Pas de surface de plancher < 1,8 mètre  
Exposition au bruit : Aucune (classe Br1))



| Cep_max moyen | Cep,nr_max moyen |
|---------------|------------------|
| 75            | 55               |

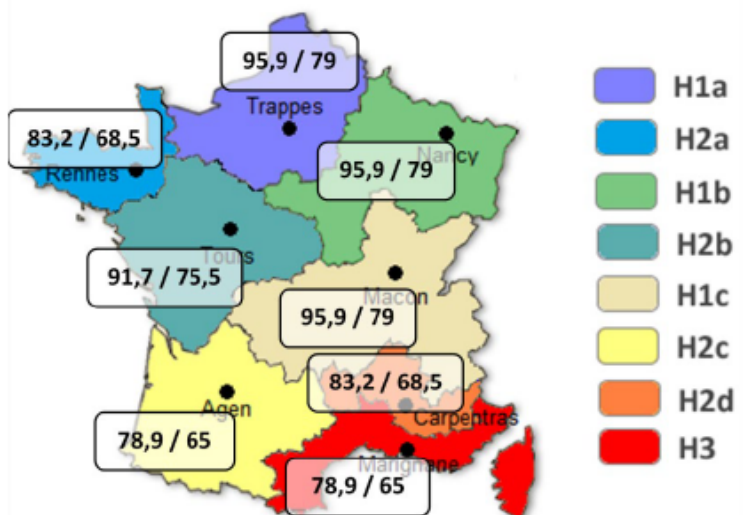
| Mcgeo |      |     |       |     |      |       |      |  |
|-------|------|-----|-------|-----|------|-------|------|--|
| H1a   | H1b  | H1c | H2a   | H2b | H2c  | H2d   | H3   |  |
| 0.1   | 0.15 | 0.1 | -0.05 | 0   | -0.1 | -0.15 | -0.2 |  |

| Mcsurf moy |
|------------|
| -0.1       |

Les autres coefficients de modulation sont à 0

► Exemple de Cepmax / Cep,nr\_max (en kWhep/(m<sup>2</sup>.an) :

Collectif  
Srt = 1 000 m<sup>2</sup>  
Nb de logement : 20  
Altitude < 400 mètres  
Pas de surface de plancher < 1,8 mètre  
Exposition au bruit : Aucune (classe Br1)



| Cep_max moyen | Cep,nr_max moyen |
|---------------|------------------|
| 85            | 70               |

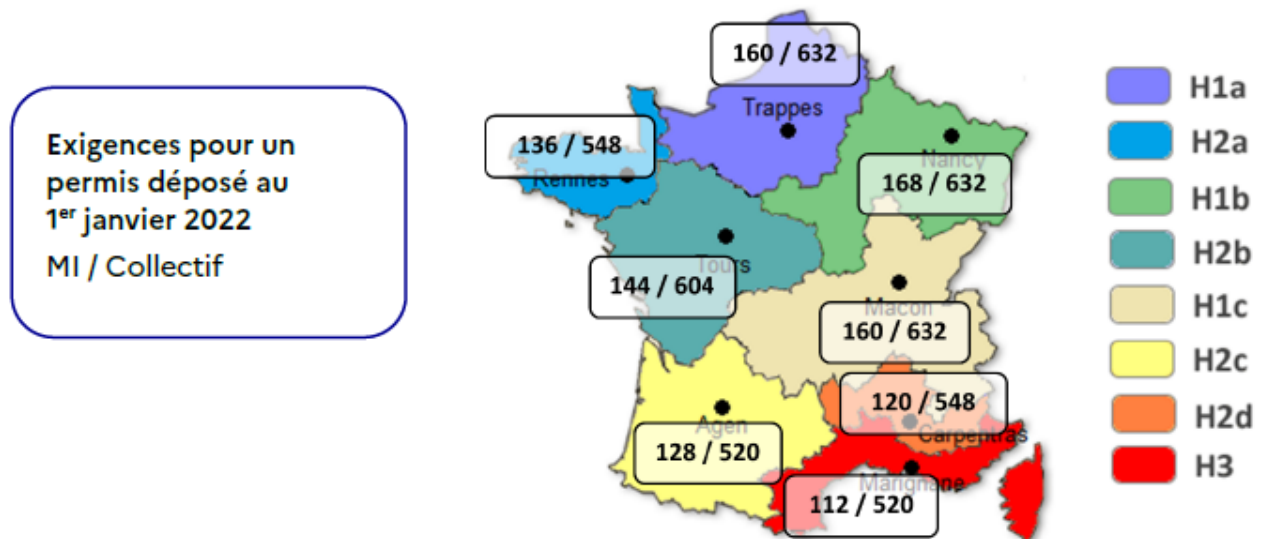
| Mcgeo |      |      |      |     |       |      |       |  |
|-------|------|------|------|-----|-------|------|-------|--|
| H1a   | H1b  | H1c  | H2a  | H2b | H2c   | H2d  | H3    |  |
| 0.05  | 0.05 | 0.05 | -0.1 | 0   | -0.15 | -0.1 | -0.15 |  |

| Mcsurf _moy | Mcsurf _tot |
|-------------|-------------|
| 0.036       | 0.043       |

Les autres coefficients de modulation sont à 0



► Exemple de  $I_{c_{\text{energie\_max}}}$  pour une MI/  $I_{c_{\text{energie\_max}}}$  pour un collectif (en  $\text{kgCO}_2/\text{m}^2$ ) :



Maison individuelle :

| $I_{c_{\text{energie\_max}}}$<br>moyen | M <sub>cgeo</sub> |      |     |       |     |      |       |      | M <sub>c surf</sub><br>_moy |
|----------------------------------------|-------------------|------|-----|-------|-----|------|-------|------|-----------------------------|
|                                        | H1a               | H1b  | H1c | H2a   | H2b | H2c  | H2d   | H3   |                             |
| 160                                    | 0.1               | 0.15 | 0.1 | -0.05 | 0   | -0.1 | -0.15 | -0.2 | -0.1                        |

Collectif :

| $I_{c_{\text{energie\_max}}}$<br>moyen | M <sub>cgeo</sub> |      |      |      |     |       |      |       | M <sub>c surf</sub><br>_moy | M <sub>c surf</sub><br>_tot |
|----------------------------------------|-------------------|------|------|------|-----|-------|------|-------|-----------------------------|-----------------------------|
|                                        | H1a               | H1b  | H1c  | H2a  | H2b | H2c   | H2d  | H3    |                             |                             |
| 560                                    | 0.05              | 0.05 | 0.05 | -0.1 | 0   | -0.15 | -0.1 | -0.15 | 0.036                       | 0.043                       |

Les autres coefficients de modulation sont à 0



**Produit de construction et équipement : Indicateur  $I_{c_{\text{construction}}}$** 

Pour être réglementaire la valeur de  $I_{c_{\text{construction}}}$  d'un bâtiment ne doit pas dépasser la valeur de  $I_{c_{\text{construction\_max}}}$ .

Pour un bâtiment moyen les valeurs pivots pour l'habitation évoluent de manière progressive afin de permettre à l'ensemble de la filière constructive de s'approprier la méthode d'analyse du cycle de vie et de diminuer les émissions de la construction, ces valeurs sont les suivantes :

| Usage de la partie de bâtiment    | Valeur de $I_{c_{\text{construction\_maxmoyen}}}$ |                                            |                                            |                                            |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                   | 2022 à 2024                                       | 2024 à 2027                                | 2028 à 2030                                | A partir de 2031                           |
| Maisons individuelles ou accolées | 640 kq éq. CO <sub>2</sub> /m <sup>2</sup>        | 530 kq éq. CO <sub>2</sub> /m <sup>2</sup> | 475 kq éq. CO <sub>2</sub> /m <sup>2</sup> | 415 kq éq. CO <sub>2</sub> /m <sup>2</sup> |
| Logements collectifs              | 740 kq éq. CO <sub>2</sub> /m <sup>2</sup>        | 650 kq éq. CO <sub>2</sub> /m <sup>2</sup> | 580 kq éq. CO <sub>2</sub> /m <sup>2</sup> | 490 kq éq. CO <sub>2</sub> /m <sup>2</sup> |

$I_{c_{\text{construction\_maxmoyen}}}$  est modulé pour prendre en compte certaines contraintes (présence de combles, surface du projet ou surface moyenne des logements, impact des infrastructures, impact des parkings, zone géographique, utilisation importante de données par défaut) :

$$I_{c_{\text{construction\_max}}} = I_{c_{\text{construction\_maxmoyen}}} \times (1 + \text{Micombles} + \text{Misurf}) + \text{Miinfra} + \text{Mivrd} + \text{Migéo} + \text{Mided}$$

Où :

- ▶ **Micombles** : coefficient de modulation selon la surface de plancher de combles aménagés dans le bâtiment. Cette modulation permet d'ajuster les exigences pour prendre en compte les surfaces construites non habitables ( $h < 1\text{m}80$ ) ;
- ▶ **Misurf** : coefficient de modulation selon la surface moyenne des logements du bâtiment ou de la partie de bâtiment, ou selon la surface du bâtiment ou de la partie de bâtiment. Permet d'équilibrer les efforts entre petits et grands bâtiments ;
- ▶ **Miinfra** : coefficient de modulation selon l'impact des fondations et des espaces en sous-sol du bâtiment. Cette modulation permet d'ajuster les exigences pour prendre en compte les contraintes nécessitant d'importantes fondations ou espaces souterrains (sol mauvais, nécessité de construire des parkings en sous-sol...) ;
- ▶ **Mivrd** : coefficient de modulation selon l'impact de la voirie et des réseaux divers du bâtiment. Cette modulation permet d'ajuster les exigences pour tenir compte des impacts environnementaux éventuellement élevés liés à la présence de réseaux d'alimentation du bâtiment ou d'aires de stationnement qui desservent le bâtiment ;
- ▶ **Migéo** : coefficient de modulation selon la localisation géographique (zone géographique et altitude). Cette modulation permet d'ajuster les exigences pour tenir compte de la mise en œuvre de moyens supplémentaires pour assurer le confort estival du pourtour et arrière-pays méditerranéen ;
- ▶ **Mided** : coefficient de modulation selon l'impact des données environnementales par défaut et valeurs forfaitaires dans l'évaluation du bâtiment. Cette modulation permet d'ajuster les exigences pour prendre en compte le manque de disponibilité de données environnementales spécifiques.

► **Exemple  $I_{c_{\text{construction\_max}}}$  (kg éq. CO<sub>2</sub>/m<sup>2</sup>) :**

**Maison individuelle**

$S_{rt} = 100 \text{ m}^2$

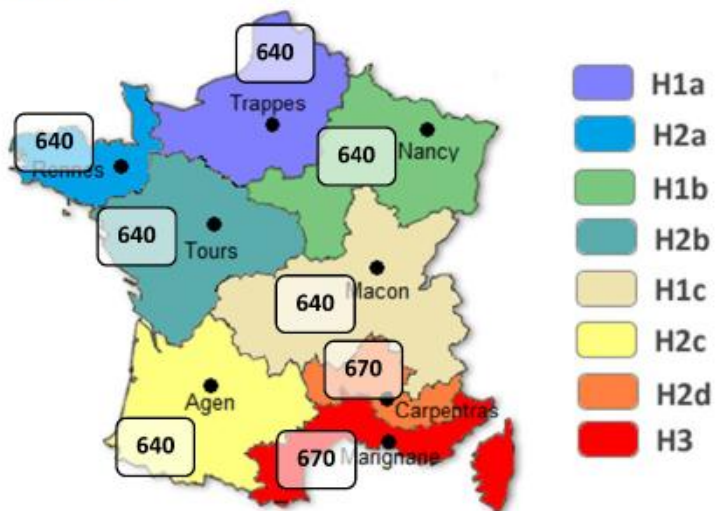
Altitude < 400 mètres

Pas de surface  
de plancher < 1,8 mètre

$I_{c\_lot1} \leq 30 \text{ kg éq.CO}_2/\text{m}^2$

$I_{c\_lot2} \leq 40 \text{ kg éq.CO}_2/\text{m}^2$

$I_{c\_ded} \leq 370 \text{ kg éq.CO}_2/\text{m}^2$



| $I_{c_{\text{construction\_maxmoyen}}}$ | Migéo |     |     |     |     |     |     |    |
|-----------------------------------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
|                                         | H1a   | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d | H3 |
| 640                                     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 30  | 30 |

Les autres coefficients de modulation sont à 0

► **Exemple  $I_{c_{\text{construction\_max}}}$  (kg éq. CO<sub>2</sub>/m<sup>2</sup>) :**

**Collectif**

$S_{rt} = 1\,000 \text{ m}^2$

Nb de logement : 20

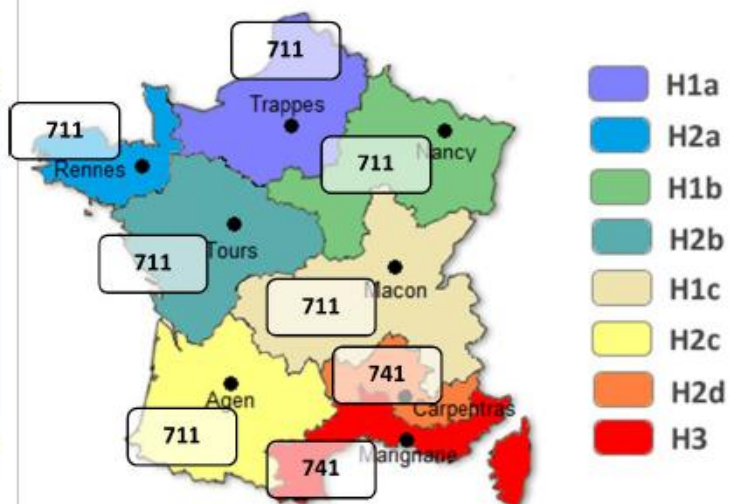
Altitude < 400 mètres

Pas de surface  
de plancher < 1,8 mètre

$I_{c\_lot1} \leq 10 \text{ kg éq.CO}_2/\text{m}^2$

$I_{c\_lot2} \leq 40 \text{ kg éq.CO}_2/\text{m}^2$

$I_{c\_ded-3\text{à}13} \leq 250 \text{ kg éq.CO}_2/\text{m}^2$



| $I_{c_{\text{construction\_maxmoyen}}}$ | Migéo |     |     |     |     |     |     |    | Misurf |
|-----------------------------------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|--------|
|                                         | H1a   | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d | H3 |        |
| 740                                     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 30  | 30 | -0.039 |

Les autres coefficients de modulation sont à 0



## Exigences de moyens

La RE 2020 complète, comme la RT 2012, ses exigences globales par des exigences de moyens. Celles-ci sont autant que possible retranscrites en exigences de résultats accompagnées de solutions techniques de référence ; c'est le cas :

- ▶ de l'accès à l'éclairage naturel en habitation : une justification de différents niveaux d'éclairage en lux permet de valider la règle de la surface de baies représentant 1/6 de la surface de référence (ou 1/3 de la surface de façade disponible si  $S_{ref} < 25 \text{ m}^2$ ) déjà introduit par la RT 2012 ;
- ▶ des ponts thermiques : une justification des températures de surface des parois permet de valider les ratios de transmissions thermiques linéiques et moyens déjà introduits par la RT 2012.

À noter qu'à présent, afin d'assurer la performance réelle du bâtiment construit, deux vérifications de la performance après travaux sont désormais obligatoires pour l'habitation :

- ▶ La perméabilité à l'air de l'enveloppe sous 4 Pa,  $Q_{4Pa-surf}$ . Les exigences restent inchangés : 0,6 et 1  $\text{m}^3/(\text{h.m}^2)$

respectivement pour la maison individuelle et le collectif. En revanche une pénalisation des mesures est introduite dans 2 cas :

- lorsque la mesure de perméabilité de logements est réalisée par échantillonnage, un coefficient de 1,2 est appliqué aux mesures obtenues ;
- lorsque des travaux pouvant affecter la perméabilité à l'air des logements restent à réaliser après la livraison : les valeurs obtenues sont augmentées de 0,3  $\text{m}^3/(\text{h.m}^2)$ .

*Ces deux augmentations sont cumulables dans cet ordre.*

- ▶ Introduction de la vérification du système de ventilation du bâtiment avec notamment une mesure de ses performances. La RE 2020 fixe comme exigence la vérification du fonctionnement correct du système. La mesure doit être réalisée par une personne reconnue compétente par le ministre chargé de la construction. Il s'agit notamment d'avoir suivi et validé une formation reconnue par le ministre chargé de la construction.

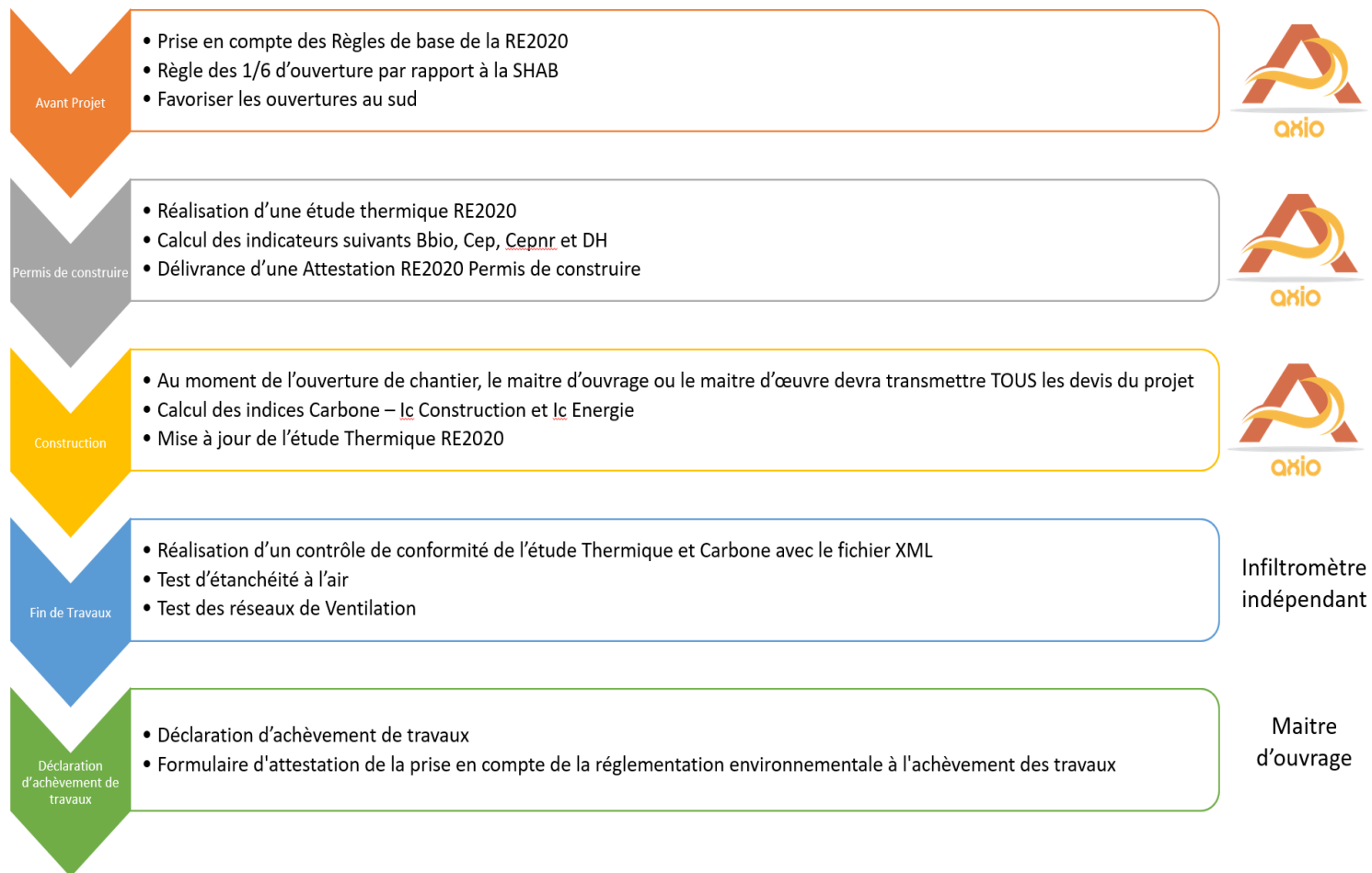
## 5.2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

### Exigences pour les bâtiments multiusage

Pour les bâtiments comportant plusieurs zones, définies par leur usage, les valeurs  $B_{bio\_max}$ ,  $C_{ep,nr\_max}$ ,  $C_{ep\_max}$ ,  $I_{c\_energie\_max}$  et  $I_{c\_composants\_max}$  du bâtiment sont calculées au prorata des surfaces de

référence de chaque zone, respectivement à partir des valeurs  $B_{bio\_max}$ ,  $C_{ep,nr\_max}$ ,  $C_{ep\_max}$ ,  $I_{c\_energie\_max}$  et  $I_{c\_composants\_max}$  des différentes zones.

### III. Déroulement d'un projet de construction soumis à la RE2020



#### IV. Questions fréquentes

- **Qui doit remplir l'attestation à joindre au dossier de demande de permis de construire pour les bâtiments neufs ou parties nouvelles de bâtiment ?** La réalisation de l'attestation est une mission du maître d'ouvrage ou de la personne en charge de la maîtrise d'œuvre si le maître d'ouvrage lui a confié une mission de conception (arrêté du 11 octobre 2011). Cette attestation peut être remplie par le réalisateur de l'étude mais elle est sous la responsabilité du maître d'ouvrage.
- **Quand doit-on faire le test d'étanchéité à l'air des bâtiments?** La RT2012 et la RE2020 impose un test d'étanchéité à l'air en fin de chantier afin de vérifier la conformité du projet par rapport à l'article 17 de l'arrêté du 26 octobre 2010. Toute mesure réglementaire doit être effectuée par un opérateur autorisé par le ministère en charge de la construction.
- **Quels sont les opérateurs autorisés pour les tests d'étanchéité à l'air des bâtiments ?**  
Le ministère en charge de la construction a signé une convention avec Qualibat pour mettre en place une qualification de mesureurs de perméabilité à l'air des bâtiments qui conduit à l'obtention de l'autorisation du ministère, nécessaire pour réaliser des mesures dans le cadre de la RT 2012. La liste des opérateurs autorisés est disponible sur le site : [http://www.qualibat.com/Media/Documentation/LISTE\\_MESUREURS.xlsx](http://www.qualibat.com/Media/Documentation/LISTE_MESUREURS.xlsx)  
L'article 8 de l'arrêté du 26 octobre 2010 précise par ailleurs que la personne réalisant la mesure doit être « indépendante du demandeur ou des organismes impliqués en exécution, maîtrise d'œuvre ou maîtrise d'ouvrage sur les bâtiments visés ».
- **Que doit-on joindre à la déclaration d'achèvement des travaux ?** Une attestation est à joindre à la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux, et devra être réalisé par un organisme ayant les qualifications exigées par l'article 6 de l'arrêté du 11 octobre 2011 (renvoyant à l'article R 111-20-4 du code de la construction et de l'habitation), à savoir : un contrôleur technique mentionné à l'article L. 111-23 pour tout type de bâtiment ; une personne répondant aux conditions prévues par l'article L. 271-6 dans le cas d'une maison individuelle ou accolée (diagnostiqueur DPE); un organisme ayant certifié, au sens des articles L. 115-27 à L. 115-32 du code de la consommation, la performance énergétique du bâtiment neuf ou de la partie nouvelle du bâtiment dans le cadre de la délivrance d'un label de " haute performance énergétique " pour tout type de bâtiment (organismes certificateurs de labels) ; un architecte au sens de l'article 2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture pour tout type de bâtiment.
- **Quelles sont les sanctions en cas de non respect de la réglementation thermique ?** Le non respect des règles de construction constitue un délit, passible de sanctions pénales. Les sanctions peuvent aller jusqu'à une amende de 45 000 €, portée à 75 000 € et 6 mois d'emprisonnement en cas de récidive.
- **Un permis de construire modificatif, pour lequel le permis initial a été déposé après l'entrée en vigueur de la RT2012, doit-il faire l'objet de la réalisation d'une nouvelle attestation de prise en compte de la réglementation thermique ?** Non, il n'est pas nécessaire de fournir de nouvelle attestation au moment de sa demande de permis de construire modificatif
- **Est-ce que les piscines sont soumises à la RT2012 ?** Les piscines font partie des locaux devant garantir des conditions particulières d'hygrométrie liées à leur usage. Elles sont à ce titre exclues du champ d'application de la réglementation thermique RT2012.

## V. Lexique

- COP : Coefficient de Performance
- ECS : Eau Chaude Sanitaire
- EER : Coefficient d'efficacité Frigorifique
- ITE : Isolation Thermique par l'Extérieur
- ITI : Isolation Thermique par l'Intérieur
- ITR : Isolation Thermique Répartie
- Perméabilité Horizontale : existence de transferts d'air horizontaux à l'intérieur même d'une zone pouvant être dû, par exemple, à un détalonnement des portes intérieures .
- PAC : Pompe à Chaleur
- RdC : Rez-de-chaussée
- R+1 : Premier étage
- R : Résistance Thermique exprimée en  $m^2.K/W$
- SDB : Salle de bain = Pièce avec point d'eau, avec baignoire et/ou douche
- SDE : Salle d'eau = Pièce avec point d'eau, sans baignoire et/ou douche
- SRT : Surface de plancher hors œuvre nette au sens de la Réglementation Thermique
- Ud : Coefficient de Transfert Thermique d'une porte
- Up : Coefficient de Transfert Thermique d'un plancher
- Uw : Coefficient de Transfert Thermique d'une fenêtre
- VMC : Ventilation Mécanique Contrôlée
- VS : Vide Sanitaire
- $\Psi$  : Valeur d'un Pont Thermique exprimée en  $W/m.K$

## **VI. Étanchéité à l'air**

Il est impératif de contacter un mesureur de perméabilité à l'air des bâtiments afin qu'il vous conseille pour respecter la valeur maximale de l'étanchéité à l'air.

Nous rappelons que le ministère en charge de la construction a signé une convention avec Qualibat pour mettre en place une qualification de mesureurs de perméabilité à l'air des bâtiments qui conduit à l'obtention de l'autorisation du ministère, nécessaire pour réaliser des mesures dans le cadre de la RT 2012 et la RE2020. La liste des opérateurs autorisés est disponible sur le site :

[http://www.qualibat.com/Media/Documentation/LISTE\\_MESUREURS.xlsx](http://www.qualibat.com/Media/Documentation/LISTE_MESUREURS.xlsx)

Voici une liste non exhaustive de conseils et de points sensibles à vérifier :

### ✓ Gros œuvre

- Remplissage des joints verticaux et horizontaux (dans le cas d'une maçonnerie brique) sur l'enveloppe interne,
- Reprise ou bouchage des trous ou des détériorations de blocs,
- Réalisation d'arases pour éviter l'infiltration de l'air dans les blocs et qu'il ne ressorte au niveau des planchers intermédiaires.

### ✓ Doublage

- Colmatage des pieds de murs afin d'éviter les remontées d'air au droit de la chape,
- Réalisation de joints : en tête de doublage, dans les pléniums ou colonnes montantes, joints périphériques sur les faux plafonds de combles, périphérie de l'encadrement de la trappe d'accès aux combles, périphérie de menuiserie...

### ✓ Menuiseries

- Assurer la continuité du joint compribande en périphérie de la menuiserie,
- Vérifier les réglages des menuiseries en elles-mêmes et leur bonne mise en place,
- Réaliser joint silicone en partie latérale du coffre de volet roulant.

### ✓ Electricité / Plomberie / Chauffagiste / VMC

- Utilisation de boîtiers électriques avec membrane d'étanchéité,
- Mise en place de spots étanches, en particulier lorsqu'ils sont encastrés dans un faux-plafond donnant sur combles,
- Soigner toutes traversées de canalisations/gaines et rebouchage/colmatage de celles-ci,
- Les diamètres de perçage doivent être en adéquation avec les canalisations/gaines à y faire passer,
- Une attention particulière devra être apportée aux systèmes dits gainables (étanchéité du réseau de gaines, de l'unité de soufflage, bouches et grilles de reprise siliconées aux parois, idem pour les grilles/bouches de la VMC...)
- Attention également aux hottes aspirantes avec évacuation sur l'extérieur (clapet anti-retour + joint en pourtour du conduit d'évacuation)...

